

推荐: 1. 万有引力是保守力 P47 2. 刚体转动 P47 3. 流体力学: 伯努利方程 P86

4. 由一个特例推导高斯定理 P127

5. 电容: 静电介 P155 静电场与电势 P196

6. 用长直电流磁场的安培定律 P196

7. P212 磁力的功
8. P212 磁力的功

9. 周期末 40分 1h 由前次8周 100分 2h

10. 期中考试过几期期末还可考 9. P219

大学物理 刘志国

平时30% + 期中20% + 期末50%

有下质的
生活环节

作业10% 测验10% (两次以上)

研究型报告(大作业)10% 5人一组, 有创意有积分

一周一次, 正心一楼教研休息室(无沙发)

203个问题, 有答题卡, 平格

A4(手写, 1000字以上)

答疑: 周一、周五 12:30 - 1:30 正心一楼教休室(有沙发), 黄曼物理学讲义

第一篇 力学

第一章 质点运动学

1.1 运动、时空、测量

一、物质与运动

→ { 实物 真空是一切场的基态

二、测量的标准

1s 是铯¹³³在原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的 9192631770 个周期的持续时间

三、国际单位制与量纲

1m 是光在真空中 299792458 时间内所经过的路程

(m) A kg (s) A, K, mol, cd SI: MKSA 七个国际单位, 基本量 → 导出量 ($\log N(kg \cdot m/s^2)$)

量纲: L, M, T, [F] = M · L · T⁻²

也有无量纲: 折射率, 量纲为1

重要性: (1) 量纲与物理量相对应, 可用于判断物理量。

(2) 用于判断式子的正确性。

[例1] 单摆的周期可能与球的质量M, 摆绳的长度L, 重力加速度g

解: $T = k\sqrt{\frac{L}{g}}$

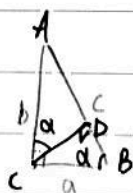
[例2] 用量纲法证明勾股定理

解: $S_{\triangle ABC} = c^2 \phi(\alpha)$

$S_{\triangle ACD} = b^2 \phi(\alpha)$

$S_{\triangle BCD} = a^2 \phi(\alpha)$

$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} \Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$



四. 时间、空间

牛顿绝对时空观: 时间与空间均为互不影响的

五. 参考系与坐标系

固定在参考系上的一组射线、曲线... 抽象的

刻度是均匀的, 表示空间是均匀的, (平移对称性)

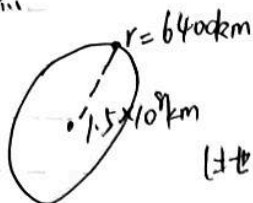
坐标轴任意 (旋转对称性)

时间轴均匀的 (时间 时间是均匀的)

牛顿绝对时空观

3.2 质点运动的描述

一、质点



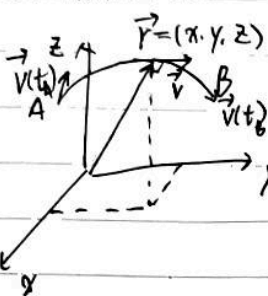
(地球绕太阳的轨迹)

条件: 物体大小对问题影响可忽略

二、位矢和位移

 $\vec{r}$ 位矢 $\Delta \vec{r}$ 位移 $\Delta s = AB$ 路程 $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$ 标量

三、速度

运动方程 $\vec{r}(t)$ 

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\textcircled{1} \text{ 平均速度 } \vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A)}{\Delta t}$$

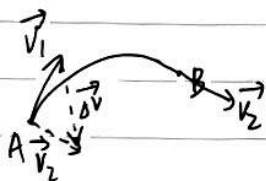
$$\textcircled{2} \text{ 瞬时速度 } \vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$= \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} = \dot{\vec{r}}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} \quad \text{其中 } v_x = \dot{x}, v_y = \dot{y}, v_z = \dot{z}$$

$$\textcircled{3} \text{ 速率 } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

四、加速度



$$\text{平均加速度 } \vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \text{沿着速度改变的方向}$$

$$\text{瞬时加速度 } \vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

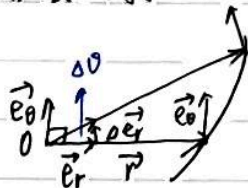
$$= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \quad \text{其中 } a_x = \frac{d^2x}{dt^2}, a_y = \frac{d^2y}{dt^2}, a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$$

五、直角坐标系

六、极坐标系

推导过程?



建立极坐标系

$$\vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr(t)\vec{e}_r}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

$$dt \rightarrow 0, \Delta \vec{e}_r \perp \vec{e}_r \quad \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \vec{e}_\theta \frac{d\theta}{dt} \quad |\Delta \vec{e}_r| = \Delta\theta \quad (\text{由扇形弧长求得})$$

$$\text{速度 } \vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta \quad v_r = \frac{dr}{dt}, v_\theta = r\frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\vec{e}_r \frac{d\theta}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}\vec{e}_r + \frac{dr}{dt}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + r\frac{d^2\theta}{dt^2}\vec{e}_\theta + r\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}$$

$$= \left(\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2\right)\vec{e}_r + \left(2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} + r\frac{d^2\theta}{dt^2}\right)\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta \quad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \quad a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$$

$$\text{径向加速度} \quad \text{切向加速度} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2 \frac{d\theta}{dt})$$

七. 自然坐标系



→ 向曲线切向方向
极坐标也是向曲线切向方向

$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n$$

角速度 $\frac{v}{\rho}$

$$= \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

切向加速度 法向加速度 (向心加速度)

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t$$

$$\frac{v^2}{\rho} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

§ 1.3 曲线运动

运动: $\vec{v}, \vec{r}$. 运动变化: $\Delta \vec{v}, \Delta \vec{r}$ $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$

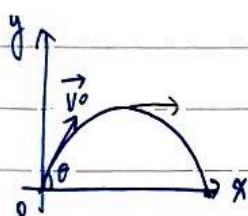
1. 正问题: 已知运动函数 $\vec{r}(t)$, 求速度、加速度. → 求导 (微分)

2. 反问题: 已知速度、加速度, 求位置函数. → 积分

一. 加速度是恒矢量的质点运动 $\vec{a} \rightarrow \vec{v}(t), \vec{r}(t), \vec{v}_0, \vec{r}_0$

解: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ $\int_0^t \vec{a} dt = \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v}$ $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$
 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\int_0^t \vec{v} dt = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r}$ $\vec{r} = \vec{r}_0 + \frac{1}{2} \vec{a}t^2 + \vec{v}_0 t$

[例1] 斜抛运动. $\vec{v}_0, \vec{r}_0 = 0, 0$ 运动方程和轨迹方程 (最高点)



$$\vec{a} = \vec{g} \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t \quad \vec{g} = -g\vec{j}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \frac{1}{2} \vec{g}t^2 + \vec{v}_0 t$$

曲率半径 由 $g = \frac{v_0^2}{\rho}$ $\rho = \frac{v_0^2}{g}$ $\rho = \frac{(v_0 \cos \theta)^2}{g}$

$\rho \sin \theta = \Delta s$ $\rho \cos \theta = \Delta s$

[例2] 小球沿轨道滑落的时间相同, 是多少?



轨道2 (沿弧) $a = g \cos \theta$ $\frac{1}{2} at^2 = L \cos \theta = 2R \cos \theta$ $t = \sqrt{4R/g}$
 轨道1 (沿弦) $\vec{r} = \frac{1}{2} \vec{a}_1 t^2 + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$ 沿3: $\frac{1}{2} g t^2 = 2R$
 水平 竖直 $t = \sqrt{4R/g}$



地月运动

$$T = 27^{\circ}\text{F} \text{ 7月4日} = 39343\text{min}$$

$$R_E = 6370 \text{ km} \lesssim 6400 \text{ km}$$

$$Y = EM \text{ \textit{ABORE}}$$

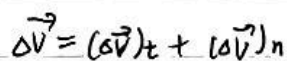
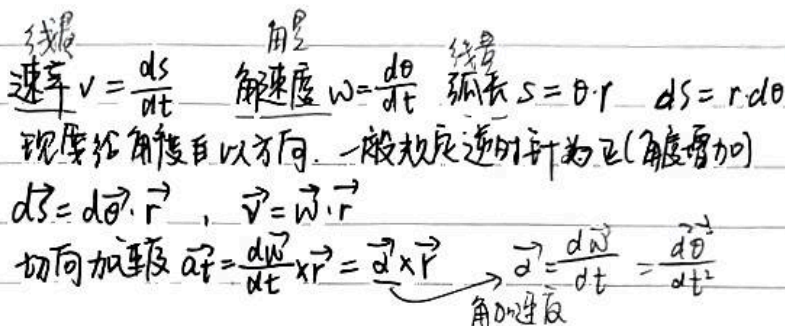
$$g_M \approx \frac{1}{60^2} g_E = 0.0027 \text{ m/s}^2$$

$$C_M = 2\pi r = 24152000 \text{ nm} \quad v = \frac{C_M}{T} = 1021.6 \text{ m/s}$$

物体运动分解:

$$MN = 1021.6 \text{ m} \approx \hat{MM}' \approx MM', \quad NM' = MO, \quad \triangle MM'O \sim \triangle MPM', \quad \frac{MM'}{MO} = \frac{MP}{MM'} \quad \frac{MO \cdot MP}{MM'^2}$$

$$MO = MM'^2 / MP = 0.001339 \text{ m} = \frac{1}{2} g_m t^2 = \frac{1}{2} g_m \Rightarrow g_m = 0.00267 \text{ m/s}^2$$



$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\Delta \vec{v})_n}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\Delta \vec{v})_t}{\Delta t} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

切向 $a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{dw}{dt} = r\alpha$ $a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta \theta}{\Delta t} = v \frac{d\theta}{dt} = \frac{v^2}{r}$
 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \quad (\text{当 } \Delta t \rightarrow 0 \text{ 时 } \Delta \theta \rightarrow d\theta)$

例 4. 收缩速度: $\frac{dr}{dt} = -v_0$, 求 $\vec{r}$ 和 $\vec{a}$?



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \hat{i} \quad x = \sqrt{r^2 - h^2}$$

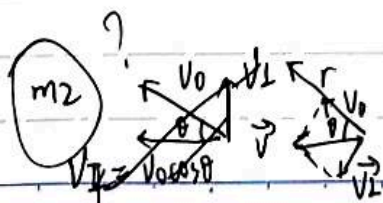
$$\frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dr}{dt}}{\frac{d\sqrt{r^2 - h^2}}{dr}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2r \frac{dr}{dt}}{\sqrt{r^2 - h^2}} = \frac{r \frac{dr}{dt}}{\sqrt{r^2 - h^2}} = -\frac{r}{x} v_0$$

③ 得出 $\rightarrow$

$$\vec{V} = -\frac{r}{v} V_0 \vec{j}$$

④ 求 $\vec{a}$ $\vec{a} = \vec{a}_i \cdot \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot \left(-\frac{r}{x} v_0 \right) = -v_0 \cdot \left(-\frac{v_0}{x} + \frac{r^2}{x^3} \right) = -v_0^2 \frac{h^2}{x^3}$

$$\therefore \vec{a} = -\frac{h^2 v_a^2}{x^3} \hat{i}$$



将船看作圆周运动 $a_n = \frac{v_t^2}{r} = \frac{v^2 \sin^2 \theta}{r}$ $a = \frac{a_n}{\cos \theta}$ $v = v_0 / \cos \theta$

$$V = \frac{V_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot r, \quad a_n = \frac{V_0^2}{r^2 - \frac{h^2}{r^2}} \cdot \frac{h^2}{r^2} \cdot \frac{1}{r} = \frac{h^2}{x^3} V_0^2$$

$\vec{P} = \vec{P_1} + \vec{P_2}$ 位移 $\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r_1} + \Delta \vec{r_2}$
 $\boxed{\text{绝对位移}} = \boxed{\text{相对位移}} + \boxed{\text{牵连位移}}$
 $\vdots$ $=$ $\vdots$ 速度
 $\vdots$ $=$ $\vdots$ 加速度

例 1

m1 船: $x_1 = vt$ $y_1 = 0$

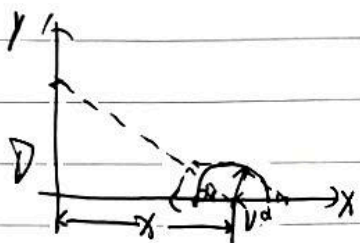
小艇: $x_2 = x + v \sin \theta t$ $y_2 = v \sin \theta t$

$$\begin{cases} ut = x + v \cos \theta t \\ D = v \sin \theta t \end{cases} \Rightarrow x = \frac{Du}{v \sin \theta} - \frac{Dv \cos \theta}{v \sin \theta} = \frac{1}{v \sin \theta} (Du - Dv \cos \theta)$$

$$\text{Take 7(2) 11. } \frac{dx}{dt} = \frac{Dv \sin \theta \cdot v \sin \theta - D(u - v \cos \theta) \cdot v \cos \theta}{(v \sin \theta)^2} = \frac{-Duv \cos \theta + Dv^2}{(v \sin \theta)^2}$$

$$\text{当 } \frac{dx}{d\theta} = 0 \text{ 时, } \cos\theta = \frac{v}{u}, \sin\theta = \frac{\sqrt{u^2 - v^2}}{u} \text{ 代入得.}$$

m2 相对位置



若坐标小随船以 v 的速度移动, 那么船在 $(0, 0)$ 处不动, 小船有向左的 v 速度, 同时有垂直 v , 叠加成合成速度.

记 $\vec{v}_\alpha$ 与 x 轴夹角为 α 。

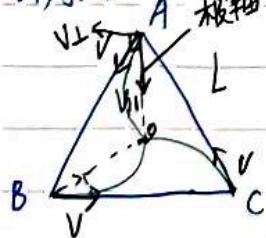
要使小船追上大船, $\tan \alpha = \frac{v}{v_0}$, 要使 $\alpha \downarrow$, $v \uparrow$.

当 $\vec{v}$ 与圆相切时, α 最大, $\sin \alpha = \frac{v}{u}$, $\tan \alpha = \frac{v}{\sqrt{u^2 - v^2}}$

$$\text{则 } \gamma = \frac{p}{v} \cdot \sqrt{u^2 - v^2}$$

[例2]

(1) 求追逐时间; (2) 求质点运动轨迹. 7分



(1) 解法一


 $V_{\text{相}} = \frac{3}{2}V$
 $t = \frac{2l}{3V}$

$$\text{解法 2: } t = \frac{B_0}{V_{B_0}} = \frac{L}{B} \cdot \frac{1}{\frac{B}{L} V} = \frac{2L}{\Delta V}$$

(2) 建立极线标子

$$r(t), \theta(t).$$

$$r(0) = \frac{1}{13}L, \quad r\left(\frac{2L}{3v}\right) = 0, \quad r(t) = \frac{1}{13}L - \frac{1}{2}vt$$

$$v_L = \frac{V}{2}, \quad W = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v_L}{f(t)} = \frac{\frac{1}{2}V}{\frac{1}{\sqrt{3}}l - \frac{1}{2}vt}, \quad d\theta = \frac{\frac{1}{2}V dt}{\frac{1}{\sqrt{3}}l - \frac{1}{2}vt}$$

$$H(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} vt$$

$$\xRightarrow{\text{积分}} \theta_A(t) = -\frac{T_2}{3} \ln \left(1 - \frac{3v}{2c} t \right)$$

$$\theta_B(t) = \theta_A(t) + \frac{2}{3}\lambda$$

$$\theta_c(t) = \theta_A(t) + \frac{1}{2}\pi$$

$(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lambda)$

第二章 质点动力学

§2.1 牛顿定律及其应用

一、牛顿定律

牛一 (惯性定律) 物体在所受合力为零时做静止或匀速直线运动。

牛二 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$ 下学期 例·牛顿

牛三 (相互作用力) 相互作用力大小相等, 方向相反。(以力的传递不用时间为前提)

惯性参考系: 牛顿定律(第一)成立的参考系。

非惯性参考系: 牛顿定律不成立的参考系。(高速用相对论力学)

牛顿定律适用范围: 惯性系、物体的速度远小于光速, 适用于宏观(微观用量子力学)

二、牛顿定律应用举例

1. 认物体

2. 看运动

3. 受力分析

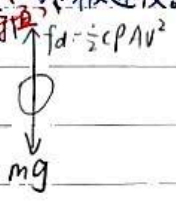
4. 列方程

5. 解方程

6. 讨论

[例1] 流体的阻力与 v^2 成正比, 忽略浮力, 求流体中下落物体的

到底是不是机械能守恒, 终极速度。



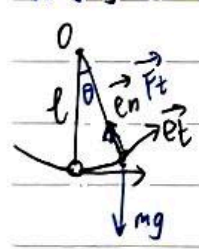
设 $k = \frac{1}{2} c \rho A$ $f_d = kv^2$ $mg - kv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$

$g dt = \frac{1}{1 - \frac{kv^2}{mg}} dv = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{\frac{mg}{k}} - v} + \frac{1}{\sqrt{\frac{mg}{k}} + v} \right] dv$

↓ 积分

$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \frac{1 - e^{-2\sqrt{k}g/m t}}{1 + e^{-2\sqrt{k}g/m t}}$ $t \rightarrow +\infty, v = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

[例2] $t=0, v=v_0$ 处于最低点, 质量为 m , 求任意时刻速度, 绳的张力。



解: $\vec{F}_t + m\vec{g} = m\vec{a}$

法向: $F_t - mg \cos \theta = m(a_n) = m \frac{v^2}{l}$ ①

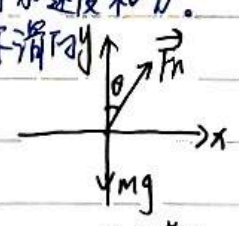
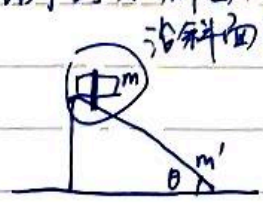
切向: $-mg \sin \theta = m a_t = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = m \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{v}{l}$ ②

②: $v dv = -l g \sin \theta d\theta$

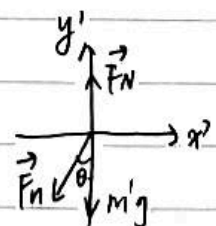
$v = \sqrt{v_0^2 + 2gl \cos \theta - 2gl}$

①: $F_t = mg \cos \theta + m \frac{v^2}{l}$

[例3] 求斜面加速度和力。



对 m 的参考系



对 m' 的参考系

$F_n \cos \theta - m'g = m' a_y$ ①

$F_n - m'g - F_n \sin \theta = 0$ ②

$-F_n \sin \theta = m' a_x$ ③

$a_y = a_x \tan \theta$ ④

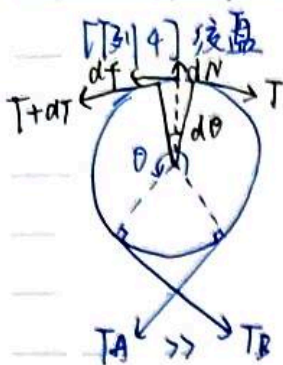
将 ③ 代入 ① 中

$-m' a_x \cot \theta - m'g = m' a_y$

$a_x = - \frac{m' a_y + m'g}{m' \cot \theta} = - \frac{F_n \sin \theta}{m'}$

得出 $\frac{m'g \cos \theta}{m' \cos \theta + m' \sin^2 \theta} = F_n$

$F_n = F_n \cos \theta + m'g \frac{m' + m' \tan^2 \theta}{m' + m' \tan^2 \theta}$



竖直方向方程: $(T+dT)\sin\frac{d\theta}{2} + T\sin\frac{d\theta}{2} = dN$ ①

水平方向方程: $df + (T+dT)\cos\frac{d\theta}{2} - T\cos\frac{d\theta}{2} = 0$ ②

摩擦: $df = \mu dN$ ③

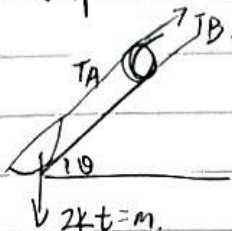
注: $d\theta \ll 1$ $\sin\frac{d\theta}{2} \approx \frac{1}{2}d\theta$ $\cos\frac{d\theta}{2} \approx 1$ $dT \cdot d\theta \approx 0$

① $\rightarrow T d\theta = dN$
② $\rightarrow df = -dT$
 $\Rightarrow \mu T d\theta = \mu dN = df = -dT$

$\frac{dT}{T} = -\mu d\theta \xrightarrow{\text{积分}} \int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T} = -\int_0^{\theta} \mu d\theta$ $T_B = T_A e^{-\mu\theta}$

估算(数量级):

绳子上的力!

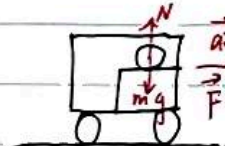


$\mu = 0.25$ $\tan\theta = \frac{1}{20} \approx \sin\theta$ $T_A = mg \cdot \frac{1}{20} = 100T - T_A$
 $\theta = 2\pi \cdot 5 = 10\pi$ $T_B = T_A e^{-0.25 \cdot 10\pi} \approx 39 \text{ kgf}$

拓展(非惯性系)(惯性力) 引入惯性力! 人为引入的力

牛顿定律不成立的参考系为非惯性系。即存在加速度, a_j 如急刹车的公交车。

一. 加速运动参考系



地面参考系: $\vec{F} = m\vec{a} = 0$ 小球相对地面静止或作匀速直线运动

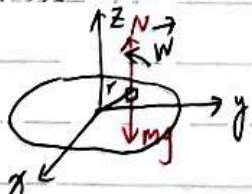
小车参考系: $\vec{F} = \vec{N} + \vec{mg} = 0$ $\vec{a}' = -\vec{a}_0 \neq 0$ 但 $\vec{F} \neq m\vec{a}'$ 不成立, 非惯性系

为了在S'中应用牛顿定律 引入惯性力 $m\vec{a}' = \vec{f}_i$ 但无反作用力

小球真实受力 $(\vec{F}) - m\vec{a}_0 = m\vec{a}' \Rightarrow \vec{F} + \vec{f}_i = m\vec{a}_0$ $\vec{f}_{\text{惯}} = m\vec{a}_0 = \vec{f}_i$

二. 转动参考系

1. 惯性离心力



$\vec{f}_N = -m\omega^2 \vec{r}$ (从地面来看)

从圆盘上看, 物块受摩擦力但未运动, 不是惯性系。引入惯性力为 $\vec{f}_{\text{惯}}$

$\vec{f}_N + \vec{f}_{\text{惯}} = m\vec{a}' = 0$ $\vec{f}_{\text{惯}} = -m\vec{a}' = m\omega^2 \vec{r}$

2. 科里奥利力

右手螺旋法则

$\vec{F}_{\text{科}} = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}$ (方向问题)

特征: (1) 与相对速度成正比。在转动系中

(3) 与速度方向垂直。

(2) 速度小时, 比惯性离心力小得多

(4) 北半球的河流右冲刷, 落雨右偏



? 傅科摆 $T = \frac{24 \text{ h}}{\sin\varphi}$ 信风, 台风

[例] 求下滑过程中, m 相对 M 的加速度 a_{mM}



对 M (以地面为参考系): $N \sin \theta = M \cdot a_0$ (1)

对 m (以 M 为参考系): $ma_0 \cos \theta + mg \sin \theta = m \cdot a_{mM}$ (2)

$N \sin \theta + ma_0 \sin \theta = mg \cos \theta$ (3)

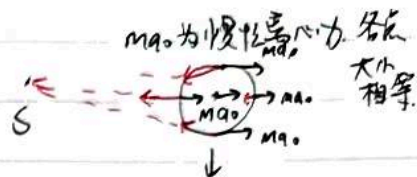
$$a_{mM} = \frac{(M+m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

可移惯性力在地球上的效应: 太阳引力矢量, 潮汐现象: 海水除受太阳引力之外, 受地球引力
非惯性系中的惯性力, 由引力场不同

讨论 (1) 惯性力可以抵消引力 —— 太阳引力矢量

说明加速效应与引力场效应相当, 狭义相对论。

(2) 惯性定律在太阳引力矢量的惯性系验证。



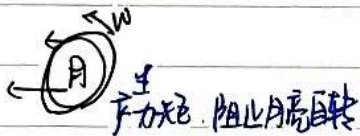
太阳与月亮: 大潮与小潮

引潮力常引发地震



固体潮 (形变)

地球



影响: ① 使月球自转公转周期到达一致。

② 使地球自转变慢 (3亿年前, 一年400天)

③ 使接近大星体的行星系被引潮力撕碎。

(找实例)

§2.2 动量 动量守恒定律

一、动量定理 1. 冲量与动量

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F} dt = d\vec{p}$$

$$\text{冲量 } \vec{I} = \int \vec{F} dt \quad (\text{kg} \cdot \text{m/s})$$

$$\text{是过程量 } \vec{I} = \int_t^{t+\Delta t} \vec{F} dt$$

是状态量

$$\text{状态量} = \int \text{过程量}$$

2 质点的动量定理

$$\text{动量 } \vec{p} = \int \vec{F} dt$$

是状态量

$$\vec{F} \cdot dt = d\vec{p} \quad \text{微分形式}$$

质点所受合外力的冲量等于同一时间内质点动量的增量

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + \int_t^{t+\Delta t} \vec{F} dt \quad \text{积分形式}$$

质点的动量定理

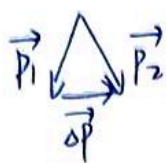
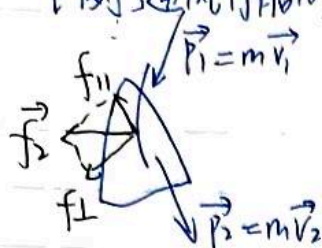
① 动量守恒

eg 1  $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} m v^2 = m g (l - z) \\ v = \frac{dz}{dt} \quad dm = \frac{m}{l} dz = \frac{m}{l} v dt \\ (f_1 - g dm) dt = v dm \\ (f_1 - g dm) dt = v \cdot \frac{m}{l} v dt = v^2 \frac{m}{l} \\ g dm \rightarrow 0 \end{array} \right.$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 = v^2 \frac{m}{l} = 2g(l-z) \cdot \frac{m}{l} \\ f_2 = (l-z) \cdot \frac{mg}{l} \end{array} \right.$$

$$f = f_1 + f_2 = \frac{mg}{l} (l-z)$$

[例] 逆风行船问题



$$\Delta \vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \vec{f}_{\text{船对风}} \Delta t$$

$$\vec{f}_1 \quad \vec{f}_2 = -\vec{f}_1$$

之字型

二. 动量守恒定律

1. 质点系的动量定理

系统: $1 \sim n$ 号质点外界环境: $n+1 \sim n+m$ 号质点

$$\vec{P}_i = \frac{d\vec{P}_i}{dt} = \sum_{j=1}^{n+m} \vec{F}_{ij}$$

$$\vec{P}_i = \vec{F}_{i\text{外}} + \vec{f}_{i\text{内}} \longrightarrow \vec{F}_{i\text{外}} = \sum_{j=n+1}^{n+m} \vec{F}_{ij}$$

$$(n+1)m \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n+1 & n+2 & \dots \end{pmatrix} \cdot n+3$$

 $j \neq i$

$$\vec{f}_{i\text{内}} = \sum_{j=1}^n \vec{F}_{ij}$$

系统内

$$(i=1 \sim n) \sum \vec{F}_i = \sum \frac{d\vec{P}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum \vec{P}_i = \frac{d}{dt} \vec{P} \quad (\vec{P} = \sum \vec{P}_i)$$

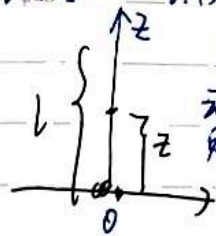
$$\sum \vec{F}_{i\text{外}} + \sum \vec{f}_{i\text{内}} = \vec{F}_{\text{外}} + \sum_{j=1}^n \vec{F}_{ij} = \vec{F}_{\text{外}} + 0$$

$$\text{动量定理: } \vec{F}_{\text{外}} = \frac{d}{dt} \vec{P} = m\vec{a}$$

2. 动量守恒定律

若外力 $\vec{F}_{\text{外}} = 0$, $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$, 则系统是动量守恒的。

- ① 外力为零 动量守恒。
- ② 内力远大于外力 (如炸弹) 时, 外力计为 0。
- ③ 针对同一惯性系。

[例1] 长度为 l , 质量为 m 的绳子, 拉直它, 一头接触地面, 求剩余长度为 z 时, 对地面

$$(\text{去}) \quad v = \frac{dz}{dt} = \sqrt{g(l-z)} \quad \text{从接触地面的部分考虑}$$

设 dt 时间内有 dm 绳子到地面, $dP = v dm$

$$(f_1 - g dm) dt = dP = l(v dm) = v dm; \quad dm = \frac{m}{l} |dz| = \frac{m}{l} v dt$$

$$f_1 = \frac{mv^2}{l} = \frac{2mg(l-z)}{l}$$

$$f_{\text{总}} = f_1 + f_2 = 3mg \cdot \frac{(l-z)}{l}$$

[例2]

已知小车 M , 小球 m , 摆长 l , 当摆角为 0 时 (始时刻静止) 求车对地 V_x , 小球相对车 V_x' , 小球相对地面 $V_x + V_x' = V_x$

$$\text{由动量守恒, } M \cdot V_x + m v_x = 0 \text{ 即 } M \cdot V_x + m (V_x + V_x') = 0, \quad V_x = \frac{m}{m+M} V_x'$$

$$L = \int_0^t V_x dt = \frac{m}{m+M} \int_0^t V_x' dt = \frac{m}{m+M} l \cdot (\omega \sin \theta) \cdot \text{不可以以小车为参考系?}$$

三. 火箭的飞行原理

内力 >> 外力, 故在竖直方向可以应用动量守恒。

$$M \cdot v = (M - dm) \cdot (v + dv) + dm(-u + v) \quad \text{且有 } dm = -dM \quad dM \times dv \sim 0$$

$$M \cdot v = (M + dM) \cdot (v + dv) - dM(-u + v) = Mv + v dM + dM dv - dMv + u dM + M dv$$

$$dv = -u \frac{dM}{M}, \text{ 进行积分 } \int dv = -\int M \frac{dM}{M} = -u \ln \frac{M}{M_0} = u \ln \frac{M_0}{M} \Rightarrow v = v_0 + u \ln \frac{M_0}{M}$$

$$\text{推力: } F_{\text{排}} = \frac{dp}{dt} = \frac{dm}{dt} (v_0 - u) = -M \frac{dM}{dt}$$

$$F dt = M dv + u dM = M dv - M dM = M dv + F_{\text{排}} dt$$

u 是喷气相对火箭的速度。

M_0 是发射初始质量, M 是燃尽后的质量

讨论: ① $u = 2.94 \text{ km/s}$ $dm/dt = 1.38 \times 10^4 \text{ kg/s}$ $F = 4.06 \times 10^7 \text{ N}$ $u_{\text{max}} = 4.1 \text{ km/s}$

② $v \sim \ln M_0/M$ $M_0/M \sim 15$ $v \sim 7 \text{ km/s}$ $v = v_1 + \dots = u_1 \ln N_1 + u_2 \ln N_2 + \dots$

四. 质心运动定理

1. 质心的定义

系统: $m_1, m_2, m_3, \dots$ 对应的位矢坐标为 $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots$

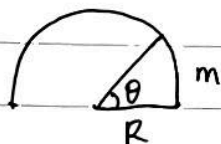
$$\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{M}, \text{ 若质量连续: } \vec{r}_c = \int \vec{r} dm / M$$

[例1] $\frac{a}{m} \quad \frac{b}{M} \rightarrow x \quad x = \frac{am + bM}{m + M}$

[例2] 半圆形细丝的质心

线密度



$$x_c = \frac{\int x dm}{m} = \int R \cos \theta \frac{m}{\pi R} R d\theta = 0$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{m} = \int R \sin \theta \frac{m}{\pi R} R d\theta = \frac{2}{\pi} R$$

故质心为 $(0, \frac{2}{\pi} R)$

说明: (1) 不大的物质, 重心、质心重合。重心、质心区别?

(2) 质量均匀的物质, 质心在几何中心上。

(3) 质心是位置加权平均 (质心有可加性)。

(4) 质心可加性: $\vec{r}_c = (m_1 \vec{r}_{c1} + m_2 \vec{r}_{c2}) / (m_1 + m_2)$ 。

2. 质心运动定理

$$\vec{v}_c = \frac{1}{M} \sum m_i d\vec{r}_i / dt = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{a}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$$

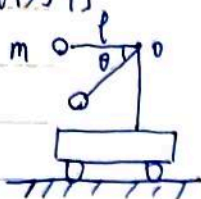
$$\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_c \quad \text{质心很重要, 可表示整个体系的动量}$$

质心运动定理

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = M \vec{a}_c$$

当合外力为零时, 质心速度不变。

[例 1]



单摆小球摆0, 求小车位移。

用质心运动定理做:

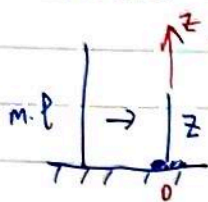
$$① F_{\text{外}} = 0, a_{cx} = 0, v_{cx} = 0, x_{cx} = 0 \text{ 质心不动。}$$

$$② x_{cx} = (m x_m + M x_M) / (m + M) \Rightarrow \Delta x_c = 0 \Rightarrow m \Delta x_m + M \Delta x_M = 0$$

$$③ \Delta x_m = \Delta x_{mm} + \Delta x_M, \text{ 代入 } \Delta x_m (m + M) + m \cdot \Delta x_{mm} = 0$$

$$\Delta x_M = -\frac{m}{m+M} \Delta x_{mm} = -\frac{m}{m+M} (l - \cos \theta \cdot l)$$

[例 2]



法: 用质心运动定理做:

$$① \text{ 求质心位置, 由微质量连续分布, } x_c = \frac{\int_0^l z \cdot \frac{m}{l} dz}{m} = \frac{z^2}{2l}$$

$$② v_c = \frac{dx_c}{dt} = \frac{z}{l} \frac{dz}{dt} = \frac{z}{l} v$$

$$③ a_c = \frac{dv_c}{dt} = \frac{z}{l} \frac{dz}{dt} + \frac{z}{l} \left(\frac{dv}{dt} \right) = \frac{v^2}{l} + \frac{z}{l} g \quad v = -\sqrt{2gl(z-l)}$$

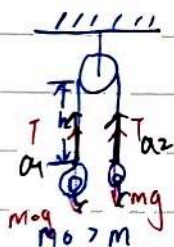
$$= \frac{2g(l-z)}{l} - \frac{zg}{l} = \frac{2gl-3gz}{l}$$

$$④ \text{ 受力分析 } f = mg + ma_c = 3 \frac{mgl}{l} \frac{z}{l} = 3mg \frac{(l-z)}{l}$$

[例 3]

定滑轮两端两人从静止开始爬。绳子摩擦、绳子质量被忽略。

求当 m 爬到顶时 m_0 爬多远?

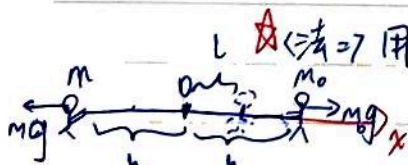


$$\text{法: } \begin{cases} T - m_0 g = m_0 a_1 = m_0 \frac{dx_1}{dt^2} \\ T - mg = m a_2 = m \frac{dx_2}{dt^2} \end{cases} \Rightarrow m_0 \text{ 爬 } h: ② - ①$$

$$\text{积分 } (m_0 g - mg) t = m \frac{dx_2}{dt} - m_0 \frac{dx_1}{dt}$$

$$\text{再积分 } \frac{1}{2} (m_0 g - mg) t^2 = m x_2 - m_0 x_1 = m h - m_0 (l + h)$$

$$l = \frac{1}{m_0} (m h - \frac{1}{2} (m_0 g - mg) t^2) - h = \frac{m_0 - m}{m_0} (h + \frac{1}{2} g t^2)$$



法: 用自然坐标系

$$t=0 \text{ 时, } x_c = \frac{(m_0 h - m h)}{m_0 + m} = \frac{m_0 - m}{m_0 + m} h$$

$$F_{\text{外}} = m_0 g - mg = (m_0 + m) a_c \Rightarrow a_c = \frac{m_0 - m}{m_0 + m} g$$

$$x_c = x_{cx} + \frac{1}{2} a_c t^2 = \frac{m_0 - m}{m_0 + m} h + \frac{1}{2} \frac{m_0 - m}{m_0 + m} g t^2 = \frac{m_0 - m}{m_0 + m} (h + \frac{1}{2} g t^2)$$

$$x_c = \frac{m \cdot 0 + l \cdot m_0}{m + m_0} \Rightarrow l = \frac{m_0 - m}{m_0} (h + \frac{1}{2} g t^2)$$

五、弹性效应

1. 弹性碰撞 (无动能损失)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2$$

$$\star \left\{ \begin{aligned} v_1 &= \frac{(m_1 - m_2) v_{10} + 2 m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{(m_2 - m_1) v_{20} + 2 m_1 v_{10}}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right.$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow m_1 (v_1 - v_{10}) = m_2 (v_{20} - v_2) \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \quad m_1 (v_1^2 - v_{10}^2) = m_2 (v_{20}^2 - v_2^2) \quad \textcircled{3}$$

$$\downarrow \textcircled{1} / \textcircled{2}$$

$$\Leftrightarrow m_1 (v_1 + v_{10}) = m_2 (v_{20} + v_2) \quad \textcircled{4}$$

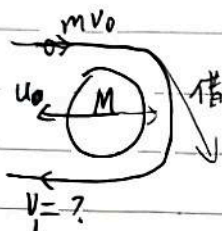
讨论: (1) $m_1 = m_2$ 时, 交换速度;

$$(2) \quad m_1 \neq m_2, \quad v_{20} = 0, \quad v_1 = \frac{(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} v_{10}$$

$$v_2 = \frac{2 m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$\text{当 } m_1 \ll m_2, \quad v_1 = -v_{10}$$

2. 弹性效应 大行星加速效应



$$\text{弹性碰撞: } v_1 = \frac{(m - M) v_0 + 2 M u_0}{m + M} \quad (v_0, u_0 \text{ 有方向})$$

$$\text{由 } M \gg m \quad \left\{ \begin{aligned} u &= \frac{(M - m) u_0 + 2 m v_0}{m + M} \quad (v_0, u_0 \text{ 有方向}) \\ v_1 &= -v_0 + 2 u_0, \quad u = u_0 \end{aligned} \right.$$

$$\text{eg } \left\{ \begin{aligned} \text{木星 } M &= 1.67 \times 10^{26} \text{ kg} \\ \text{航天器 } m &= 150 \text{ kg} \end{aligned} \right. \quad \left\{ \begin{aligned} u_0 &= 9.6 \text{ km/s} \\ v_0 &= 10.4 \text{ km/s} \end{aligned} \right. \quad \left. \vphantom{\left\{ \right.} \right\} u = 8.8 \text{ km/s}$$

2.3 角动量 角动量守恒定律

一、质点的角动量

针对某参考点, 参考点变化, 位矢变化, 角动量变化

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \vec{v} \quad \text{矢量 (右手定则)} \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

位矢

$$|\vec{L}| = |\vec{r}| \cdot m \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \varphi \quad (\varphi \text{ 为 } \vec{r} \text{ 与 } \vec{p} \text{ 之间夹角})$$

二、质点的动量定理

$$\text{力矩 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m \vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} m = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\text{定义力矩 } \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{矢量 (右手定则)} \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

$$\text{冲量矩 } \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L} - \vec{L}_0$$

动量定理	角动量定理
$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$
$\vec{F} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0$	$\vec{M} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{L} = 0$
$\vec{F}$: 力	$\vec{M}$: 力矩
$\vec{p}$: 动量	$\vec{L}$: 角动量
冲量 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$: 冲量矩

三、角动量守恒及应用

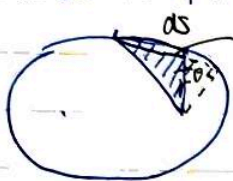
$M=0$ $L=0$ 对质点的角动量守恒

讨论：① M 、 L 针对同一点，

② 角动量守恒、动量守恒是相对性的。

③ 有心力下，对力心角动量守恒，在平面内运动。

[例] 证明开普勒第二定律：行星绕恒星单位时间扫过面积相同。



解： $dA = \frac{1}{2} |dr| |r| \sin\theta = \frac{1}{2} |dr| |r| \sin\theta = \frac{1}{2} ds r \sin\theta$

掠面速率： $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} v \cdot r \sin\theta$ 引力和位置在同一直线上

$L = r \times mv$ ， $|L| = |r| m |v| \sin\theta$ ，由角动量守恒，

$|L| = C$ ，故 $\frac{dA}{dt} = \frac{C}{2m}$ ，故掠面速率为常数，得开普勒第二定律。

四、质点系

$\begin{matrix} \vec{F}_1 & \vec{F}_2 & \dots & \vec{F}_n \\ \vec{r}_1 & \vec{r}_2 & \dots & \vec{r}_n \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{系统总力矩 } \vec{M}_{\text{总}} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \dots + \vec{r}_n \times \vec{F}_n \\ \text{是合力的, 不是合力矩} \end{array} \right.$

$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ $\vec{M}_{\text{外}} dt = d\vec{L}$ 角动量定理的微分形式

当 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时， $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$... 积分形式
角动量守恒 eg. 星子是扁平铁饼状

§2.4 能量守恒定律

一、动能定理 合外力功是动能变化量

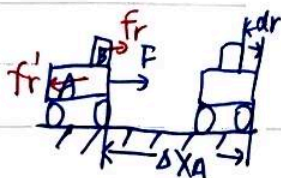
1. 功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos\theta = F \cdot ds \cdot \cos\theta$$

$$A = \int_a^b F ds \cos\theta \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \quad \text{N} \cdot \text{m} \quad \text{恒力 - 恒位移}$$

标量 正负表示力和位移的夹角 相对量与参考系有关

[例 1] 运动如右，问这段时间内这三个力做功？



解： $A_F = F \cdot \Delta x_A (\cos\theta)$

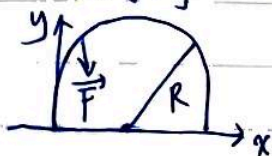
$$A_{fr} = fr \cdot (\Delta x_A - dr) (\cos\theta)$$

$$A_{fr'} = fr' \cdot \Delta x_A (\cos 180^\circ) = -fr' \Delta x_A$$

说明作用力与反作用力做功之和不一定为零

[例 2]

$\vec{F} = k(x\vec{i} - y\vec{j})$ 沿半圆运动，求力的功



解： $A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (kx\vec{i} - ky\vec{j}) \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j})$

$$= \int F_x dx + \int F_y dy = \int_0^{2R} F_x dx = \int_0^{2R} kx dx = k \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{2R} = k \cdot 2R^2$$

2. 功率

1) 平均功率 $\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$ $J \cdot s^{-1} = W$, 1马 = 735W

2) 瞬时功率 $\vec{P} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

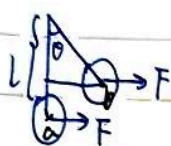
二. 动能定理

推导 $A_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_{v_a}^{v_b} m \vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{kb} - E_{ka}$

定义: $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m}$

$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka}$ 动能定理

例3] 恒力 F 求最大位移处角度 θ



$A_{a \rightarrow b} = E_{kb} - E_{ka} = 0$

$W_F + W_{mg} + W_N = 0$

$W_F = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot s \sin \theta$ $W_{mg} = -mg(l - \cos \theta \cdot l)$

$\theta = 2 \arctan \frac{F}{mg}$

$\frac{\theta}{2} = \arctan \frac{F}{mg}$

$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{F}{mg}$

$F \sin \theta = mg \sin \theta$

$F \sin \theta = mg \sin \theta$

三. 保守力, 势能, 动能定理

1. 几种保守力的功 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

1) 重力功 $\vec{G} = m\vec{g}$

$A_{ab} = mgh_a - mgh_b$

$A = \int m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} \cos \theta = \int_a^b -mg dh = -(mgh_b - mgh_a)$

$\oint m\vec{g} \cdot d\vec{r} = 0$



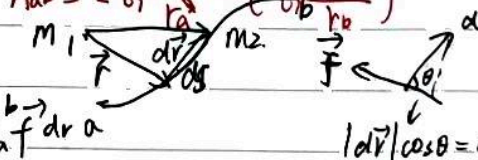
2) 万有引力功 $\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$

$A_{ab} = -G \frac{m_1 m_2}{r_a} - (-G \frac{m_1 m_2}{r_b})$

$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$

$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F} \cdot |\vec{r}| \cos \theta \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$



3) 弹性力功 $\vec{F} = -k\vec{x}$ 胡克定律 $A_{ab} = -(\frac{1}{2} k x_b^2 - \frac{1}{2} k x_a^2)$

$W = \int_{x_a}^{x_b} -kx dx = -(\frac{1}{2} k x_b^2 - \frac{1}{2} k x_a^2)$

$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

保守力, ① 一维运动, $f(x)$ 是位置的单值函数 $f = -kx$

② 一维以上, 方向与位置无关 mg

③ 有心力, $-G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 存在有心力

④ 微观上有四种相互作用, 保守力.

⑤ 非保守力: 摩擦力.

物内

因为在宏观上讲回到原来的位置, 但原子并没有都回到原来的位置.

2. 势能

$A_{ab} = E_{pa} - E_{pb}$, 对于万有引力, $E_{pa} = -G \frac{m_1 m_2}{r_a}$, $E_{pb} = -G \frac{m_1 m_2}{r_b}$, 故 $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r} + C$

重力势能, $E_p = mgh + C$

弹性势能, $E_p = \frac{1}{2} kx^2 + C$

规定: $E_{pb} = 0$, b 是势能零点. $\rightarrow$ $\begin{cases} \text{万有引力} & r \rightarrow \infty & -G \frac{m_1 m_2}{r} \rightarrow 0 \\ \text{重力} & h = 0 & mgh \\ \text{弹性力} & x = 0 & \frac{1}{2} kx^2 \end{cases}$

$E_{pa} = A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 沿任意路径

讨论: ① 势能是状态函数。 $A_{ab} = E_{pa} - E_{pb}$

② 势能的绝对值无意义, 相对值才有意义。所以势能零点可有便取。

③ 势能属于系统, 为系统共有。

④ 通过无限小的数, 找出保守力与势能的关系。

元过程: $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \theta = F ds \cos \theta = ds \cdot f_s = -dE_p$

$f_s = -\frac{dE_p}{ds}$ $f_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$ $f_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}$ $f_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$

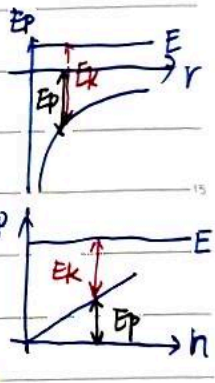
$\vec{F} = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k} = -\nabla E_p = -\text{grad } E_p$

三种力验证:

万有引力 用球坐标: $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$, $\vec{F} = \frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{e}_r = -\frac{G m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$

重力 $E_p = mgh$ $\vec{G} = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} = -mg \vec{k} = m\vec{g}$

弹力 $E_p = \frac{1}{2} kx^2$ $\vec{F} = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} = -kx \vec{i}$



[例1] $R_1, v_1, R_2, v_2, \theta_1, \theta_2$ 求 $v_A/v_1 = ?$ $v_B/v_2 = ?$



角动量守恒 + 能量守恒

$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{GM/r} \Rightarrow v_1 = \sqrt{GM/R_1}$ $v_2 = \sqrt{GM/R_2}$

由角动量守恒, $m v_A R_1 \sin \theta_1 = m v_B R_2 \sin \theta_2$ $\theta_1 = \theta_2 = 90^\circ \Rightarrow v_A = \frac{R_2}{R_1} v_2$

由能量守恒, $\frac{1}{2} m v_A^2 - G \frac{Mm}{R_1} = \frac{1}{2} m v_B^2 - G \frac{Mm}{R_2}$ $\Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2GM R_1}{R_2(R_1 + R_2)}}$

再计算 $v_A/v_1, v_B/v_1$

3. 功能原理

(1) 质点系的功能原理 (n个质点)

$m_1: A_{1外} + A_{1内} = A_{1合} = E_{k1B} - E_{k1A}$
 $\vdots$
 $m_n: A_{n外} + A_{n内} = A_{n合} = E_{knB} - E_{knA}$

功能原理 (内力能改变质点动能, 外力能改变质点系动能)

机械能 $E = E_k + E_p$ $A_{外} + A_{非保守内} = \Delta E$

功能原理

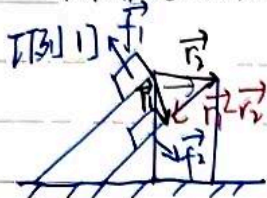
$\sum_{i=1}^n A_{i外} + \sum_{i=1}^n A_{i非保守内} + \sum_{i=1}^n \Delta E_{pi} = \sum_{i=1}^n E_{kiB} - \sum_{i=1}^n E_{kiA}$
 $\sum_{i=1}^n A_{i外} + \sum_{i=1}^n A_{i非保守内} = \Delta(E_k + E_p)$

三. 机械能守恒定律

当 $A_{外} + A_{非保内} = 0$ 即 $\Delta E = 0$ 时, 机械能守恒 (只有保守内力做功)。

四. 能量守恒定律 关于时间的平移对称性

孤立系统经任何变化, 其能量总和保持不变。包括热、电磁、辐射、核、化学能。

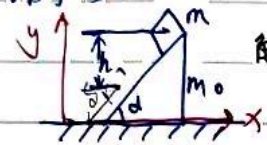


[例1]

$$\text{解: } \vec{f}_1 \cdot \vec{r}_1 + \vec{f}_2 \cdot \vec{r}_2 = \vec{f}_1 \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = 0.$$

这对支持力做功为 0

[例2]



当小滑块竖直方向运动 h 时, 问大滑块的速率。角度为 α 。

解: 动量守恒 + 能量守恒

$$\begin{cases} m_0 v_2 + m v_{1x} = 0 \\ \vec{v}_1 = \vec{v}_2 + \vec{u}, & u_x = u \cos \alpha + v_2 \quad (\text{证负号全包含在符号中}) \\ v_{1y} = -u \sin \alpha, & v_1^2 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} \\ mgh = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} m_0 v_2^2 \end{cases}$$

↓

$$v_2 = \sqrt{2m^2gh / (m + m_0)(m \cot^2 \alpha + m_0)}$$

[例3] 思考题

$l_0 \rightarrow y \quad v = ? \quad v_0 = 0$

作业

$$-m_0 l_0 g \cdot \frac{l_0}{y} - (-m_0 y g \cdot \frac{y}{y}) = \frac{1}{2} m_0 y v^2$$

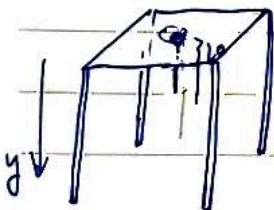
$$y^2 g - l_0^2 g = y v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{y} g (y^2 - l_0^2)}$$

机械能守恒

由于上面绳子由静止

突然有速度, 相当于完全非弹性碰撞。



$$mg = \frac{d}{dt} [(M-m)v] = \frac{d}{dt} (mv)$$

$$m = \rho y$$

$$\rho g y = \frac{d}{dt} (\rho y v)$$

§2.5 三个宇宙速度

一、第一宇宙速度

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} \quad (\text{在地面的机械能})$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} \quad (\text{在空中}) \quad G\frac{Mm}{r} = m\frac{v^2}{r} \quad (\text{引力提供向心力})$$

$$v_1^2 = \frac{2GM}{R} \left(1 - \frac{R}{r}\right) \quad \text{记 } r=R, \quad v_1 = \sqrt{gR} \approx 7.9 \text{ km/s}$$

二、第二宇宙速度 (脱离地球引力的最小速度) 逃逸速度

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 - G\frac{Mm}{r} \Big|_{r \rightarrow \infty} = \frac{1}{2}mv_\infty^2$$

$$v_\infty = \sqrt{2gR} \approx 11.2 \text{ km/s}$$

三、第三宇宙速度 (脱离太阳系引力的最小速度)

$$M_s = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg} \quad r_{es} = 1.5 \times 10^8 \text{ m} \quad v_s' = \sqrt{2GM_s / r_{es}} = 42.2 \text{ km/s}$$

$$v_{es} = 29.8 \text{ km/s} \quad v_s'' = v_s' - v_{es}$$

$$\frac{1}{2}mv_s'^2 = \frac{1}{2}mv_s''^2 + \frac{1}{2}mv_2^2, \quad v_s = \sqrt{v_2^2 + v_s''^2} = 16.7 \text{ km/s}$$

4000/s 中子星 黑洞 (逃逸速度大于光速)

四、史瓦西半径 (引力半径) 黑洞

神奇!

设引力半径为 r_s , 若 r 充分小, 逃逸速度会超过光速。 $c = \sqrt{2GM/r_s} \quad r < r_s$ 黑洞

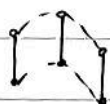
第三章 刚体力学基础

刚体: 在外力作用下, 大小、形状均不变的物体。

§3.1 刚体运动的基本性质

一、平动和转动

平动: 质心运动代表整个刚体运动。



定轴转动: 轴不动, 质元作圆周运动。

定点转动: 陀螺等。

二、定轴转动 (刚体) 的描述

$$\text{角位移: } \Delta\theta \quad \Delta s \text{ 弧长} \quad \omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\text{角加速度: } \alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

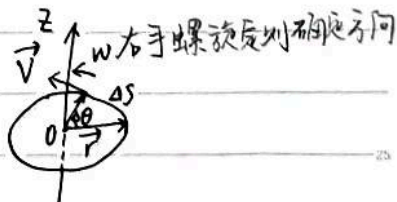
$$\Delta s = r\Delta\theta, \quad ds = r d\theta, \quad d\vec{s} = d\vec{\theta} \times \vec{r}$$

$$v = \omega r, \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \vec{e}_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}, \quad a_t = \alpha r$$

$$\vec{a}_n = -\omega^2 \vec{r}, \quad a_n = \omega^2 r$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad s = s_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\theta$$



§3.2 定轴转动刚体的角动量、转动惯量

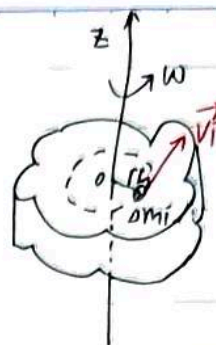
一、刚体对定轴的角动量

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i, \quad v_i = \omega r_i$$

$$L_i = \Delta m_i \omega r_i^2, \quad L = \sum L_i = \left[\sum (\Delta m_i r_i^2) \right] \omega$$

$$\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \left[\sum (\Delta m_i r_i^2) \right] \vec{\omega}, \quad \vec{L} = J \vec{\omega}$$

$$\text{转动惯量 } J = \sum \Delta m_i r_i^2$$



二、转动惯量

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

(1) 刚体转动惯性大小的量度;

(3) J与质量分布有关; 若质量连续分布 $J = \int r^2 dm$

(2) J与刚体质量有关;

(4) 与转轴位置有关。

质元: (1) 一维 $dm = \lambda dx$ λ 线密度

求转动 (2) 二维 $dm = \sigma ds$ σ 面密度

惯量先选 (3) 三维 $dm = \rho dv$ ρ 体密度

$$\text{质元 } L = L_z = J \omega$$

[例1] 均质杆 m, l 求: (1) 相对中心; (2) 相对一端的转动惯量。

$$\text{解: (1)} J = \int r^2 dm = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} m l^2$$

$$(2) J = \int x^2 dm = \int_0^l x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} m l^2$$

$$\text{发现 } \frac{1}{3} m l^2 - \frac{1}{12} m l^2 = m \left(\frac{l}{2} \right)^2$$

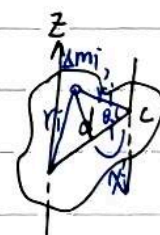
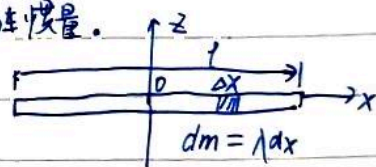
1. 平行轴定理 $J = J_c + m d^2$

$$\text{由余弦定理 } r_i^2 = r_i'^2 + d^2 - 2 r_i' d \cos \theta_i = r_i'^2 + d^2 - 2 d x_i'$$

$$J = \sum \Delta m_i r_i^2$$

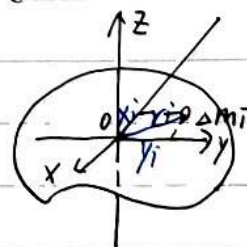
$$= \sum \Delta m_i r_i'^2 + \sum \Delta m_i d^2 - \sum 2 d x_i' \Delta m_i \quad 2 d m x_c' = 0$$

$$= J_c + m d^2$$



2. 垂直轴 (正交轴定理) $J_z = J_y + J_x$ **薄板**

$$J_z = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) = J_y + J_x$$



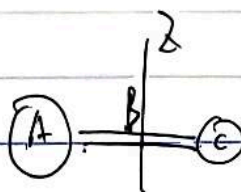
[例2] 圆盘 M, R , 求过中心垂直圆盘轴的转动惯量。

$$\text{解: } J = \int r^2 dm = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r dr = \frac{1}{2} M R^2$$

作业: 直径的转动惯量

3. 转动惯量的叠加

$$J = J_A + J_B + J_C$$



§3.3 刚体定轴转动定律

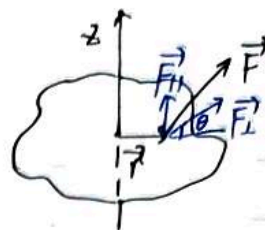
一、刚体角动量的时间变化率、力矩

$$\vec{M}_O = \frac{d\vec{L}_O}{dt}, \quad M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(J\omega) = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times F_{\perp} + \vec{r} \times F_{\parallel}$$

$$M = r F_{\perp} \sin\theta$$

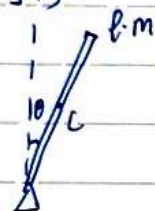
$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}$$



二、刚体定轴转动定律

$$\vec{M}_O = \frac{d\vec{L}_O}{dt}, \quad M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(J\omega) = J \frac{d\omega}{dt} = J \cdot \alpha$$

[例1]



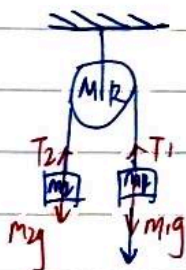
长杆好控制

$$\text{解: } \alpha = \frac{M}{J} = \frac{Mg \cdot \frac{l}{2} \sin\theta}{\frac{1}{2}ml^2} = \frac{2\sin\theta g}{l}$$

↑ ↓ 人的反应时间不变

思考题：烟囱爆破

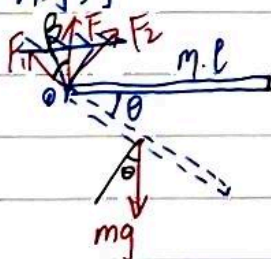
[例2] $m_1 > m_2$, $\alpha = ?$ 滑轮质量不能忽略



$$\begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a & (1) \\ T_2 - m_2g = m_2a & (2) \\ T_1R - T_2R = J\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha & (3) \\ \omega\alpha = \alpha \cdot R & (4) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{m_1 - m_2}{(m_1 + m_2 + \frac{M}{2})} g$$

[例3]



由静止开始释放，求 ① 角速度 ② 角加速度 ③ O 点受力。

解：② 由刚体定轴转动定律

$$mg \cos\theta \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{2}ml^2 \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{3g \cos\theta}{2l}$$

$$\text{① } \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \cdot \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g \cos\theta}{2l}$$

$$\text{③ } \omega d\omega = \frac{3g}{2l} \cos\theta d\theta$$

↓ 积分

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin\theta}{l}}$$

$$\text{③ 根坐标小, 径向加速度: } F_1 - \sin\theta mg = m \cdot \omega^2 \frac{l}{2} \quad \star$$

$$(\text{在质心处}) \quad \text{切向加速度: } \cos\theta mg - F_2 = m \cdot \alpha \cdot \frac{l}{2}$$

↓

$$F_1 = \frac{5}{2}mg \sin\theta, \quad F_2 = \frac{1}{2}mg \cos\theta$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \frac{1}{2}mg \sqrt{9 \sin^2\theta + \cos^2\theta}, \quad \tan\beta = \frac{F_2}{F_1} = \frac{\cos\theta}{3 \sin\theta}$$

4. 回转半径

$$J = m R_G^2 \Rightarrow R_G = \sqrt{J/m} = \sqrt{\frac{1}{12} m l^2 / m} = \frac{l}{\sqrt{12}}$$

[例3] 求如图所示刚体的转动惯量 (过O轴)

$$\text{解: } J_1 = \frac{1}{2} M R^2 = J + \frac{1}{2} m r^2 + m d^2$$

↓ 完整圆盘

$$\text{设 } \sigma = \frac{M}{\pi(R^2 - r^2)}$$

$$\text{故 } J = \frac{1}{2} \sigma \pi R^2 \cdot R^2 - \frac{1}{2} \sigma \pi r^2 \cdot r^2 - \sigma \pi r^2 d^2 = \frac{1}{2} \pi (R^4 - r^4 - 2r^2 d^2)$$



§3.4 刚体的角动量定理和角动量守恒定律

一. 刚体的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 \quad \int_{t_1}^{t_2} M_z dt = L_z - L_1$$

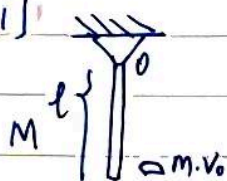
二. 刚体的角动量守恒定律

$$\text{若 } \vec{M} = 0, \quad \vec{L} = J\vec{\omega} = \vec{C} \quad L_1 = J_1 \omega_1 = J_2 \omega_2 = L_2$$

(1) 对定轴转动的刚体, J 转动惯量不变, 则 $\omega = C$ 不变(2) 对定轴转动的刚体, J 变, ω 变

(3) 系统的合外力矩为零, 可以改变角动量分布, 不变总量。

[例1]



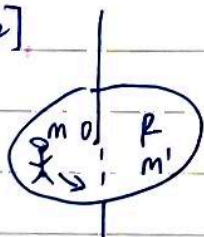
子弹射入杆, 求杆的角速度。

解: 动量守恒, 杆受力, 但关于 O 点角动量守恒

$$m v_0 l = m v l + \frac{1}{2} M l^2 \omega = (\frac{1}{2} M + m) \omega l^2$$

$$\omega = \frac{\frac{1}{2} M + m}{M + 3m} \cdot \frac{v_0}{l}$$

[例2]



最初是静止的, 某时刻, 人相对转盘匀速转过一周, 求人和转盘相对地面转过的角度。

解: 总角动量守恒 (内力矩为 0)。设人跑的方向为正。

$$J\omega - J'\omega' = 0 \quad \text{相对地面, 要针对惯性系}$$

$$J = mR^2, \quad J' = \frac{1}{2} m' R^2 \text{ 代入。得 } m\omega = \frac{1}{2} m' \omega'$$

$$2m \cdot \frac{d\theta}{dt} = m' \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow 2m \cdot \int_0^\theta d\theta = m' \cdot \int_0^\varphi d\varphi \quad \text{故 } 2m\theta = m'\varphi$$

$$\begin{cases} 2m\theta = m'\varphi \\ \theta + \varphi = 2\pi \end{cases}$$

$$\text{故 } \theta = \frac{m'}{m+2m} 2\pi \quad \varphi = \frac{2m}{m+2m} 2\pi$$

三. 进动、章动

§3.5 刚体定轴转动的动能定理和机械能守恒定律

一、转动的动能与势能

$$\text{动能 } E_k = \sum \frac{1}{2} (\Delta m_i)^2 v_i^2 = \sum \frac{1}{2} (\Delta m_i) r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \sum (\Delta m_i r_i^2) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\text{重力势能 } E_p = \sum m_i g h_i = (\sum \Delta m_i h_i) g = m \cdot g h_c \text{ 质心高度}$$

二、力矩做功



$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F r d\theta$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \cos \varphi F r d\theta = M d\theta$$

$$\text{功: } A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

$$\text{功率: } P = \frac{dA}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M \omega$$

三、定轴转动刚体的动能定理

$$dA = M d\theta = J \frac{d\omega}{dt} d\theta = J \omega d\omega$$

$$A = \int_{\omega_1}^{\omega_2} M d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

四、定轴转动的刚体的机械能守恒定律

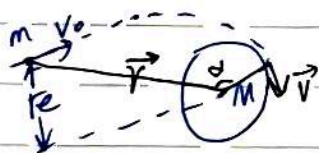
$$A = (\vec{M}_{\text{外}} + \vec{M}_{\text{重力}}) \cdot d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

功能原理

$$A_{\text{外}} = \int \vec{M}_{\text{外}} \cdot d\theta = (\frac{1}{2} J \omega_2^2 + mgh_2) - (\frac{1}{2} J \omega_1^2 + mgh_1)$$

只有保守力做功的时候, 机械能守恒. $\frac{1}{2} J \omega^2 + mgh = C$

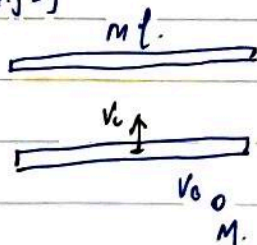
[例1] 星体的捕获半径



$$\text{解: } \begin{cases} \text{角动量守恒: } \vec{r} \times m \vec{v}_0 = \vec{R} \times m \vec{v} \\ \text{机械能守恒: } \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M m}{R} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{G M m}{r} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M m}{R} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{G M m}{r}$$

[例2]



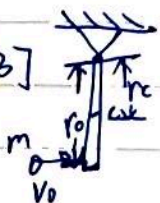
M/m = ? 小球可以以 v0 速度穿过阵列. (水平面)

解: 动量守恒, 能量守恒

$$\begin{cases} M v_0 = M v + m v_c \\ \text{角动量守恒: } M v_0 \frac{p}{2} = m v \frac{p}{2} + J \omega \\ \frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} l \cdot \omega = 0 v_c \\ \frac{1}{2} m p^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{M}{m} = \frac{1}{2}$$

$$v = v_c$$

[例3]



问 r0 是多少, 铰链处切向力 T = 0.

T = 0, 则动量守恒,

$$\begin{cases} F T + f = m a_T = m \cdot \alpha \cdot r_c \\ f \cdot r_0 = J \cdot \alpha = m r_c^2 \cdot \alpha \end{cases} \Rightarrow \text{又铰链为杆: } r_0 = \frac{2}{3} l$$

§3.6 刚体的平面平行运动

一、刚体平面平行运动的描述

$$\vec{v} = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

二、刚体平面平行运动的力学规律

$$\sum \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m\vec{a}_c$$

整个刚体受到外力的合矢量

$$\begin{cases} \sum F_{xi} = ma_{cx} \\ \sum F_{yi} = ma_{cy} \end{cases}$$

$$M_c = J_c \alpha$$

外力通过质心转轴的合外力矩

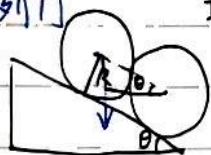
$$E_k = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$

三、纯滚动

质心的移动距离 $x_c = \theta \cdot r$ (θ 为轮子转动的角度)

$$v_c = \frac{dx_c}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \cdot r = \omega r$$

[例1]

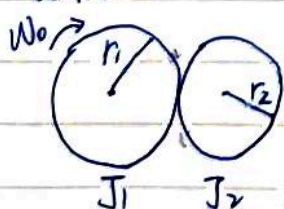
球沿斜面纯滚动，质心下降了 H ，求此时质心的速度 v_c ，角速度 ω ，角加速度 α 。

$$\begin{cases} x_c = \frac{H}{\sin \theta} \\ m_1 \begin{cases} mgH = \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \\ v_c = \frac{dx_c}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \cdot R = \omega R \\ \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d \frac{v_c}{R}}{dt} = \frac{a_c}{R} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_2 \begin{cases} mg \sin \theta - f = ma_c \\ N - mg \cos \theta = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{2}{5} m R^2 \\ fR = J \cdot \alpha \quad \text{转轴在质心} \\ \omega R = a_c \end{cases}$$

$$a_c = \frac{5}{7} g \sin \theta, \quad v_c = \sqrt{10gH/7}$$

[例2]



$$\begin{cases} f_{r1} = J_1 \alpha_1 \\ f_{r2} = J_2 \alpha_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{J_1 \alpha_1}{r_1} = \frac{J_2 \alpha_2}{r_2}$$

角动量守恒 $\checkmark$
能量守恒 $\times$

$$\begin{aligned} \omega_2 \cdot r_2 &= \omega_1 \cdot r_1 \\ \sum_{i=1}^n \int_0^t \omega_i(t) dt_i &= \Delta \omega = \omega_0 - \omega_1 \\ \int_0^t \omega_1 dt &= \omega_0 - \omega_1 \\ \int_0^t \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{J_2}{J_1} \omega_2 dt &= \omega_0 - \omega_1 \end{aligned}$$

$$\int_0^t \omega_2 dt = \frac{J_1}{J_2} \cdot \frac{r_2}{r_1} (\omega_0 - \omega_1) = \frac{r_2}{r_1} \omega_1$$

$$\frac{J_1}{J_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} \left(\frac{\omega_0}{\omega_1} - 1 \right) = 1$$

$$\frac{\omega_0}{\omega_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{J_2}{J_1} + 1$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_0}{\frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{J_2}{J_1} + 1}$$

$$\omega_2 = \frac{r_1}{r_2} \frac{\omega_0}{\frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{J_2}{J_1} + 1}$$

$$\omega_1 = \frac{\omega_0}{\frac{r_1^2}{r_2^2} \frac{J_2}{J_1} + 1}$$

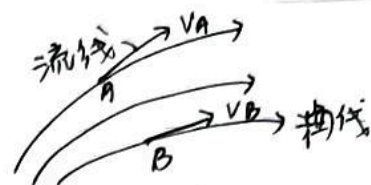
第四章 流体力学简介

§4.1 流体运动的描述

一. 速度场和定常流动

速度场 $v(x, y, z, t)$, x, y, z 为 t 的函数。

定常流动(稳流), 速度场不随时间变化。



二. 流线、流管

流线曲线上任一点切线方向为该点的速度方向, 流线不相交。

流管: 在流体中由流线围成的管状空间称为流管。流管内、外的流体都不会穿越管壁流动。

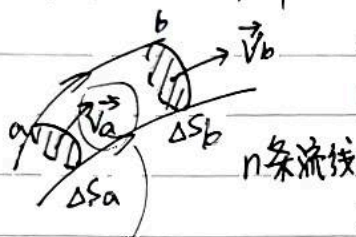
§4.2 流体的连续性方程和伯努利方程

一. 理想流体

不可压缩、没有黏性的流体。内摩擦力, 黏滞力。→ 无黏性力叫超流, 只能用量子力学研究。

二. 理想流体的连续性方程

理想流体、定常流动



$$\Delta Q_a = \Delta S_a \cdot v_a \cdot \Delta t = \Delta Q_b = \Delta S_b \cdot v_b \cdot \Delta t$$

$$v_a \Delta S_a = v_b \Delta S_b \quad \text{--- (1) 体积流量 } Q_V = \frac{\Delta S_a v_a \cdot \Delta t}{\Delta t} = v_a \cdot \Delta S_a$$

$$\text{质量流量 } \rho v \Delta S = C \quad \text{--- (2)}$$

把 (1) 和 (2) 称为流体的连续性方程。

细管所以有 ΔS_a 上都有 v_a

流线密度:

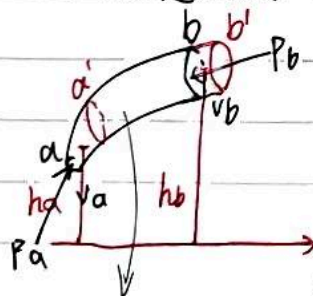
$$\lambda_a = \frac{n}{\Delta S_a}, \quad \lambda_b = \frac{n}{\Delta S_b} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\lambda_a}{\lambda_b} = \frac{v_a}{v_b} \\ \Delta S_a = \frac{Q_V}{v_a}, \quad \Delta S_b = \frac{Q_V}{v_b} \end{array} \right.$$

流线密度与流速成正比。

(定常流动)

三. 理想流体的伯努利方程

由于是稳流 a'b 中质元的动能、势能都不变



$$\Delta E = E(a'b') - E(ab) = E(bb') - E(aa')$$

$$E_{kb} = \frac{1}{2} \Delta m v_b^2 \quad E_{ka} = \frac{1}{2} \Delta m v_a^2$$

$$\Delta m_a = \rho \Delta S_a v_a \quad \Delta m_b = \rho \Delta S_b v_b \quad \text{而 } \Delta v_a = \Delta v_b, \text{ 故 } \Delta m_a = \Delta m_b$$

$$E_{pa} = \Delta m_a g h_a \quad E_{pb} = \Delta m_b g h_b$$

依然是细流管。

$$\left\{ \begin{array}{l} F_a = P_a \cdot \Delta S_a \quad A_a = F_a \Delta l_a = P_a \cdot \Delta S_a \cdot \Delta l_a = P_a \cdot \Delta V_a \quad \text{正功} \\ F_b = P_b \cdot \Delta S_b \quad A_b = -F_b \Delta l_b = -P_b \cdot \Delta S_b \cdot \Delta l_b = -P_b \cdot \Delta V_b \quad \text{负功} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} A = A_a + A_b \\ = P_a \Delta V_a - P_b \Delta V_b \end{array} \right.$$

$$P_a \Delta V_a - P_b \Delta V_b = A = \Delta m_b g h_b + \frac{1}{2} \Delta m_b v_b^2 - \Delta m_a g h_a - \frac{1}{2} \Delta m_a v_a^2 \quad \text{且 } \Delta V_a = \Delta V_b$$

$$P_a - P_b = \frac{A}{\Delta V} = \rho g h_b + \frac{1}{2} \rho v_b^2 - \rho g h_a - \frac{1}{2} \rho v_a^2$$

$$\boxed{P_a + \frac{1}{2} \rho v_a^2 + \rho g h_a = P_b + \frac{1}{2} \rho v_b^2 + \rho g h_b} \quad \text{伯努利方程 (丹尼尔·伯努利)}$$

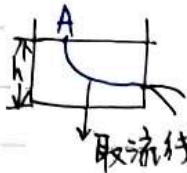
$$\frac{v^2}{2g} + \frac{P}{\rho g} + h = C$$

其他形式表达

讨论: (1) 基本动力学方程 —— 能量守恒定律在流体中的应用; (2) 重力场中的稳流: 未涉及

[例1] 水孔泄流求 $V_B = ?$

解:



$$P_A + \rho g h_A + \frac{1}{2} \rho V_A^2 = P_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho V_B^2$$

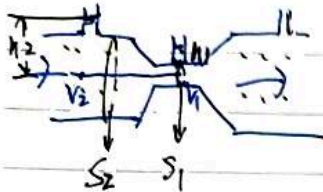
$$P_A = P_B = P_0 \text{ 大气压 } \quad V_A \approx 0$$

$$V_B = \sqrt{2gh} \quad \text{托里拆利} \quad Q_A = V_B \cdot \Delta S_B = \sqrt{2gh} \cdot \Delta S^2$$

取流线, 故满足伯努利方程条件

↑ 体积流量

[例2] 文丘里流量计, 用 h_1, h_2 表示面积流量 Q_V



$$P_A + \rho g h_A + \frac{1}{2} \rho V_A^2 = P_B + \rho g h_B + \frac{1}{2} \rho V_B^2$$

$$Q_V = P \cdot S_2 \cdot V_2$$

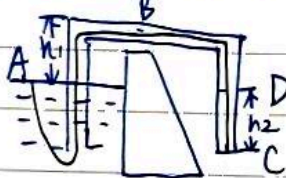
解: 取流线 (如图)

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 \quad \text{又 } Q_V = S_1 V_1 = S_2 V_2$$

$$\rho g (h_2 - h_1) = P_2 - P_1 = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{Q_V^2}{S_1^2} - \frac{Q_V^2}{S_2^2} \right)$$

$$Q_V = \frac{\sqrt{2g(h_2 - h_1)}}{\sqrt{\frac{1}{S_1^2} - \frac{1}{S_2^2}}}$$

[例3] 虹吸现象, 求虹吸管内水的流速和 B 点压强。



解: 取流线

$$\rho g h_A + P_A + \frac{1}{2} \rho V_A^2 = P_C + \frac{1}{2} \rho V_C^2 + \rho g h_C$$

$$P_A = P_C = P_0 \quad V_A = 0$$

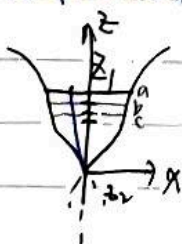
$$\frac{1}{2} \rho V_C^2 = \rho g (h_A - h_C) = \rho g h_2$$

$$V_C = \sqrt{2gh_2} = V_B$$

$$\text{对于 B, C} \quad P_B + \frac{1}{2} \rho V_B^2 + \rho g h_B = P_C + \frac{1}{2} \rho V_C^2 + \rho g h_C$$

$$P_B = P_C + \rho g (h_C - h_B) = \underline{P_C - \rho g (h_1 + h_2)} \\ P_0$$

[例4] 漏孔



$$\text{解: } \frac{1}{2} \rho u^2 + P_1 + \rho g z_1 = \frac{1}{2} \rho v^2 + P_2 + \rho g z_2$$

$$P_1 = P_2 = P_0$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 - \frac{1}{2} \rho u^2 = \rho (z_1 - z_2) \quad z_2 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{2g} (v^2 - u^2)$$

$$u \cdot \pi x^2 = v \cdot \pi r^2 \quad z = \frac{1}{2g} \cdot \left[\left(\frac{x^2}{r^2} u \right)^2 - u^2 \right] = \frac{u^2}{2g} \cdot \left[\frac{x^4}{r^4} - 1 \right] \quad x \gg r$$

$$z = \frac{u^2 x^4}{2g r^4} \quad \text{四次曲面}$$

§4.3 粘性流体的流动

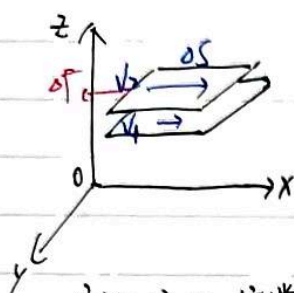
一、流体的黏滞定律

层流 (片流)

牛顿黏滞定律

$$\Delta f = \eta \frac{\Delta v_x}{\Delta y} \Delta S \quad \eta \text{ 是黏滞系数 (单位是 } \text{kg}/(\text{m}\cdot\text{s}) \text{ Pa}\cdot\text{s})$$

服从这个规律的叫牛顿流体



$$\begin{cases} \Delta f = \eta \frac{dv_x}{dy} \Delta S \\ \tau = \frac{\Delta f}{\Delta S} = \eta \frac{dv_x}{dy} \end{cases}$$

与流体的属性、温度有关 (T↑, 液↓, 气↑)

二、实际流体 定常流动的伯努利方程

单位体积消耗 W 能量: $p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + W$

① 水平管内: $h_1 = h_2, v_1 = v_2, p_1 - p_2 = W$ 需要压强差

② 河道内: $v_1 = v_2, p_1 = p_2, \rho gh_1 - \rho gh_2 = W$ 需要高度差 "水往低处流"
相当于静摩擦力 (需要克服)

三、湍流

层流/片流在流速大、截面大时转成湍流/紊流。雷诺数: $R_1 = \frac{\rho v l}{\eta}$ 无量纲

$R_1 < C_1$ 时是层流 $R_1 > C_2$ 时是湍流

eg: 纸片向下落 超过雷诺数。

四、Stokes 定律

描述物体在粘性流体运动, 且速度小, 形状是流线型。

Stokes 定律: 半径为 r 的圆球, 在黏滞系数为 η , 以 v 运动, 所受阻力:

$$F_f = 6\pi\eta r v$$

eg: 密力根油滴实验

eg: 在重力场里下落



$$\begin{aligned} mg &= 6\pi\eta r v + \rho g V & V &= \frac{4}{3}\pi r^3 & m &= \rho_0 V \\ v &= \frac{2}{9} \frac{gr^2}{\eta} (\rho_0 - \rho) \end{aligned}$$

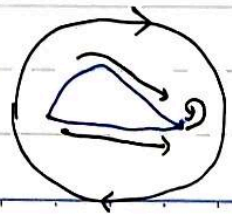
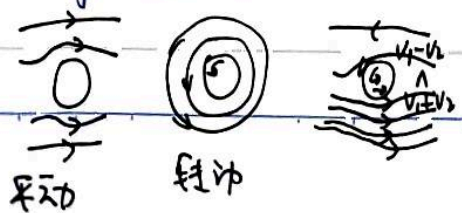
五、泊肃叶公式

$$Q_v = \frac{(p_1 - p_2) \pi r^4}{8\eta l}$$

$\eta \uparrow, r \downarrow$ 公式越准确

eg: 香蕉球 平动+转动

飞机机翼



上方流速大
下方流速小

第五章 狭义相对论

伽利略相对性原理 (经典力学相对性原理): 对一切惯性系, 牛顿定律及其他力学规律的形式都是一样的。

由迈克尔逊-莫雷定律 (寻找以太的失败): 失败, 所以以太不存在。

§5.1 狭义相对论的基本原理

一、伽利略相对性原理

二、狭义相对论的基本原理

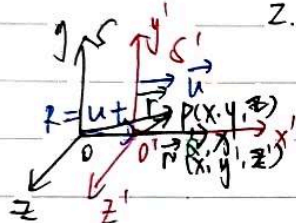
1. 相对性原理: 一切物理规律, 对所有惯性系等价。

2. 光速不变原理: 在所有惯性系中, 光在真空中的速度都相等 $c = 299792458 \text{ m/s}$

三、洛伦兹变换

满足条件: 1. 满足相对性原理和光速不变原理。

2. 质点速度远小于光速时, 该变换回归伽利略变换。



$x = ct$ $x' = ct'$ 变换为线性变换 $\begin{cases} x' = kx \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$

$$\begin{cases} S': O'x', x' = k(x - ut) \\ S: O'x', x' + R = x' + ut' = k'(x + ut') \end{cases} \quad (1)$$

$$S: O'x', x' + R = x' + ut' = k'(x + ut') \quad x = k'(x' + ut') \quad (2)$$

由相对性原理, $k = k'$, $(1) \times (2) \Rightarrow k = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$

$S \rightarrow S'$ 的洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$$\text{而 } x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \Rightarrow$$

$$t = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$S' \rightarrow S$ 的洛伦兹变换

$$\begin{cases} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{cases}$$

$$\text{令 } \beta = \frac{u}{c}, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

注: 即使参考系只沿 x 轴方向运动, 在 y, z 轴方向速度有变化。

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \frac{\beta}{c}x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x} \\ v_y' = \frac{v_y}{\gamma(1 - \frac{u}{c^2}v_x)} \\ v_z' = \frac{v_z}{\gamma(1 - \frac{u}{c^2}v_x)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{u}{c^2}v_x'} \\ v_y = \frac{v_y'}{\gamma(1 + \frac{u}{c^2}v_x')} \\ v_z = \frac{v_z'}{\gamma(1 + \frac{u}{c^2}v_x')} \end{cases}$$

打着手电筒骑自行车不会超过光速 $v_x = \frac{c + u}{1 + \frac{u}{c}} = c$

§5.2 狭义相对论的时空观

一. 同时性和相对性

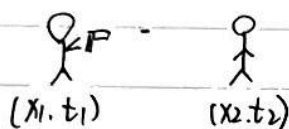
事件A、B同时发生, $A(x_1, t_1)$ $B(x_2, t_2)$ $t_1 = t_2$ (在S系中看)

$$S': t'_1 = \frac{t_1 - \frac{u}{c^2}x_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, t'_2 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2}x_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, t'_2 - t'_1 = \frac{\frac{u}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \neq 0$$

故在S'中同时发生的S中不同地点发生

 $t_1 = t_2$ 但 $x_1 \neq x_2$ 则 $t'_1 \neq t'_2$

eg. 不同地点会不会改变事情的因果关系?



$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{u}{c^2}x_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, t'_2 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2}x_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{\frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{(t_2 - t_1)}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right)$$

记 $\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = v$ 为子弹速度. $1 - \frac{u}{c^2}v > 0$. 故 t'_2 后发生, t'_1 先发生, 不改变因果关系.

二. 时间膨胀 (时钟慢效应)

 $S': A(x'_1, t'_1), B(x'_2, t'_2)$ $x'_1 = x'_2 = x'_0$ $t'_0 = \Delta t' = t'_2 - t'_1$ 固有时. 固有时.

$$S: t_1 = \frac{t'_1 + \frac{u}{c^2}x'_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, t_2 = \frac{t'_2 + \frac{u}{c^2}x'_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > \Delta t' \quad \text{时间膨胀}$$

相对性

运动的时钟变慢 (不动的时钟)

 $S: A(x_1, t_1), B(x_2, t_2)$ $x_1 = x_2 = x_0$ $t_0 = t_2 - t_1 = \Delta t$ 固有时

$$S': t'_1 = \frac{t_1 - \frac{u}{c^2}x_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, t'_2 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2}x_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > \Delta t$$

[例1] $\mu^\pm, \mu^\pm \rightarrow e^\pm + \nu_e + \bar{\nu}_e$. 衰变周期 τ . $N = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$, $\tau = 2.2 \times 10^{-6} \text{s}$, $v = c$. 大气层10km 地面上能测到 $500/\text{m}^2 \cdot \text{s}$ 为什么?设 $u = 0.998c$. $S: \tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-0.998^2}} = 3.58 \times 10^{-5} \text{s}$ $L = c\tau = 10.5 \text{km}$ 故在 衰变完成之前能到达地面.

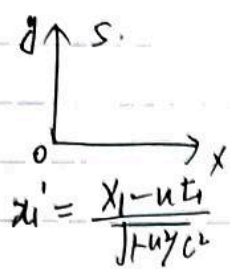
问: 为什么光速不变会有时间膨胀? 爱因斯坦火车.



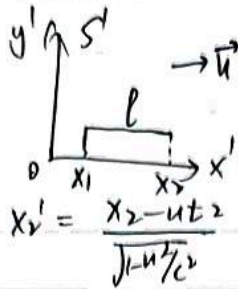
问: 量子理论: 飞船上的人更年轻. 有三个参考系.

to be continued...

三、长度收缩 (尺缩效应)



$$x'_1 = \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



$$x'_2 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$S': l = l_0 = |x_2 - x_1|$$

相对静止参考系测量尺子原长。

S: 同时测量尺子的长度 $t_1 = t_2$ 。

$$x'_2 - x'_1 = l_0 = |x_2 - x_1| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \Rightarrow |x_2 - x_1| = |x'_2 - x'_1| \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

↓ 相对性原理

在 S' 上看 S 的尺子, 尺子仍变短。

[例 2] $u = 0.98c$ 飞船 1 是 S, 飞船 2 是 S'. S: L_0, L_2 S': L'_1, L'_{20} 已知 $L_2/L_0 = \frac{2}{5}$ 求。

(1) 静止长度 L_0 (2) 在 S' 中看长度 L'_{20}

$$(1) L_2 = L'_{20} \sqrt{1 - u^2/c^2} \quad \frac{L_2}{L_0} = \frac{2}{5} = \frac{L'_{20}}{L_0} \sqrt{1 - u^2/c^2} \Rightarrow \frac{L'_{20}}{L_0} = \frac{5}{2}$$

$$(2) \frac{L'_1}{L'_{20}} = \frac{L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}}{L'_{20}} = \frac{1}{5} \sqrt{1 - u^2/c^2} = 0.1$$

[例 3] 隧道 1000m, 火车长 1000m 速度过快, 相对于隧道静止与火车快出车头尾同时有闪电会击中吗?

不会, 头会击中. (从火车惯性系中看)

狭义相对论的时空观: 在一参考系同时发生的在另一参考系不一定同时发生 (即非同时同地)

① 同时性是相对的. ② 运动的钟变慢. ③ 运动的尺子变短. ④ 运动质量变大.

⑤ 光速是极限 ⑥ 存在不变量: 光速, 厚时, 厚长, 静止质量, 电荷, 电量, 时空间隔.

可以理解为

四维空间的旋转

(x, y, z, ict)

$$S: s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

$$S': s'^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$$

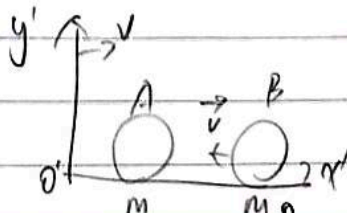
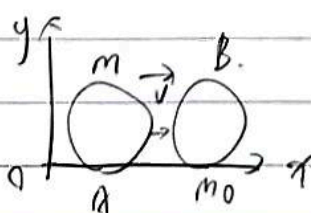
$$= c^2 \left(t - \frac{u}{c^2} x \right)^2 - r'^2 (x - ut)^2 - y'^2 - z'^2$$

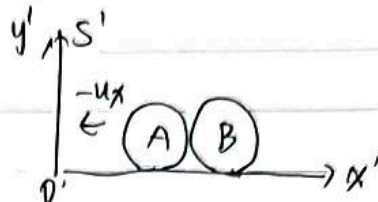
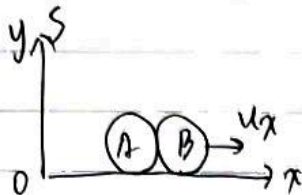
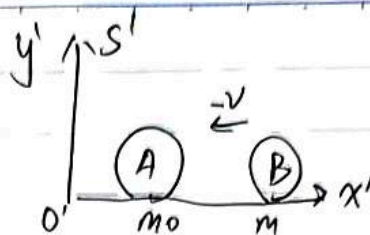
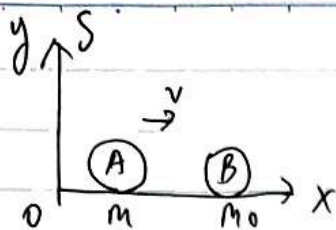
$$= c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = s^2$$

§5.3 相对论的动力学基础

一、相对论的质速关系

$$\vec{p} = m\vec{v}$$





y方向动量守恒: $mu_y + m_0u_y = Mu_y \Rightarrow m + m_0 = M$ (总质量守恒)

x方向动量守恒: $\begin{cases} S \text{系: } B \text{静止} & mv = (m+m_0)u_x & u_x = \frac{m}{m+m_0}v \\ \text{① } S' \text{系: } A \text{静止} & -mv = (m+m_0)u_x' & u_x' = -\frac{m}{m+m_0}v = -u_x \\ \text{② 洛伦兹变换: } & u_x' = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = -u_x = -\frac{m}{m+m_0}v \end{cases}$

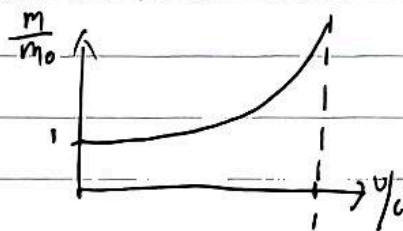
$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

二、相对论动力学的基本方程

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \vec{v} \quad \vec{F} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

F不仅改变速度还改变质量。当 $\vec{v} \rightarrow \vec{c}$ 时, $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$, $\vec{v}$ 不再改变, 故光速为极限。



三、相对论的动能关系

$$dE_k = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = d\vec{p} \cdot \vec{v} = d\vec{p} \cdot \frac{\vec{p}}{m} = \frac{1}{2m} d(\vec{p}^2) \quad \text{即 } \vec{p} = \sqrt{m^2 - m_0^2} c$$

$$d\vec{p}^2 = c^2 \cdot 2m \cdot dm \quad \text{故 } dE_k = c^2 dm \quad \int_1^2 dE_k = \int_1^2 c^2 dm, \quad E_{k2} - E_{k1} = c^2(m_2 - m_1)$$

取初始静止 $E_{k1} = 0, m_1 = m_0$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

相对论动能

当速度远小于光速时, $E_k = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} \xrightarrow{\text{Taylor展开}} 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$

$$= \frac{1}{2} m_0 v^2$$

$$E = mc^2 = m_0c^2 + E_k \quad \text{相对论总能量} = \text{相对论静能} + \text{相对论动能}$$

能量亏损 $\beta = \frac{\sum m_i - M_i}{\sum m_i - M_i} c^2$ 结合能

$$E_{b2} = (\sum m_i - M_i) c^2 \quad \text{结合能}$$

是内部粒子的内能总和

质速关系 $p = mv$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

相对论动力学基础 | 相对论动能 $E_k = mc^2 - m_0c^2$

相对论能量-动量关系 $E^2 = p^2c^2 + (m_0c^2)^2$

$$mc^2 = E_k + m_0c^2 = 7m_0c^2 \Rightarrow m = 7m_0$$

$$p_B c^2 = E^2 (m_0c^2)^2 = m_0^2 49 c^4 = m_0^2 c^4 = 48 m_0^2 c^4 \Rightarrow p_B = \sqrt{48} m_0 c$$

$$E = mc^2$$

$$p_B \neq 0 = p_{AD} \quad v_{AB} = \frac{p_B}{m_{AB}} = \frac{\sqrt{48} m_0 c}{8 m_0} = \frac{4\sqrt{3} \cdot m_0 c}{8 m_0} = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

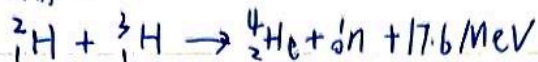
$$m_0 = 8 m_0 \sqrt{1 - \frac{3}{4}} = 4 m_0$$

[例1] 两粒子 $m_0, m(v)=m$ 合成复合粒子 M_0 , 静止质量是否守恒?

解: $2mc^2 = M_0c^2$, $M_0 = 2m > 2m_0$, 故静止质量不守恒

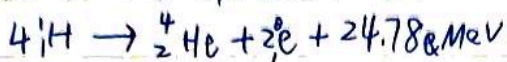
$$2Ek = \Delta mc^2 = (M_0 - 2m_0)c^2$$

[例2] 轻核聚变

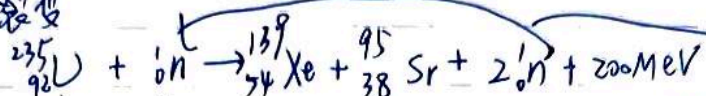


静止质量 2.01355 3.07545 4.00151 1.00867

mol(u), $1u = 1.660565 \times 10^{-27}\text{kg}$



重核裂变



链式反应

铀235级数高, 原子弹要求



只排慢中子, 不排快中子

为了保证链式反应

原子弹要求

几个铀块开放, 周围排一圈炸弹 炸弹炸铀块连在一起

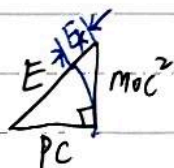
$\Delta E = 3.8 \times 10^{26}\text{J}$ 太阳每秒放出能量

$\Delta m = 4.2 \times 10^9\text{kg}$

四. 能量与动量的关系

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

能量-动量关系



$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad v \rightarrow c \quad \frac{m_0}{0} = \frac{0}{0} = 0 \quad \text{先的度量为0, 质量为0的粒子是光子}$$

$$\text{光子: } E = h\nu, \quad m = \frac{h\nu}{c^2}, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$E = \pm \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2} \quad \text{负号: 反粒子}$$

[例3] A, B 静止质量都为 m_0 , A 静止, B 以动能 bm_0c^2 与 A 发生完全非弹性碰撞, 问合成粒子的静止质量为多少?

解: ① 质量守恒 $M = m_0 + m = 8m_0$

② 动量守恒 先用能量-动量关系计算出 $p_B = \sqrt{48} m_0 c$, $v = \frac{p_B}{M} = \frac{\sqrt{48} m_0 c}{8 m_0} = \frac{\sqrt{3}}{2} c$

③ 能量守恒 在相对论框架下 能量守恒, 会去核能中

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}, \quad \gamma = 2$$

$$M_0 = \frac{M}{\gamma} = 4m_0$$

第六章 电荷与电场

§6.1 库仑定律与电场强度

一、电荷性质

1. 两种电荷

2. 电荷量子化

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{夸克 } \pm \frac{1}{3}e, \pm \frac{2}{3}e$$

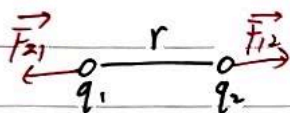
3. 电荷守恒定律

与外界无电荷交换的系统，其电量代数和不变（在任何物理过程中保持不变）。

电量有相对（论）不变性，电荷密度没有。

二、库仑定律

点电荷：带电体的尺寸远小于研究问题的尺寸，看成点电荷。

库仑定律：真空中，两个静止点电荷之间作用力与电量乘积成正比，与距离平方成反比。
沿电荷连线方向。同性相斥，异性相吸。

$$F_1 = F_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

真空中介电常数（电容率） $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2 \text{ (F/m)}$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r} \quad \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

 $10^{-15} \sim 10^7 \text{ m}$ 适用，适用于场源电荷静止情形：氢原子

原子核 天体

半经典点选质子

[例1] 氢原子 质子+电子 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ $r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 质子: $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

求库仑力 万有引力。

电子: $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$\text{解: } F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 8.23 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 9.1 \times 10^{-31}}{(5.3 \times 10^{-11})^2} = 3.64 \times 10^{-47} \text{ N}$$

三、电场与电场强度

1. 电场

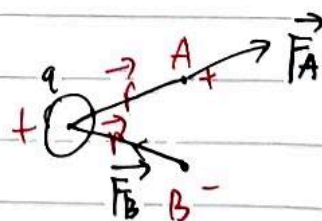
电荷相互作用传播的媒介。静电力传播的载体

2. 电场强度

特征：对处于其中电荷有加工作用

试探电荷 q_0 不能影响原来电场分布。

$$\vec{F}/q_0 \text{ 不变} \quad \vec{E} = \vec{F}/q_0 \quad \vec{E} = \vec{F}/q_0$$

方向与正单位电荷受力方向一致。单位: N/C 或 V/m

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_x(x, y, z)\vec{i} + E_y(x, y, z)\vec{j} + E_z(x, y, z)\vec{k}$$

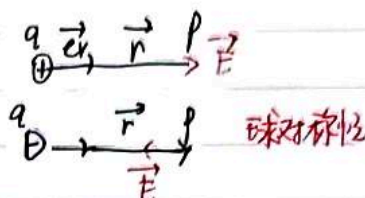
3. 电场强度叠加原理

$$q_1 \dots q_n \quad \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \vec{E}_1 + \dots + \vec{E}_n$$

4. 电场强度的计算

1) 点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{1}{q_0} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



球对称性

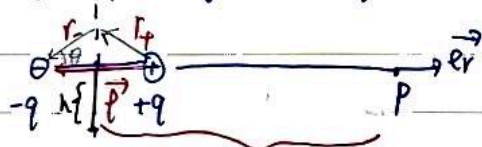
2) 点电荷系的电场强度

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_i$$

(3) 电荷连续分布带电体的电场强度

$$\text{微元 } dq \cdot \vec{r} \quad d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$dq \begin{cases} \lambda dl & \lambda \text{ 电荷线密度} \\ \sigma ds & \sigma \text{ 面密度} \\ \rho dV & \rho \text{ 体密度} \end{cases}$$

[例1] 电偶极子 $\pm q$, l , $r \gg l$. 求连线方向、垂直平面上的电场强度

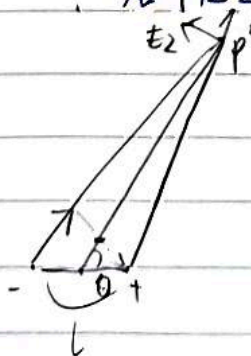
$$\text{电偶极矩 } \vec{p} = q\vec{l} = \vec{p}$$

$$P: \vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r - \frac{l}{2})^2} \vec{e}_r \quad \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r + \frac{l}{2})^2} \vec{e}_r \quad E = E_+ - E_- = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$Q: E_a = 2E \sin\theta = 2 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{l}{2} \sin\theta = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta$$

$$\vec{E}_a = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

? 若 P 在空间中任意点, 充分远



$$p_1 = ql \cos\theta = p \cos\theta$$

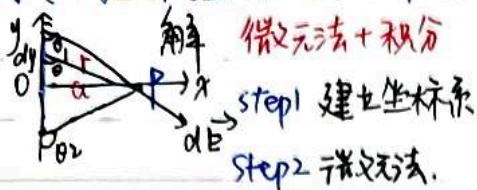
$$p_2 = ql \sin\theta = p \sin\theta$$

$$E_1 = \frac{2p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_2 = \frac{p \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta + 1)^{\frac{1}{2}}$$

[例2] 均匀带电直线的电场分布 线密度 λ .



解 微元法+积分

step1 建立坐标系

step2 微元法.

$$dq = \lambda dy \quad y = a \tan \theta \rightarrow dy = \frac{a}{\sin^2 \theta} d\theta \quad r = \frac{a}{\sin \theta}$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta$$

step3 积分.

$$E_x = \int dE_x = \int dE \cdot \sin \theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$E_y = \int dE_y = \int dE \cdot \cos \theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

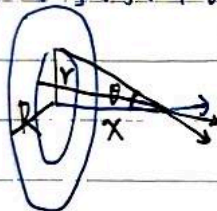
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \quad \tan \alpha = \frac{E_y}{E_x}$$

讨论: (1) P 处于中垂线. $E_y = 0$ $E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \cos \theta_1$

(2) 直线无限长 $\theta_1 \rightarrow 0$ $\theta_2 \rightarrow \pi$. $E = E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

(3) $a \rightarrow 0$ $\theta_1 \rightarrow 0$ $\theta_2 \rightarrow \pi$ 如 2.

[例3] 均匀带电圆盘求电场强度.



解: 分成圆环+微元+积分

step1 建立坐标系

step2 分成圆环

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad dE_x = dE \cdot \cos \theta$$

$$E = \int dE_x = \int \frac{\cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} dq = \frac{q \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} \quad r^2 = x^2 + r^2$$

(注 E 有最大值. $\frac{dE}{dx} = 0$ 时. $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$)

step3 积成圆盘

$$dq = 2\pi r \cdot \sigma dr \quad dE = \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$\text{积分} \quad \frac{\sigma \cdot 2\pi r \cdot x dr}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

因为 x 轴上直接积分

$$\int dE = \int_0^R \frac{\sigma \cdot r \cdot x dr}{2\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot x (x^2 + r^2)^{-1/2} \Big|_0^R$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

讨论: (1) $R \rightarrow \infty$ $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 匀强. 面密度是 σ

(2) $x \rightarrow 0$ $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

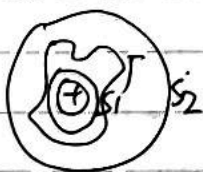
高斯定理的证明:

① 点电荷的情况 (在球面内):

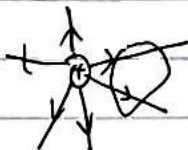
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\epsilon_0 r^2} dS \cdot \cos 0^\circ = \frac{q}{\epsilon_0}$$



② 电荷在任意闭合曲面内:

在 S_1, S_2 的通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$, 故 Γ 的通量也为 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 

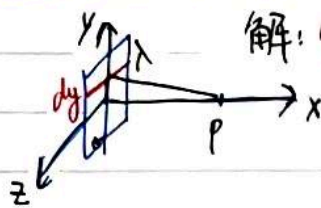
③ 点电荷在任意闭合曲面外:

显然 $E=0$ 

④ 场源电荷是由多个电荷组成的系统:

$$\Phi_e = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} + 0 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

[例4] 无限大带电平面. x 轴上一点 P 的场强.



解: 1. 条带 + 微分 + 积分

Step 2 条带

Step 3 积分

$$\lambda = \sigma \frac{ds}{l} = \frac{dq}{l} = \frac{\sigma \cdot dy}{l} = \sigma dy \quad dE = \frac{2k\sigma dy}{1y^2 l^2} \cos\theta = \frac{2k\sigma d\theta}{1y^2 l^2} \cos\theta$$

$$E = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2k\sigma d\theta = 2k\sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

[例5] 无限大带电平面挖一个半径为 R 的洞



$$E = E_1 - E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{\pi}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

§6.2 电场强度通量与高斯定理

一. 电场线

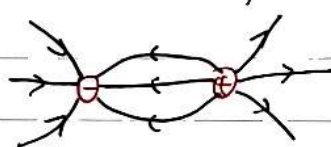
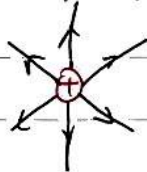
性质: 1. 电场线起始于正电荷(或无穷远), 终止于负电荷(或无穷远)。不相交。

2. 电场线(静电场)不形成闭合曲线;

3. 密度 $\uparrow$ 场强 $\uparrow$ $E_p = \frac{dN}{ds_\perp} \rightarrow$ 垂直于电场方向单位面积内通过电场线条数

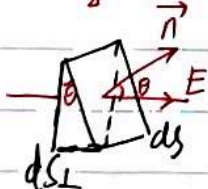
$\rightarrow$ 单位面积

4. 电场线切线方向为该点场强方向。



二. 电场强度通量

$d\Phi_e = dN = E \cdot ds_\perp$ 通过 $ds_\perp$ 的电场强度通量。



$$d\Phi_e = E ds_\perp = E ds \cos\theta = \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad d\vec{s} = ds \cdot \vec{n} \cos\theta$$

$\downarrow$ 积分

$$\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{在匀强电场中的} \quad \text{特别地, 对于闭合曲面} \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0, \text{ 闭合曲面以外法线方向为正。}$$

三. 真空中的高斯定理

定理内容: 真空静电场中通过任意闭合曲面的 E 通量, 等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和 $\sum q_i$ 除以 ϵ_0 。通量与曲面外电荷无关。

$\leftarrow$ 证明思路: 由特殊到一般。

电荷体密度

$$\Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dv$$

注: ① 高斯定理表示通量与代数和的关系, 不是电场与电荷! ② 通过闭合曲面的通量与电荷有关, 与曲面外电荷无关。

③ 静电场是有源场：正电荷 $\rightarrow$ 负电荷。

④ 高斯定理说明电场线不能相交、不能中断。

⑤ 场源电荷静止时，高斯定律与库仑定律等价；场源电荷运动时，库 $\times$ 高 $\checkmark$ 。

⑥ 理论上重要。对一些对称性高的物体，求解电场方便。



垂直方向场强大于水平方向。

库 $\times$ 高 $\checkmark$

四、高斯定理的应用 —— 求解电场强度 (先作高斯面)

[例1] 求解均匀带电球面的场强。半径为 r' ，带电荷量为 q 的球面。

球对称性

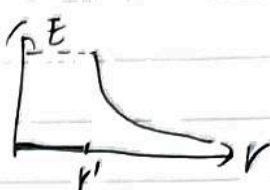


$$① \text{ 穿过高斯面的总通量 } \Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint dS = E \cdot 4\pi r^2 \quad ①$$

$$\text{由高斯定理 } \Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad ②$$

$$\text{综合 } ①、② \text{ 知 } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > r')$$

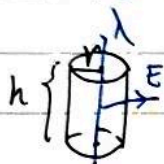
$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$② \text{ 当 } r < r' \text{ 时 } \Phi_e = 0 \quad ③, ④ \Rightarrow E = 0$$

[例2] 无限长均匀带电直线场强(1)

轴对称性



$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{上、下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S = E \cdot 2\pi r \cdot h$$

$$\text{由高斯定理 } \Phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0} = \lambda \cdot \frac{h}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

[例3] 无限长均匀带电柱面电场(1)

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & r > R \\ 0 & r < R \end{cases}$$

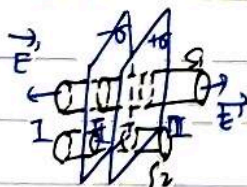
[例4] 无限大带电平面的电场(1)



$$\Phi_e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{底面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{顶面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES$$

$$\text{由高斯定理 } \Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \sigma \cdot S \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

[例5] 对称无限大带电平面(1) 平行放置求电场



m. 场强叠加原理

$$E_I = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0$$

$$E_{II} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ 方向从 } + \text{ 指向 } -$$

$$E_{III} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 0$$

? m2 高斯定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E' \Delta S = 0 \quad E = 0, \text{ I, II}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \Delta S + E' \Delta S = E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

Campus

KOKUYO

五. 静电场内高斯定理的微分形式

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \sum \frac{Q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

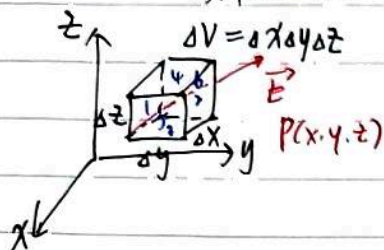
$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV$$

某点附近单位体积发出的某矢量场的通量

散度 $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ 高斯定理的微分形式
(发散的程庭, $\uparrow$ 流进 $\uparrow$)

$$\vec{v} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$



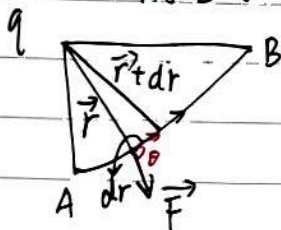
过1的通量: $-E_y \cdot \delta z \cdot \delta x$. 过2的通量: $(-E_y + \frac{\partial E_y}{\partial y} \delta y) \delta z \delta x$.

过3,4的通量: $\frac{\partial E_x}{\partial x} \delta x \delta y \delta z$. 过5,6的通量: $\frac{\partial E_z}{\partial z} \delta x \delta y \delta z$.

总通量: $(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}) \delta x \delta y \delta z = \nabla \cdot \vec{E} \delta V$

§6.3 静电场的环路定理与电势

一. 静电场的环路定理 静电场是有源无旋场.



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = q_0 E dr \cos \theta$$

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

电场力与始末位置有关 与路径无关.

$$\text{多个点电荷: } \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n \quad W = \int q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int \sum q_0 \vec{E}_i \cdot d\vec{r}$$

静电力是保守力 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$

静电场的环路定理: 静电场中, 场强沿任意闭合路径的积分为零.

静电场是无旋场 $\oint \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$

$$\text{Stokes公式: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = \oint \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = 0 \quad \text{静电场满足} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$$

二. 电势

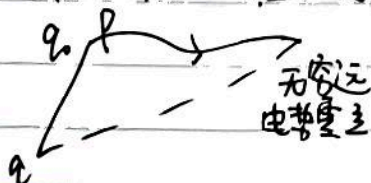
$$\text{电势 } \frac{W_A}{q_0} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad \text{只与场点有关}$$

$$\text{A点电势: } U_A = \frac{W_A}{q_0} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad \text{单位: V}$$

$$\text{电势差: } U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{W_A}{q_0} - \frac{W_B}{q_0} = U_A - U_B$$

电势零点: 无穷远, 地面.

三. 点电荷的电势叠加原理

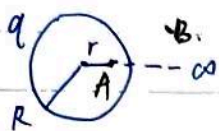


$$U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_P^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{多个点电荷: } U = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad \text{电势叠加原理}$$

四. 电势的计算

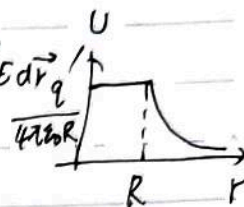
电势叠加法, 场强积分法.

[例1] 均匀带电球壳电势分布 (q, R)

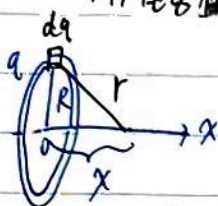
$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

场强积分法

$$\begin{aligned} U_A &= \int_r^\infty E dr = \int_r^R E dr + \int_R^\infty E dr \\ &= 0 + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \\ U_B &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

[例2] 求均匀带电圆环轴线上电势 (q, R, x)

m1 电势叠加法

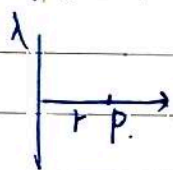


$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow U = \int_0^q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

m2 场强积分法

$$E = \frac{q \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$U = \int_x^\infty \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

[例3] 求无限长均匀带电直线电势 (λ, r)

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$U = \int_r^\infty E dr = \infty \quad \text{因为电势零点不能设在无限远 (因为不是无限导线)}$$

$$\text{取 } r = r_B \text{ 电势零点. } U = \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln r_B - \ln r), \text{ 则取 } r_B = 1.$$

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (-\ln r)$$

homework 球、圆柱的电场、电势分布

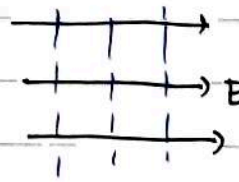
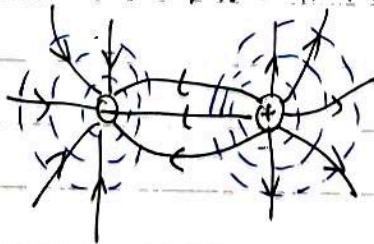
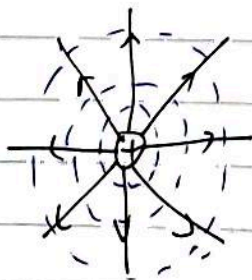
五. 等势面、电势梯度.

1. 等势面: 把电场中电势相等的点连成曲线叫等势面. 规定: 相邻等势面之间电势差相同.

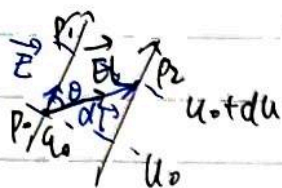
性质: (1) 与电场线正交; (2) 沿等势面电场力做功为0

(2) 电场线指向电势降落的方向;

(3) 电场线、电势线越密, 场强越大.



2. 场强与电势间的微分关系



$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_0 q_0 - (U_0 + dU) q_0 = -dU q_0$$

$$\text{则 } \vec{E} \cdot d\vec{l} = -dU$$

$$E_{\text{rad}} dl = -dU$$

$$E_l dl = -dU$$

$$E_l = -\frac{dU}{dl} \quad \text{方向导数}$$

$$E = E_{\text{max}} = -\frac{dU}{dl} \Big|_{\text{max}}, \text{ 得 } E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

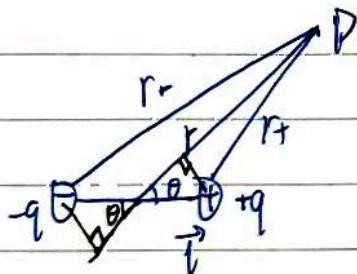
$$\vec{E} = -\vec{i} \frac{\partial U}{\partial x} - \vec{j} \frac{\partial U}{\partial y} - \vec{k} \frac{\partial U}{\partial z}, \quad \nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\text{故 } \vec{E} = -\nabla U = -\text{grad } U$$

电场的两种表示形式: $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$

电场场强 $\stackrel{\text{负}}{=} \text{电场电势}$
方向

[例1] 电偶极子远场的电势与电场



先求电势, 再求电场(微分)

$$r_+ = r - l \cos \theta$$

$$r_- = r + l \cos \theta$$

$$U = U_+ + U_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{l \cos \theta}{r^2 - \frac{1}{4} l^2 \cos^2 \theta} \quad r \gg l$$

$$= \frac{q l \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q l \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{q \vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

球坐标系: $\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ $\vec{E} = -\nabla U$

$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{2 p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\varphi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2 + E_\varphi^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{3 \cos^2 \theta + 1}$$

§6.4 静电场中的导体

一. 导体的静电平衡条件

导体的静电平衡状态:

静电感应: 电场作用下, 导体内电荷重新分布的现象。

感应电荷: 因静电感应在表面出现的电荷。

静电平衡: 导体内部和表面都无电荷宏观定向运动。(内部场强为零)

静电平衡下导体的内部和表面电场具有如下性质:

(1) 导体内部场强为 0; 导体表面场强垂直表面; 电场线不进入导体, 而与表面正交。

(2) 导体内、表面电势相同, 是等势体, 表面是等势面。

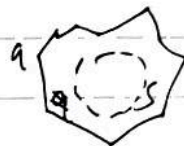
整个导体

二. 静电平衡时导体上的电荷分布

1. 实心导体

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow \sum q_i = 0 \quad (\text{内部})$$

由高斯面的任意性, 故无静电荷。→ 处于静电平衡的导体, 电荷只能分布在表面。



2. 腔内无电荷的空心导体

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow \sum q_i = 0$$

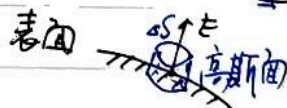
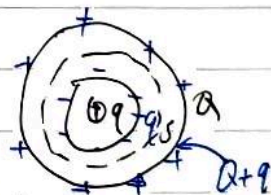
(1) 导体内表面无电荷 ✓

(2) 导体内表面存在等量异号电荷 × 因为这样有电势差 ×

故电荷只能分布在外表面。

3. 腔内有电荷的空心导体

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow \sum q_i = 0$$

内表面是 $-q$, 外表面是 $Q+q$ 

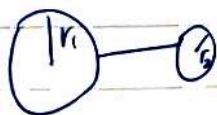
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \Delta S = \sigma \Delta S / \epsilon_0$$

$$\downarrow$$

$$E = 0 / \epsilon_0$$

VS $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 因内部无电荷

[例1] 两相距很远的导体球, 用金属线连上, 表面电荷面密度的关系。

解: 由等势体, 两球电势相同, $U_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} = U_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2}$ 

eg 避雷尖端放电:

高压输电线路表面有电

$$\sigma_1 \frac{r_1}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{4\pi r_1^2} \frac{r_1}{\epsilon_0} = \frac{q_2}{4\pi r_2^2} \frac{r_2}{\epsilon_0} = \sigma_2 \frac{r_2}{\epsilon_0}$$

半径不相等

 $r_1 > r_2, \sigma_1 < \sigma_2, q_1 > q_2$

eg 接地因为地球半径远大于

故避雷针的r小, σ 大, 尖端放电: 如若云层带正电, 避雷针尖端聚集负电, 电场强, 离子碰撞分子成为离子, 形成导电通路

三. 空腔导体的电场分布, 静电屏蔽

1. 空腔内部不带电

- ① 电荷分布在外表面;
- ② 腔内场强为零, 电势处处相等。

2. 腔内有带电体

- ① 内表面感应出等量异号电荷, 外表面感应出等量同号电荷;
- ② 腔内带电体决定内部场强, 空腔外表面电荷分布决定空腔外电场。

3. 静电屏蔽: 封闭导体壳隔离静电场

- (1) 导体壳无论是否接地, 都屏蔽外电场;
- (2) 接地的导体壳外部电场不受内部影响, 且外表面不带电。



ps 若内部电荷发生移动, 内表面电荷分布改变, 外表面电荷分布不发生改变; 因为导体内部无电场, 则外表面无力作用, 不发生改变。

[例1] 壳 R_2, R_3 , 球 R_1 , (1) 求球、壳的电势 (2) 导线连两者电势 (3) 不连, 外球后接地

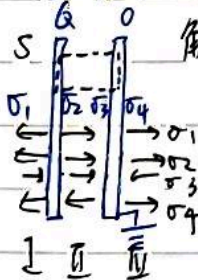


解 (1) 球: 由电势叠加原理, $U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$ 壳: $U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} + 0$ 空腔内的电荷变化不影响导体外的电场

$$(2) U_1 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = U_2$$

$$\star U_2 = 0, U_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

[例2] 两块大金属平板, 求 (1) 静电平衡时, 电荷分布, 电场分布; (2) 右金属板接地, 求



解: (1) $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$, $\sigma_3 + \sigma_4 = 0$ 作高斯面, 通量为0, 电荷为零, $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

$$\frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4) = 0 \text{ (无限大带电平面电场为 } \frac{\sigma}{2\epsilon_0}) \text{ 与右金属板左边接地。}$$

↓

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S}, \quad \sigma_2 = \frac{Q}{2S}, \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$$

$$\text{I: 右 } \frac{Q}{2S}, \quad \text{II: 右 } \frac{Q}{2S}, \quad \text{III: 右 } \frac{Q}{2S}$$

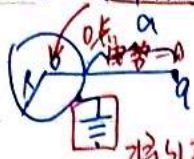
$$(2) \sigma_4 = 0, \quad \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \quad \sigma_2 + \sigma_3 = 0, \quad \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

$$\downarrow \sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{S} \text{ 外侧不带电, 内部带电。}$$

$$\text{I: } 0, \quad \text{II: } \frac{Q}{S} \text{ 右}, \quad \text{III: } 0$$

接地会破坏静电平衡吗?

[例3] 导体球接地，求球上的感应电荷电量。
q 的电势 感应电荷的电势 因为分布不均匀。

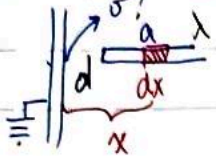


解：0点电势 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \Rightarrow q' = -\frac{R}{a}q$

变式：若不是球，是无限大带电平面， $R \rightarrow \infty$ ， $q' = -q$ 。

将外表面电荷导走，但还有内表面电荷

[例4] 无限大金属板，无限长带电线，线密度 λ ，求正对处平板面密度。



解： $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ $E = \int dE = \int_d^\infty \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$

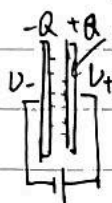
$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \Rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{2\pi d}$ 方向有向右侧

四 静电的应用

打印机 静电除尘

五 电容器

1. 电容器及其电容



电荷分布 $U = U_+ - U_-$

$C = \frac{Q}{U_+ - U_-} = \frac{Q}{U}$

单位：F 法拉 $1F = 1C/V$ $1\mu F = 10^{-6}F$ $1pF = 10^{-12}F$

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m = 8.85 pF/m$

类比 $V = Sh$, $Q = CU$

2. 孤立导体的电容

$d \rightarrow \infty$ $U = U_+ - U_- = U_+ - 0 = U_+$ $C = \frac{Q_+}{U_+}$

但总能在区间中找到导体指向它，故要套个外壳。



计算电容的步骤：(1) 电容器带电量；(2) 计算电势差 U ；(3) 计算电容 $C = \frac{Q}{U}$

[例1] 孤立导体球电容 (R)，这个球是地球，求数量级。

解： $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$, $C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 R = \frac{1}{9 \times 10^9} \times 6370 \times 10^3 \approx 10^{-4} F$

C 只与 R 有关，是电容器的固有属性。

[例2] 平行板电容器电容 (S, d)

解： $\sigma = \frac{Q}{S}$, $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, $U = Ed = \sigma d / \epsilon_0$, $Q = \sigma S$, $C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{\sigma d} \cdot \epsilon_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

[例3] 求圆柱形电容器的电容。



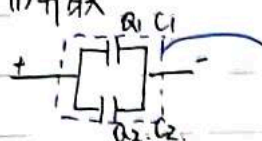
解： $Q = \lambda L$, $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U = \int_{R1}^{R2} E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R2}{R1}$, $C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R2}{R1}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{R2}{R1}}$

单位长度上 电容

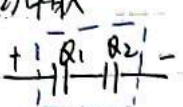
$c = \frac{C}{L} = 2\pi\epsilon_0 / \ln \frac{R2}{R1}$

3. 电容器的串联和并联

(1) 并联

 $C = \frac{Q}{U} = \frac{Q_1 + Q_2}{U} \xrightarrow{Q_1 = C_1 U, Q_2 = C_2 U} \frac{C_1 U + C_2 U}{U} = C_1 + C_2$ n 个电容器并联: $C = \sum_{i=1}^n C_i$

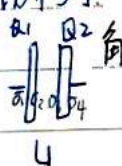
(2) 串联

 $\frac{1}{C} = \frac{U}{Q} = \frac{U_1 + U_2}{Q} \xrightarrow{Q_1 = Q_2 = Q} \frac{U_1}{Q} + \frac{U_2}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ n 个电容器串联: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$

例4] 有两电容器 C_1, C_2 200pF, 耐压500V $\rightarrow$ 300pF 耐压900V, 将 C_1, C_2 串联, 接外接电压1000V

解: 由 $Q_1 = Q_2$, $C_1 U_1 = C_2 U_2$, 得 $U_1 = 600V$ 则电容器 C_1 被击穿, 短路. 1000V 全加 C_2 上, 则 C_2 也被击穿。

例5] 求电容器的电容. Q_1, Q_2 忽略边缘效应

 解: $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q_1}{S}$, $\sigma_3 + \sigma_4 = \frac{Q_2}{S}$, $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$, $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 = 0$, $\sigma_1 = \sigma_4$
设 $\sigma_2 = -\sigma_3 = x$, $\sigma_1 = \sigma_4 = y$, $\begin{cases} x + y = \frac{Q_1}{S} \\ -x + y = \frac{Q_2}{S} \end{cases} \Rightarrow y = \frac{Q_1 + Q_2}{2S}, x = \frac{Q_2 - Q_1}{2S}$
 $C = \frac{\sigma_2 \cdot S}{U} = \frac{Q_2 - Q_1}{2S U}$

§6.5 静电场中的电介质

电介质: 导电性差, 电阻率高的物质

一、电介质的微观结构和极化过程

无极分子: 无电场时, 正负电荷中心重合。如 H_2, He, CH_4 分子。

有极分子: 正负电荷中心不重合, 有电偶极矩。如 H_2O, HCl (微波炉)。

等效电偶极矩: $p = ql$ (q 是分子中等效正电荷电量, l 是负电荷“中心”到正电荷“中心”的距离)

低频/转向极化 (有极分子): 电偶极子受外电场力矩的作用转向外电场方向时。

位移极化 (无极分子): 正负电荷受相反作用力, 发生相对位移。

极化电荷 (束缚电荷): 电介质两端出现等量异号的正、负电荷层, 这种电荷叫极化电荷。

↓
极化: 电介质内部或表面上出现极化电荷的现象。

注 (电介质的极化电荷与导体中自由电子的不同):

① 不同通过传导或接地离开电介质; ② 极化电荷所产生的附加电场反过来影响和削弱原电场的分布。

击穿: 当电介质处于很强的外电场中时, 电介质分子的正负电荷中心将被拉开, 脱离束缚成为自由电荷。

二. 电极化强度矢量

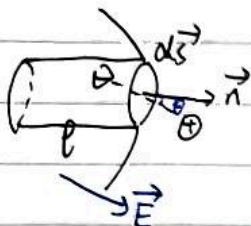
为了描述电介质的极化状态, 引入电极化强度矢量

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} \quad \text{单位 } C/m^2 \quad \sum \vec{p}_i \text{ 是电偶极矩矢量和} \quad \vec{p}_i = q_i \vec{l}_i$$

设数密度为 n , $\vec{P} = nq\vec{l}$

$$dV = ds \cdot l \cdot \cos\theta = ds \cdot \vec{l} \cdot \vec{n} \quad \text{面密度 } \sigma' = dq'/ds = nq dV/ds = nql \cos\theta = P_n = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

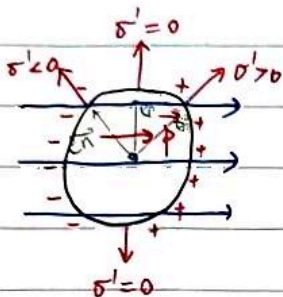
θ 是外电场方向与 ds 法向夹角



$$\text{体内 } dq' = -nql ds \cos\theta = -\vec{P} \cdot d\vec{s}$$

$$q' = -\oint \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

eg.

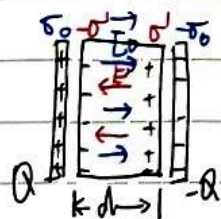


三. 电介质中的场强

极化电荷的附加场不仅影响电介质内外原电场的分布, 对产生外电场的原有电荷子绝也有影响

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

外电场 退极化场



$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

$$\text{由实验发现, } C = \epsilon_r C_0 = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{q}{U_0/\epsilon_r} \quad \text{其中 } \epsilon_r > 1$$

$$\text{知 } \left\{ \begin{array}{l} \text{电势差下降, } U_{AB} = \frac{U_0}{\epsilon_r} \\ \text{电场强度下降, } E = \frac{E_0}{\epsilon_r} \end{array} \right. \quad \text{当电极板电量不变成立}$$

$$\text{故有 } \left\{ \begin{array}{l} E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0 = (\epsilon_r - 1) E \\ \sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0 \\ Q' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} Q \end{array} \right.$$

实验表明, 外电场不太大时, 各向同性电介质媒处的电极化强度矢量 $\vec{P}$ 与该处的总场强 $\vec{E}$ ($\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$) 成正比, 即 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

电极化率 $\chi_e = \epsilon_r - 1$ (可证)

(对均匀介质来说是一个标数)

E 越大, 电介质被击穿 (空气击穿场强 $2kV/mm$)

四. 介质中的高斯定理. 电位移矢量

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = (\Sigma q_0 + \Sigma q') / \epsilon_0 \quad \text{又知} \quad -\oint_S \vec{P} d\vec{S} = \Sigma q'$$

$$\text{则} \oint_S \epsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = \Sigma q_0 - \oint_S \vec{P} d\vec{S}$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = \Sigma q_0$$

记 $\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \vec{D}$, 称为电位移矢量.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{D}) dV = \Sigma q_0 = \iiint_V \rho_0 dV$$

$$\text{则} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$$

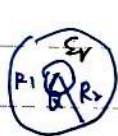
讨论: 1. $\vec{D}$ 的物理意义不明确, 只是辅助量; 2. $\vec{D}$ 线起、终都是自由电荷; 3. $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi_e \epsilon_0 \vec{E} = (\epsilon_0 + \chi_e \epsilon_0) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$; 4. $\vec{D}$ 通量只与自由电荷有关, 但 $\vec{D}$ 由其

记 $\epsilon_0 \epsilon_r = \epsilon$, 称为绝对电常数

定义式知与自由电荷、极化电荷有关.

真空中, $\epsilon_r = 1$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$. 计算思路: $q_0 \rightarrow \vec{D} \rightarrow \vec{E} \rightarrow U$

[例1] 导体球. Q, R_1, ϵ_r 度, R_1, R_2 求介质 $\vec{E}, U$

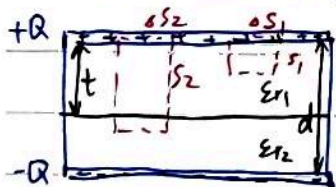


利用高斯定理, $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = \Sigma q_0 = Q$

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 4\pi r^2}, \quad \text{再利用电场积分法求电势差.}$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 4\pi r^2} dr = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

[例2] 求电容器电容.



解法一:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = D \cdot \Delta S_1 = \Delta Q_1, \quad \vec{D} = \frac{\Delta Q_1}{\Delta S_1} = \sigma_1 = \epsilon_{r1} \epsilon_0 E_1,$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_{r1} \epsilon_0} = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}};$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = D \cdot \Delta S_2 = \Delta Q_2, \quad \vec{D} = \frac{\Delta Q_2}{\Delta S_2} = \sigma_2 = \epsilon_{r2} \epsilon_0 E_2,$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}.$$

$$U = E_1 t + E_2 (d-t) = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} t + \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} (d-t), \quad \text{又由} \sigma_1 = \sigma_2 = D = \frac{Q}{S}.$$

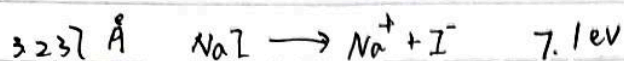
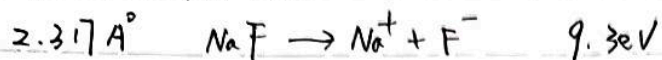
$$U = \frac{Q}{S} \frac{\epsilon_{r1} t + \epsilon_{r2} (d-t)}{\epsilon_{r1} \epsilon_{r2} \epsilon_0} \Rightarrow \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_{r2} \epsilon_0 S}{\epsilon_{r1} t + \epsilon_{r2} (d-t)} = C$$

解法二: 用电容器之间并联

$$C_1 = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_0 S}{t}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_{r2} \epsilon_0 S}{d-t}, \quad C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

§ 6.6 电场的能量

一、电荷系统的静电能



1. 点电荷之间的相互作用能

1) 两个点电荷之间的相互作用能



$$E_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2}$$

$$F = -q_2 E_1$$

$$W_2 = \int_{r_{12}}^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_{12}}^{\infty} -q_2 E_1 dr = \int_{r_{12}}^{\infty} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = E_{p12}$$

$$(W_1 = \dots \dots \dots = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = E_{p12})$$

$$E_{p12} = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2 = q_1 U_1 = q_2 U_2$$

(2) 三个点电荷体系相互作用能

$$E_{p123} = E_{p12} + E_{p23} + E_{p13} = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2 + \frac{1}{2} q_3 U_3$$

(3) n 个点电荷体系

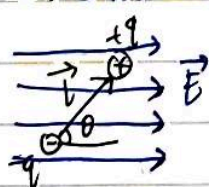
$$E_p = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} q_i U_i$$

2. 电荷连续分布体系的相互作用能

$$E_p = \frac{1}{2} \int U dq$$

$$dq = \begin{cases} \lambda dl & \text{线} \\ \sigma ds & \text{面} \\ \rho dv & \text{体} \end{cases}$$

[例1] 静电场中的电偶极子



$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\vec{E} = -\nabla U$$

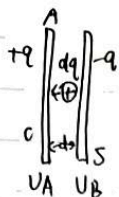
$$E_p = qU_+ + (-q)U_-$$

$$= -q \left(\frac{U_+ - U_-}{-l \cos \theta} \right) l \cos \theta$$

$$= -q E l \cos \theta$$

$$= -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

二、电容器的储能



电
 $dAe = dq(U_B - U_A)$ 静力的功. $dAe = -dAe = dq(U_A - U_B)$
 $q = C \cdot (U_A - U_B) = CU$, $\int dAe = \int \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = A\phi$
 $W_e = A\phi = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$

三、静电场的能量、能量密度

平板电容器

静电能存储在电场中

$$W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{S\epsilon}{d} \right) (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon \cdot E^2 \cdot Sd = \frac{1}{2} \epsilon \cdot E^2 \cdot V$$

电场能量密度 $w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2$

记 $\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$ $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

对任意电场都适用

$$W_e = \iiint w_e dV = \iiint \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \iiint \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 E^2 dV$$

[例1] 平行板电容器, $d \rightarrow 2d$, 储能如何变?

① Q 不变 $d \rightarrow 2d$ $C = \frac{1}{2} C_0$ $W_e = \frac{Q^2}{2C} = 2W_{e0}$

② U 不变 $d \rightarrow 2d$ $W_e = \frac{1}{2} CU^2 = W_{e0}$

[例2] 若将电子看成带正电的球壳, 求其半径 r_0 .

m1 $E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ $r > r_0$ $W_e = \iiint (\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2) dV = \int_{r_0}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right]^2 4\pi r^2 dr = \frac{m_e c^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}$

$r_0 = 1.4 \times 10^{-15} \text{ m} = 1.4 \text{ fm}$

m2 $C = 4\pi\epsilon_0 r_0$ $W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0} = m_e c^2$ $r_0 = 1.4 \text{ fm}$

m3 $W_e = \frac{1}{2} \int U dq = \frac{1}{2} U \int dq = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0} \Rightarrow r_0 = 1.4 \text{ fm}$

第七章 电流与磁场

§7.1 恒定电流与恒定磁场

一、电流、电流密度

电流是带电粒子的定向运动
载流子

金属 — 自由电子
 电解质溶液 — 正离子、负离子
 气体 — 电子和离子
 半导体 — “空穴” (正电)

电流强度: 单位时间内通过某一截面的电量 $I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$ (安培, $1A = 1C/s$)
 漂移速度 $\vec{u}$

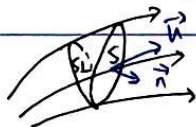
$$\vec{j} = \frac{dI}{dS}$$

A/m^2 $dI = nqu dS$

$\vec{j} = nqu$ 电流密度

$dS_{\perp} = dS \cdot \cos\theta$

$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S j dS \cos\theta = \iint_S j_{\perp} dS$ 是电流密度 $\vec{j}$ 通过 S 的强度



二. 电流连续性方程, 稳恒电流

单位时间内流出闭合曲面的电量, 等于曲面内电量的减少 —— 电流连续性方程

积分形式 $\oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$ $\frac{dq}{dt} < 0$ 电荷消散, 发出电流线.

微分形式 $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\rho_e}{dt}$ $\frac{\rho_e}{dt} > 0$ 电流线终止于电荷积累处.

稳恒电流: 电流场保持稳定, $\vec{j}$ 不随时间变化. 要求: 电荷分布, 产生电场不随时间变化.

由 $\frac{dq}{dt} = 0$ $\oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ 稳恒电流条件.

三. 稳恒场 vs 静电场

相同点: 基本规律, 高斯定理, 环路定理, 电势, 电势差等概念均适用

电荷完全静止

电荷动态平衡

不同点: 静电场内部 $E=0$ 表面 $E \perp en$. 导体是等势体, 无电流流动; 稳恒电场: 载流子运动, 内部 $E \neq 0$ 表面 $E \parallel en$ 非等势体.

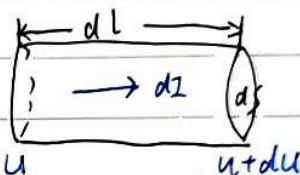
静电场是稳恒电场的特例

四. 欧姆定律和焦耳定律的微分形式

欧姆定律: $I = \frac{U}{R}$ $R = \rho \frac{L}{S}$

焦耳定律: $Q = I^2 R t$

$dI = \frac{U - (U + dU)}{\rho \cdot dL/dS} = + \left(\frac{dU}{dL} \right) \cdot \frac{dS}{\rho}$ $j = \frac{dI}{dS} = E/\rho = \sigma E$ $\sigma = \frac{1}{\rho}$ 电导率



$\vec{j} = \sigma \vec{E}$ 微分形式的欧姆定律. 描述某点情况, 可描述非稳恒情况.

$dQ = (dI)^2 R dt = (j dS)^2 \rho \frac{dL}{dS} \cdot dt = \rho j^2 dS dL dt$

热功率密度 $p = \frac{dQ}{dS dL dt} = \rho j^2 = \rho (\sigma E)^2 = \sigma E^2$

五. 电源及其电动势

非静电力 $\vec{F}_{ne}$

电动势: 把单位正电荷在电源内部从负极移动到正极, 非静电力做的功.

$\mathcal{E} = \frac{A_{ne}}{q}$

非静电场强: 单位正电荷所受非静电力 $\vec{F}_{ne} = q \vec{F}_{ne}$

§7.2 恒定磁场和磁感应强度

一、基本磁现象

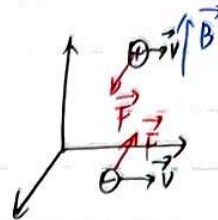
"慈石召铁" "分子电流" 电流方向相同相对排斥, 电流方向相反相互吸引

二、磁场、磁感应强度

磁场: 点函数、散度(通量)、旋度(环量)

磁场力: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 右手定则

(洛伦兹力) 单位 $1T = 10^4 \text{Gs}$



§7.3 毕奥-萨伐尔定律

一、毕奥-萨伐尔定律内容 电流元产生磁场的磁感应强度公式

电流元 $I d\vec{l}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta}{r^2} \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

真空中磁导率

任意导线在P处总磁感应强度 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$ → 当点在直线上时 = 0

二、定理应用

1. 载流直导线的磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin\alpha dl}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin\alpha}{a^2} \cdot \sin\alpha \cdot a \frac{1}{\sin\alpha} d\alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin\alpha}{a} d\alpha$$

$$B = \int dB = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\mu_0}{4\pi a} I \sin\alpha d\alpha = \frac{\mu_0}{4\pi a} I (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

无限长, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$; 半无限长 $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}, \alpha_1 = 0, B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

2. 载流圆线圈轴线上的磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2}, \quad dB_{||} = dB \frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R dl}{r^3}$$

$$B = \int dB_{||} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R}{R^3} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

3. 载流螺线管轴线上的磁场

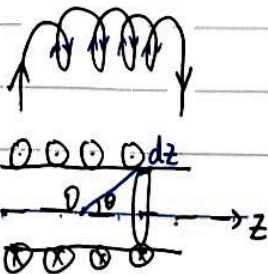
单位长度绕线匝数为 n , $dI = n \cdot dz \cdot I$

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 dI}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 R^2 n dz I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I}{2} \cdot \frac{1}{R} \sin^3\theta dz$$

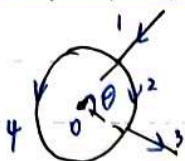
$$= \frac{\mu_0 n I}{2R} \sin^3\theta \left(\frac{R}{\sin\theta} \right) d\theta = -\frac{1}{2} \mu_0 n I \sin\theta d\theta$$

无限长 $B = \int dB = \int_0^\pi -\frac{1}{2} \mu_0 n I \sin\theta d\theta = \mu_0 n I$

半无限长 $B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$



eg1.



0点磁感应强度为0

1. 3 不作用

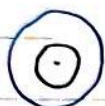
2. 4 并联

 $U_2 = U_4$ $I_1 = I_2 = I_0 \cdot (2\pi - \theta)$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\mu_0}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi} \cdot (2\pi - \theta) I_0$$

$$B_4 = \frac{\mu_0 I_4}{2R} \cdot \frac{2\pi - \theta}{2\pi} = \frac{\mu_0}{2R} \cdot \frac{2\pi - \theta}{2\pi} \cdot \theta I_0$$

大小相同方向相反故为0

eg2. 均匀带电圆盘以 ω 旋转, 求圆心 O 处的 B (ω, R, σ)

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{T} = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{\frac{2\pi}{\omega}} = \sigma \omega r dr$$

$$dB = \frac{\mu_0}{2r} dI = \frac{\mu_0}{2r} \cdot \sigma \omega r dr$$

$$B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} R$$

三. 匀速运动电荷的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

$$I = n \cdot q \cdot S \cdot v$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n q v \times \vec{r}}{r^2} = \frac{dN}{dV} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^2}$$

每个载流子

$$\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^2}$$

§ 7.4 磁场中的高斯定理

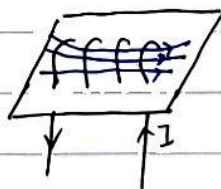
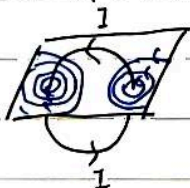
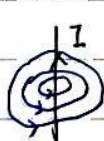
一. 磁感应线. 磁通量

切线是 $\vec{B}$ 方向, 垂直面上磁感应线的密度是 B 大小

(1) 磁感应线是闭合曲线, 无起、终点;

(2) 磁感应线不能相交;

(3) 磁感应线和电流符合右手螺旋定则;



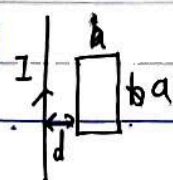
磁通量: 通过磁场某线给定截面磁感应线的条数叫磁通量。

$$d\phi_m = B ds_{\perp} = B ds \cos\theta = \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$\phi_m = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad \text{单位: } \text{Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$$

$$B = \frac{d\phi_m}{ds_{\perp}} = \frac{d\phi_m}{ds \cos\theta} \quad \text{磁通密度}$$

[例1]



$$\phi_m = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ds = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a \cdot dr$$

$$= a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$$

$$(d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr)$$

又对比
静电场和
磁场
高斯定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$; $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (是否有源)
安培
环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$; $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ (是否有旋)
 $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

二. 磁场的高斯定理

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{B} dV = 0$, 则 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

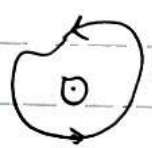
磁通连续原理



§7.5 安培环路定理

一. 安培的环路定理

1. 环路包围电流



$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl \cos 0 = \int_0^{2\pi} B r d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\theta = \mu_0 I$
电流与环路呈右手螺旋方向



$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$
电流与环路方向相反

2. 环路不包围电流



$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \cdot \frac{\varphi}{2\pi}$ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \frac{\varphi}{2\pi}$
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = 0$

3. 环路内外均有电流

$\vec{B}$ 的环路
积分

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ (回路内)

安培环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

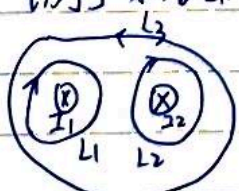
非保守场, 是有旋场

有旋无源场 (vs 电场是有源无旋场)

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 \oint \vec{j} \cdot d\vec{S}$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

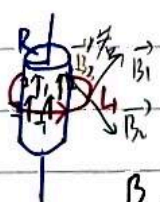
二. 安培环路定理的应用——计算磁感强度 B

[例] 求沿 L_1, L_2, L_3 的 $\vec{B}$ 的线积分



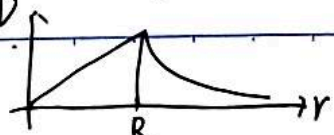
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1$ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2$
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 (I_1 + I_2)$

[例2] 求电流均匀分布的圆柱所产生的磁场



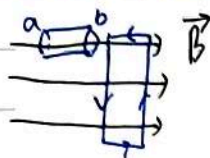
① $r > R$
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

② $r < R$
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$



方向: 与电流呈右手关系 (若不知方向, 设 $\vec{B}$ 与 $\vec{I}$ 同向, 再用电流方向成 $\vec{B}$ 与 $\vec{I}$ 不同)

[例3] 证明: 恒定磁场中, 若磁感应强度处处相同, 则为匀强磁场。



环路
安培定理 + 高斯定理

[例4] 求无限长载流密绕直螺线管的磁感应强度



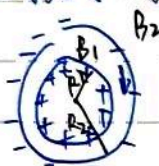
磁感应强度处处方向相同, 则为匀强磁场。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot ab + 0 + 0 + 0 = \mu_0 n \cdot ab I$$

$$B = \mu_0 n I \quad (\text{内部})$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot ef + 0 + 0 + B \cdot gh = \mu_0 n \cdot ef \cdot I \quad \text{则 } B = 0 \quad (gh \text{ 部分})$$

[例5] 求均匀密绕螺线管的磁场分布



内部: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I$

$$B_1 = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{顺时针}$$

外部: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \cdot 0$

$$B_2 = 0$$

当 $R_1, R_2 \rightarrow \infty, R_1, R_2 \gg R$ 时

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R} = \mu_0 n I$$

三. 匀速运动电荷的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



每个载流子: $\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$

$$q \vec{v} \sim I d\vec{l}$$

$$dN = n s dl$$

§7.6 磁场对运动电荷和载流导线的作用

一. 洛伦兹力

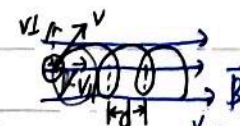
$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q v B \sin \theta$$

二. 带电粒子在磁场中受力

(1) 匀强
磁场

① $\vec{v} \parallel \vec{B}, F = 0$ ② $\vec{v} \perp \vec{B}, F = q v B$ (匀速圆周运动, 周期不变)

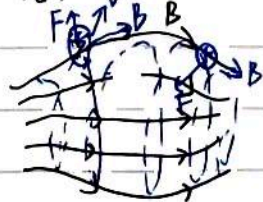
③ $\cos(\vec{v}, \vec{B}) \neq 0 \text{ 或 } \pm 1$, 螺旋线 (可以算出螺距) $\rightarrow \begin{cases} d = v_{\parallel} T = v_{\parallel} \frac{2\pi m}{q B} \\ R = \frac{m v_{\perp}}{q B} \end{cases}$



磁聚焦: $v_{\parallel}$ 相同的粒子, 一个周期后在同一点

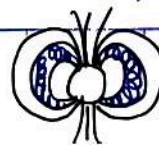
(2) 非匀强
磁场

磁瓶

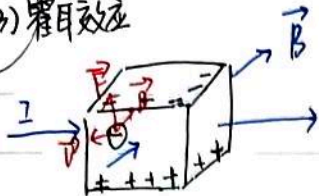


电荷在磁场之间来回动。

eg. 范·艾伦带 (由于地球磁场分布不均, 外层空间电子在地球磁场俘获, 在两个磁极之间振荡, 形成范·艾伦带)



(1) 霍尔效应



按电流方向粒子向上, 而粒子是电子, 故向上, 与正电荷霍尔力方向相反。

三. 安培力

1. 电流元在磁场中受力 $I d\vec{l}$, 一个载流子受力 $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$ $dN = n s dl$ $d\vec{F} = \vec{f} dN$



n : 密度

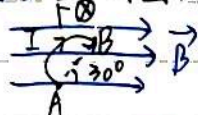
$$d\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \cdot n s dl = q \cdot n s v d\vec{l} \times \vec{B} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

因为导线无限小, $\vec{v}$ 与 $\vec{l}$ 方向相同。

2. 载流导线在磁场中受力

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{右手定则}$$

例1) $\vec{B}$ 半圆 R 求导线受力。

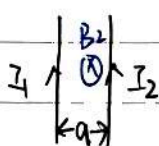


$$\vec{F} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{ab} \times \vec{B} = I \cdot 2R \cdot B \cdot \frac{1}{2} = IRB$$

$$F = IRB. \quad \text{方向垂直纸面向外。}$$

导线在匀强磁场受力是首尾相连矢量线段受力。

3. 平行长直导线间作用力

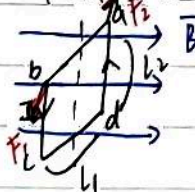


$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}, \quad dF_2 = B_1 I_2 \cdot dl_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl_2$$

$$\text{故 } \frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}, \quad \text{单位长度上的受力}$$

通过这个, 计量大会定义安培, $I_1 = I_2$, $a = 1\text{m}$, $\frac{dF_2}{dl_2} = 2 \times 10^{-7} \text{N/m}$ 时 $I_1 = I_2 = 1\text{A}$

4. 载流线圈在磁场中所受力矩。



$$F_1 = F_2 = B I l_2$$

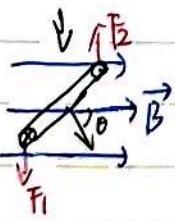
$$M = F_1 \frac{l_1}{2} \sin\theta \times 2 = B I l_1 l_2 \sin\theta = B I S \sin\theta$$

$$\vec{M} = I (\vec{S} \times \vec{B}) \quad \vec{S} \text{ 的方向 (根据 } I \text{ 的流向及右手螺旋定则)}$$

$$\downarrow \text{ 推导: } = \vec{m} \quad \text{磁矩 } \vec{m} = I \vec{S} \quad (\text{N} \cdot \text{m}, \vec{m} = N I \vec{S})$$

$$\text{任意形状 } S, \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

垂直纸面
向里: $\otimes$
垂直纸面
向外: $\odot$

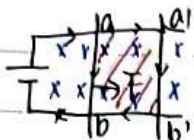


$$\text{磁偶极子 } B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \xrightarrow{x \gg R} \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{x^3}$$

$$\text{故 } \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{x^3}$$

§7.7 磁力的功

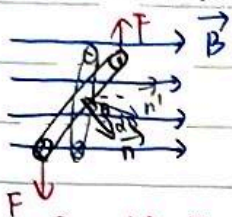
1. 磁力的功



$$A = F \cdot aa' = B I a b \cdot aa' = B I S = I \cdot \Delta \phi_m$$

扫过的磁通量 (磁感线扫过的条数)

2. 磁力矩的功



$$\text{磁力矩: } \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = I \vec{S} \times \vec{B}$$

$$dA = \vec{M} \cdot d\vec{\theta} = (\vec{m} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\theta} = -I B S \sin\theta d\theta = I d\phi_m$$

$$A = I B S (\cos\theta_2 - \cos\theta_1) = I \cdot \Delta \phi_m$$

注: $dA = I d\phi_m$ 在电流变化时也适用。

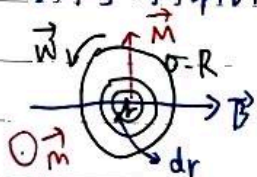
[例1] 估算原子核外电子轨道运动磁矩。



$$\vec{m} = I \vec{S} = \frac{e}{T} \vec{S} = \frac{e}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{e v r}{2} = \frac{e}{2m e} \frac{\text{角动量}}{m e v r} = \frac{e}{2m e} L$$

(磁矩与角动量方向相反) 故 $\vec{m} = -\frac{e}{2m e} L$

[例2] 均匀带电圆盘 σ, R 以 ω 为角速度的匀速圆周运动 求磁矩 势能 力矩



$$\text{磁矩: 微元 } d\vec{m} = \vec{S} \cdot dI = \pi r^2 \frac{dq}{\omega} = \pi r^2 \frac{\sigma \cdot 2\pi r \cdot dr}{\omega} = \pi \sigma \omega r^3 dr$$

$$\vec{m} = \int_0^R \pi \sigma \omega r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega R^4 \quad \text{O 方向}$$

$$\text{力矩: } \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega B R^4$$

$$\text{势能: } dA = I d\phi_m = I d(B S \cos\theta) = d(I B S \cos\theta) = -dE_{pm}$$

$$E_{pm} = -I B \cos\theta = -\vec{m} \cdot \vec{B} \Rightarrow E_{pm} = 0$$

由垂直 (用关联) 电荷运动的势能 $W_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

§7.8 磁介质中的恒定磁场

磁介质在磁场中的变化 —— 磁化

一. 磁介质及其磁化

1. 磁介质及其分类 磁介质的内 外磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad \vec{B} = \mu_r \vec{B}_0 \quad \mu_r \text{ — 相对磁导率} \quad \mu_0 \text{ — 真空中的磁导率}$$

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0 \text{ — 绝对磁导率}$$

(1) 顺磁质 $\mu_r > 1$ 空气 $1 + 3.8 \times 10^{-5}$ 铝 $1 + 1.65 \times 10^{-5}$

(2) 抗磁质 $\mu_r < 1$ Pb $1 - 1.8 \times 10^{-5}$ Cu, H₂O

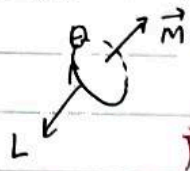
(3) 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

(4) 完全抗磁质 $\mu_r = 0$ (超导体)

2. 一般磁介质的磁化规律

电子轨道磁矩与自旋磁矩矢量和为零。

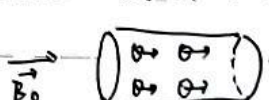
(1) 抗磁质的磁化规律 (加外场时会产生附加磁场) (每个分子的分子磁矩为0)



$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad B < B_0 \quad \text{抗磁性} \quad \vec{B}' = \chi_r \vec{B}_0 \quad (\chi_r < 0)$$

产生的磁矩与角动量方向相反

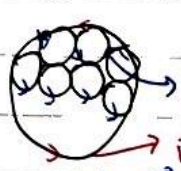
(2) 顺磁质 (未成对电子, 磁矩不为零)



$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad B > B_0 \quad \text{顺磁性} \quad \vec{B}' = \chi_r \vec{B}_0 \quad (\chi_r > 0)$$

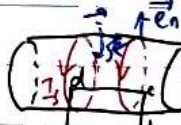
(3) 磁化强度和磁化电流

$$\text{磁化强度} \quad \vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V} \quad \text{A/m}$$



$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V} = \frac{I_s \Delta S}{\Delta V} = \frac{I_s}{l} = \vec{J}_s \quad \text{磁化电流密度}$$

介质内部小圆电流相互抵消
故只在横截面边缘有电流, 称为磁化电流 I_s , 磁化面电流



$$\vec{J}_s = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

$$\text{电介质: } q' = -\oint \vec{P} \cdot d\vec{s} \quad \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \vec{M} \cdot \vec{ab} + \vec{M}' \cdot \vec{bc} + \vec{M}' \cdot \vec{cd} + \vec{M} \cdot \vec{da} = \vec{M}' \cdot \vec{cd} = I_s$$

二. 磁介质中的高斯定理和安培环路定理.

1. 高斯定理 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ 磁感线闭合

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{s} + \oint_S \vec{B}' \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{积分形式} \quad \text{无净场}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{微分形式}$$

2. 安培环路定理

$$\text{真空: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\text{介质中: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I_s)$$

$$\oint_L \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \sum I_s = \sum I_0 + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\text{令 } \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \vec{H} \quad \text{磁场强度}$$

$$\text{故 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \quad \text{积分形式}$$

这表明, 磁场强度 H 沿任一闭合回路的环流, 等于闭合回路所包围并穿过的传导电流的代数和。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_V \vec{J} \cdot d\vec{s} = \sum I_0 = \oint_V \vec{J}_s \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{H} = \vec{J}_s \quad \text{微分形式}$$

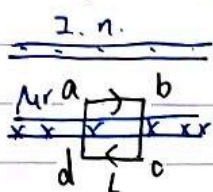
讨论: (1) H 是辅助量, 物理意义不明确;

(2) 对 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$ 与回路外电流无关, 但 H 是所有电流的贡献.

(3) 用 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$ 回避了磁化电流, 变得简单 $I_0 \rightarrow \vec{H} \rightarrow \vec{B}$

(4) 磁化率 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$, χ_m 是磁化率. 则 $\vec{B} = (\vec{H} + \vec{M}) \mu_0 = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$
 $\mu_r = 1 + \chi_m$ 相对磁导率
 $= \mu_r \mu_0 \vec{H}$ ($\mu_r = 1 + \chi_m$)

eg1. 无限长螺线管芯材料 μ_r , 求内部磁场 $\vec{B}$.

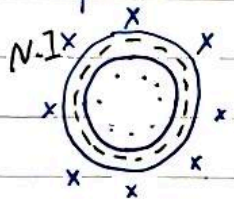


$$\begin{aligned} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \vec{H} \cdot \vec{ab} + \vec{H} \cdot \vec{bc} + \vec{H} \cdot \vec{cd} + \vec{H} \cdot \vec{da} \\ &= \vec{H} \cdot \vec{ab} \quad 0 \quad + \quad 0 \quad + \quad 0 \\ &= n \vec{ab} \cdot \vec{I} \end{aligned}$$

(设无穷远)

故 $H = nI$. $\vec{B} = \mu_r \mu_0 n I = \mu_r \mu_0 n I$ 方向向右.

? eg2 螺绕环. μ_r 介质. 求 $\vec{B}$

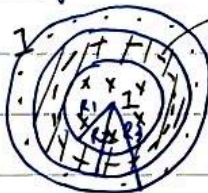


$$H \cdot 2\pi r = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r} \quad \vec{B} = \frac{\mu_r \mu_0 NI}{2\pi r}$$

方向沿切线方向

eg3. 电缆 (R_1, R_2, R_3) I 均匀分布, μ_r 介质. 求磁场分布和 μ_r 表面上的磁化电流



(1) 磁场分布. 用安培环路
 ① $r < R_1$ 时 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} \cdot I$, 则 $H = \frac{r}{2\pi R_1^2} I$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$
 ② $R_1 < r < R_2$ 时 $H = \frac{I}{2\pi r}$ $\vec{B} = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}$
 ③ $R_2 < r < R_3$ 时 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = \sum I = I - I = 0$
 故 $H = \frac{I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$ $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$
 ④ $r > R_3$ 时 $H = 0$ $\vec{B} = 0$
 (2) 磁化电流. 用安培环路.

$$\begin{aligned} \text{① } R_1 < r < R_2 \quad \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} &= B_2 \cdot 2\pi r = (\sum I_0 + \sum I_s) \mu_0 = (I - I_s) \mu_0 \\ &= \oint_L \mu_r \mu_0 \vec{H} \cdot d\vec{l} = \mu_r \mu_0 I. \end{aligned}$$

$$I_s = (\mu_r - 1) I$$

$$\text{② } r > R_3 \text{ 时 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 = I - I + I_4' \quad I_4' = -I' = -(\mu_r - 1) I$$

三. 铁磁质

Fe, Co, Ni, $\mu_r 10^3$ 以上叫铁磁质.

1. 特点: (1) $B' \sim 10^2 \sim 10^3 B_0$, 产生很大附加磁场同方向; (2) B, H 非线性关系. $\mu_r(H)$

(3) B 变化落后于 H . 磁滞现象. $H=0$ 剩磁现象; (4) 有临界温度. $T < T_c$ 有磁化

$T > T_c$ 顺磁质. 居里温度 T_c .

电 磁 学

No.

Date

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

① 场强分布

均匀带电直线无限长: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

无限大带电平面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

均匀带电球面: $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > R)$

② 高斯定理 → 求对称电场分布

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} \quad (\text{真空中})$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i \quad (\text{电介质中})$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$$

推导: 由一个电荷的特性推导高斯定理

③ 安培环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

④ 介质中的物理量

电极化强度矢量 $\vec{P} = \sum \frac{\vec{p}_i}{\Delta V}$ 由偶极矩 $\vec{p}_i = q_i \vec{l}_i$

电极化率 χ_e (有 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$, $\chi_e = \epsilon_r - 1$)

电位移矢量 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$

有介质后变化 $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$

推导: 充满电介质的极化电荷面密度与自由电荷面密度

⑤ 求电场

$$\begin{aligned} \langle 1 \rangle. \quad \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda d\vec{l} \cdot \vec{e}_r}{r^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma d\vec{S} \cdot \vec{e}_r}{r^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV \cdot \vec{e}_r}{r^2} \end{aligned}$$

<2> 电场叠加法

<3> 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum p_i}{\epsilon_0}$ 求

⑥ 力

$$F = Eq$$

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$$

① 磁场分布

均匀带电直线无限长: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

带电圆环中心: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

载流螺线管: $B = \mu_0 n I$

② 安培环路定理 → 求对称磁场分布

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i \quad (\text{真空中})$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i \quad (\text{磁介质中})$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_s$$

推导: 用长直导线推导安培环路定理

③ 高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

④ 介质中的物理量

磁化强度矢量 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$ 附加磁矩 Δp_m

磁化率 χ_m (有 $\vec{M} = \chi_m \epsilon_0 \vec{B}$, $\chi_m = \epsilon_r - 1$)

磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r} = \frac{\vec{B}}{\mu}$

有介质后变化 $\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$

(螺线管内 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r n I = \mu n I$)

⑤ 求磁场

<1> 毕奥-萨伐尔定理: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

<2> 磁场叠加法

<3> 安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ 求

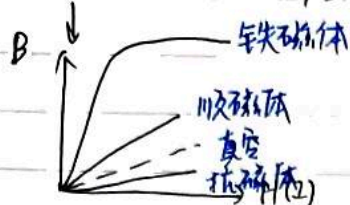
⑥ 力

磁力 (螺线管) $I \cdot \Delta \phi_m$ 推导: 磁力

洛伦兹力 $F_{\text{洛}} = q \vec{v} \times \vec{B}$ 磁力元功的时

安培力 $F_{\text{安}} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$

2. 磁化曲线、磁滞回线



3. 磁畴

第八章 电磁场与麦克斯韦电磁场方程组

§1 电磁感应基本定律

感应电动势

1. 电磁感应：穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合电路出现电流的现象。由于磁通量变化引起的电动势。

感应电流

引起的电动势。

2. 法拉第电磁感应定律：穿过回路所包围面积的磁通量变化时，回路产生的感应电动势的大小与穿过回路磁通量对时间的变化率成正比。



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} \cdot N \rightarrow \mathcal{E} = - \frac{Nd\Phi_m}{dt} = - \frac{dN\Phi_m}{dt} = - \frac{d(N\Phi_m)}{dt}$$

NΦ_m 磁链

(当B增加时，电流顺时针) 单位 $\mathcal{E} \rightarrow V$ $\Phi_m \rightarrow Wb$

3. 楞次定律：感应电流的效应，总是反抗引起感应电流的原因。——能量守恒的体现

$$\begin{aligned} 4. \quad & \left\{ \begin{array}{l} \text{感应电动势} \quad \mathcal{E} = - \frac{Nd\Phi_m}{dt} \\ \text{感应电流} \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} = - \frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi_m}{dt} \\ \text{感应电量} \quad q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = - \frac{1}{R} (\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) \end{array} \right. \end{aligned}$$

§2 动生电动势

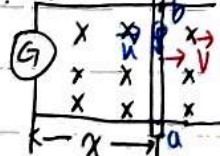
磁场是电场的相对论变换？

只要闭合回路中磁通量发生变化，就会产生感应电动势。

1. $\left\{ \begin{array}{l} \text{动生电动势：磁场不动，回路动；} S' \text{ 系} \\ \text{感生电动势：回路不动，磁场变。} S \text{ 系} \end{array} \right.$



2. 为什么会产生动生电动势？



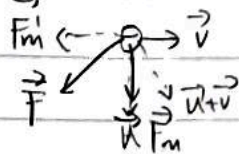
非静电力：
静电力：
动生电动势：

$$\begin{aligned} E &= \frac{F_{\text{非}}}{-e} = v \times B = \vec{v} \times \vec{B} \\ \mathcal{E} &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$= -e \vec{v} \times \vec{B}$$

势。

注：洛伦兹力不做功，只是传递功的作用。

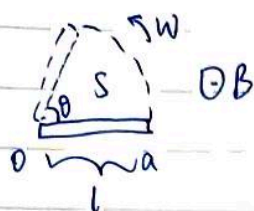


$$\vec{F} = -e(\vec{v} + \vec{v}') \times \vec{B}. \text{ 由 } \vec{F} \perp (\vec{v} + \vec{v}'), \vec{F} \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = 0. P_F = 0. \text{ 令 } \vec{F}_m + \vec{F}_e =$$

$$P_F = \vec{F}_m \cdot (\vec{v} + \vec{v}') + \vec{F}_e \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{F}_m \cdot \vec{v} + \vec{F}_m \cdot \vec{v}' = 0$$

$$\text{外力 } \vec{F} = \vec{F}_m, P_F = \vec{F} \cdot \vec{v} = \vec{F}_m \cdot \vec{v} = \vec{F}_m \cdot \vec{v}. \text{ 故外力作的功生电动势做功}$$

[例1] 导体棒长 l ，绕一端在匀强磁场 B 中旋转，以 ω 的角速度，求棒中的感应电动势。



$$m_1. \quad \varepsilon = \frac{-d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}(B \cdot \frac{1}{2}l^2\theta) = -\frac{B \cdot \frac{1}{2}l^2 d\theta}{dt} = -\frac{1}{2}Bl^2\omega$$

方向由 $0 \rightarrow a$.

$$m_2. \quad \varepsilon = \int_0^a \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^a \omega l B dl = \frac{1}{2}Bl^2\omega$$

方向由 $0 \rightarrow a$.

§8.3 感生电动势 感生电场

1. 麦克斯韦的重要假设：变化的磁场产生电场，对处于其中的带电粒子产生力的作用，产生有别于静电场的电场，称为感生电场或涡旋电场。



2. 涡旋电场的性质

$$\begin{cases} \varepsilon = \frac{-d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \varepsilon = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

$$\text{故 } \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

讨论：①变化的磁场产生电场；

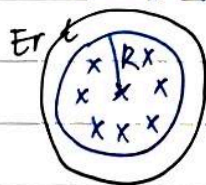
②涡旋电场是无源有旋场；

③电场线为闭合曲线。

静电场 vs 涡旋电场

相同点：	都对处于其中的电荷有力的作用
	两者都有 $\vec{D} = \vec{D}_e + \vec{D}_v$
不同点：	静电场是有源无旋场，涡旋电场是有旋无源场

[例1] 均匀磁场分布于半径为 R 的圆形区域内，磁场随时间变化 $\frac{\partial B}{\partial t} > 0$ ，求涡旋电场

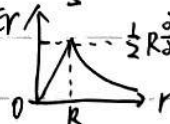


空间分布。

$$\textcircled{1} \quad r < R \text{ 时, } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_r \cdot 2\pi r = \int_S (-\frac{\partial B}{\partial t}) dS = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \pi r^2 \Rightarrow E_r = \frac{1}{2} r \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\textcircled{2} \quad r > R \text{ 时, } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_r \cdot 2\pi r = \int_S (-\frac{\partial B}{\partial t}) dS = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \pi R^2 \Rightarrow E_r = \frac{1}{2} \frac{R^2}{r} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E_r = \begin{cases} \frac{1}{2} r \frac{\partial B}{\partial t}, & r < R \\ \frac{1}{2} \frac{R^2}{r} \frac{\partial B}{\partial t}, & r > R \end{cases}$$



[例2] $\frac{\partial B}{\partial t} > 0$ ，求杆上电动势？



$$m_1: \text{连 } OP, OQ. \quad \varepsilon = \frac{-d\Phi_m}{dt} = \frac{-\frac{1}{2}hl \cdot dB}{dt} = -\frac{1}{2}hl \cdot \frac{\partial B}{\partial t} \quad \text{方向 } \vec{PQ}$$

由于电场线圆环状，则与 OP, OQ 垂直，那么 OP, OQ 上无电动势。 $\varepsilon = \frac{1}{2}hl \cdot \frac{\partial B}{\partial t}$

$$m_2: \text{场强积分法. } d\varepsilon = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_r \cdot \cos\theta dl \quad \cos\theta = \frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}} = \frac{h}{r}$$

$$\varepsilon = \int_0^l E_r \cdot \cos\theta dl. \text{ 由 [例1] 知 } E_r = \frac{1}{2} r \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$= \int_0^l \frac{1}{2} r \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \frac{h}{r} dl = \frac{1}{2} hl \frac{\partial B}{\partial t} \quad \text{方向 } \vec{PQ}$$

二. 电子感应加速器

交流电, 只有第一个半周期能加速电子。

三. 涡流

大块导体在磁场中运动, 或处于不断变化的磁场中。此时导体内产生感应电流, 形成闭合回路, 称为涡流。

1. 热效应: 冶金、电磁炉;

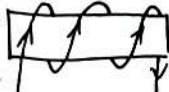
2. 机械效应: 电磁阻尼, 电磁驱动;

3. 趋肤效应: 交流电路中, 交流电产生磁场, 此磁场变化产生电流(涡流), 趋近导线表面。

→ 改善这种情况 → 细导线、导线表面镀银。

§8.4 自感和互感

一. 自感



1. 定义(自感): 回路中电流发生变化, 引起穿过自身回路的磁通量发生变化, 从而在回路自身产生感应电动势的现象为自感现象。

2. 自感系数: $\psi = LI$ L 单位 H 亨利. $1H = 1Wb/1A$

全磁通 自感系数

推导: $\psi = N\phi_m \propto B$ ($\phi_m = BS$) $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^2} \propto I$ $\psi \propto I$

3. 计算自感系数: ① I (安培环路) $\rightarrow H \rightarrow B \rightarrow \phi_m \rightarrow \psi$ (磁链) $\rightarrow L$

$$\text{② } \mathcal{E}_r = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \quad L = -\frac{\mathcal{E}_r}{dI/dt}$$

4. 自感系数与线圈形状、大小、匝数、磁介质有关。

5. 应用: 日光灯中的自感线圈起到接通、分电压的作用。电感惯性。

例11 密绕长直螺线管, 长 l , 面积 S , 匝数 N , 介质绝对磁导率 μ , 求 L ?

载流长直螺线管

轴线上磁通

用 $B = \frac{\mu_0 NI}{l}$

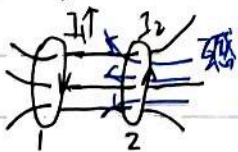
算出 $B = \mu n I$

$$B = \mu n I, \psi = NBS = N \cdot \mu n I S = N \cdot \mu \cdot \frac{N}{l} \cdot I S = \mu \cdot \frac{N^2}{l} \cdot I S = \mu n^2 V I = LI$$

$$\text{则 } L = \mu n^2 V \quad \text{可以通过线圈性质算出}$$

$$\text{则提高 } L \text{ 可以: } \mu \uparrow \quad n \uparrow \quad V \uparrow$$

二. 互感



1. 定义(互感): 由于一个载流回路中电流变化引起邻近回路中产生感应电动势的现象叫互感现象。

2. 互感系数: $\psi_{21} = M_{21} I_1$

$$\psi_{12} = M_{12} I_2$$

3. 计算互感系数: ① $\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$

$$M_{21} = M_{12} = -\frac{\mathcal{E}_{21}}{dI_1/dt} = -\frac{\mathcal{E}_{12}}{dI_2/dt}$$

$$\text{② } M = \frac{\psi_{12}}{I_2} = \frac{\psi_{21}}{I_1} \quad I_1 \rightarrow I_1 \rightarrow B \rightarrow \phi_{m1} \rightarrow \psi_2 \rightarrow M$$

4. 互感系数与 (1) 线圈的形状、匝数;

(2) 两线圈相对位置;

(3) 周围介质分布有关。

5. 应用: 变压器、感应圈、互感器。危害: 电话串音。

[例2] 两个共轴密绕螺线管 (即无漏磁), L, S, N_1, N_2, M . 求 (1) M . (2) M 与 L 的关系

$$B_1 = \mu n_1 I_1 = \mu \frac{N_1}{l} I_1, \quad \psi_{21} = N_2 B_1 S = \mu \frac{N_1 N_2}{l} S I_1 = M I_1, \quad M = \mu \frac{N_1 N_2}{l} S$$

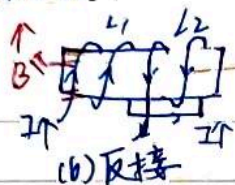
则 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 无漏磁;

若有漏磁, $M < \sqrt{L_1 L_2}$, $M = k \sqrt{L_1 L_2}$, k 越大越好。 (变压器 $k > 0.98$)

[例3] 求自感系数?



(a) 顺接



(b) 反接

(a) 顺接 $\mathcal{E}_L = -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt} - L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

(b) 反接 $\mathcal{E}_L = -L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt} - L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

§8.5 磁场的能量

一、自感磁能



$$k \rightarrow 1: \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} = IR$$

$$\mathcal{E} dq = \mathcal{E} I dt = (IR + L \frac{dI}{dt}) I dt = \underbrace{I^2 R dt}_{\text{焦耳热}} + \underbrace{I L dI}_{\text{磁场能 (电流稳定时为0)}}$$

$$\int_0^t \mathcal{E} I dt = \int_0^t I^2 R dt + \int_0^I I L dI = I^2 R t + \frac{1}{2} I^2 L$$

$$k \rightarrow 2: \mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt} = IR$$

$$\mathcal{E}_L \text{ 的功: } A_L = \int \mathcal{E}_L dq = \int L \frac{dI}{dt} dI = \int I R dI = \int_0^t I^2 R dt$$

$$\text{自感磁能 } W_m = \frac{1}{2} L I^2, \quad L \uparrow, W_m \uparrow$$

二、互感磁能

两个线圈 L_1, L_2, M

$$W_m = W_1 + W_2 = \int \mathcal{E}_1 I_1 dt + \int \mathcal{E}_2 I_2 dt = \int -M_{12} \frac{dI_2}{dt} I_1 dt + \int -M_{21} \frac{dI_1}{dt} I_2 dt$$

$$= M \left(\int I_1 dI_2 + \int I_2 dI_1 \right) = \int M dI_1 I_2$$

$$= M I_1 I_2$$

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + \frac{1}{2} M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} M_{21} I_2 I_1$$

$$W_m = \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} L_i I_i^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{1}{2} M_{ij} I_i I_j$$

两线圈磁通量相互减弱: $W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 - M I_1 I_2$

三、磁场的能量、磁能密度

长直螺线管: 磁场能量 $W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{B^2}{2\mu} V$

磁能密度 $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} B \left[\frac{B}{\mu} \right] = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

用能密度 $w_0 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

对所有磁介质都适用

[例1] 求磁场能量分布。



$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi r^2} & r < r_1 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r_1 < r < r_2 \\ 0 & r > r_2 \end{cases} \quad H = \begin{cases} \frac{I r}{2\pi r^2} & ? \\ \frac{I}{2\pi r} & \\ M = \mu_0 \chi M_r & \end{cases}$$

当 $r_1 < r < r_2$ 时, $W_{m1} = \iiint w_m dV = \iiint \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} dV = \iiint \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2 I^2}{(2\pi)^2 r^2} \cdot \frac{1}{\mu_0} dV = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I^2}{(2\pi)^2 r^2} \cdot 2\pi r L dr$
内部总能

$$= \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r} L dr = \frac{\mu_0 I^2 L}{4\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

当 $r < r_1$ 时, $W_{m2} = \iiint w_m dV = \iiint \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} dV = \iiint \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2 I^2 r^2}{(2\pi)^2 r^4} \cdot \frac{1}{\mu_0} dV = \int_0^{r_1} \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{(2\pi)^2 r^4} \cdot 2\pi r L dr$
内部总能

$$= \int_0^{r_1} \frac{\mu_0 I^2}{4\pi r^3} L r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2 L}{16\pi}$$

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} = \frac{\mu_0 I^2 L}{4\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{\mu_0 I^2 L}{16\pi} = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L = \frac{\mu_0 L}{2\pi} \left(\ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{4} \right)$$

[例2] 哪个环电感大? I 大? 推广到超导环呢, 电流无穷大吗?

$$\textcircled{1} \epsilon_{Cu} = \epsilon_{Ag} \quad I_{Cu} < I_{Ag}$$

② 否. 因为自感, 有电阻的情况下可以忽略电感自感, 但超导体无电阻, 电流无穷大
此时自感由磁场很大不能忽略。 $I = \frac{\Delta \Phi_m}{L}$

§8.7 位移电流和全电流定律

静电场: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = \Sigma q_i$, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 稳恒磁场: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$, $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I_i$ 变化磁场(涡旋电场): $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\oint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

一. 位移电流

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s} \quad \text{稳态} \quad \oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\text{非稳态} \quad \oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq}{dt} = -\iint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = \Sigma q_i = \iint \rho dV, \quad \oint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \iint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV, \quad \oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\iint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = -\oint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$$\text{则} \oint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} + \oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0, \quad \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j} = 0 \quad \text{记} \quad \boxed{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_d} \quad \text{叫位移电流密度}$$

全电流 = 传导电流 + 位移电流

麦克斯韦假设: 变化的电场等效于一种电流, 变化电场与磁场相联系。

二. 全电流定律

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{s} = I_0 + I_d \quad \text{全电流定律}$$

说明变化电场产生磁场。 I_0, I_d 产生磁场, 有磁无电场。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint \nabla \times \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{s} \quad \text{则} \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

§8.8 麦克斯韦方程组

两条假设: 1. 涡旋电场假设: 变化的磁场产生电场;

2. 位移电流假设: 变化的电场产生磁场。

1.	积分表达式	微分表达式	
静电场+涡旋电场	$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = \Sigma q_0 = \iiint \rho_0 dV$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$	法拉第电磁感应定律
	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$	$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	
传导电流+位移电流	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	
无磁场	$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{s}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	

2.

存在介质: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

电位移矢量

磁场强度

介质边界上, 无传导电流, 有位移电流

法向 $\left\{ \begin{array}{l} D_{1n} = D_{2n} \\ B_{1n} = B_{2n} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} E_{1t} = E_{2t} \\ H_{1t} = H_{2t} \end{array} \right.$ 切向

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{s} = - \frac{dq}{dt} = - \iint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

麦克斯韦方程在相对论变换下也成立

[例1]

第十一章 振动学基础

机械振动: 物体在某一确定位置附近往复运动的²⁵动力学机械振动。

§11.1 简谐运动

1. 简谐运动的定义



$$F = -kx = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \omega^2 = \frac{k}{m} \rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0$$

ω 单位 rad/s Hz 频率

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \quad v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega x$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$$

简谐运动的

(1) 动力学定义

简谐运动的 $\ddot{x} + \omega^2x = 0$ 或 $\vec{F} = -k\vec{x}$

(2) 运动学定义

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

物理量 q . $\ddot{q} + \omega^2q = 0$, $q = q_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$, 那么物理量 q 在作简谐运动。

重要性: 简谐运动广泛存在; 复杂运动由简谐运动的组成 (Fourier)

2. 简谐运动的特征量

(1) 振幅 $A = |x|$ 的最大值

单位: m 规定物体运动范围

(2) 周期 $T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$

单位: s $T = 2\pi \text{ rad}$

(3) 频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

单位: s^{-1} 单位时间内一个系统完成全振动的次数

(4) 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi\nu}{1}$

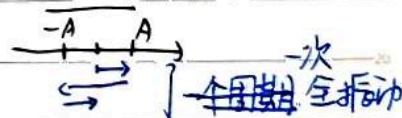
单位: rad/s

(5) 相位 $\omega t + \varphi_0$ 步调

单位: rad 变化 2π , 系统复原

(6) 初相位 φ_0

单位: rad

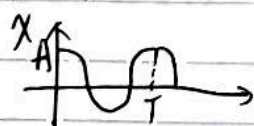


A. φ_0 取决于初始条件 $t=0$ 时, $x_0 = A \cos \varphi_0$, $v_0 = -\omega A \sin \varphi_0$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

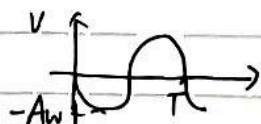
$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 固有属性, 与初始运动条件无关

3. 简谐运动的曲线

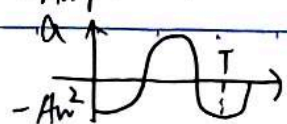


$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

速度比位移超前 $\frac{\pi}{2}$



$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$$

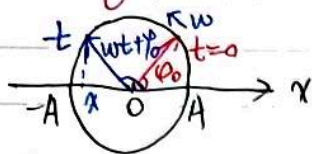


$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \pi)$$

加速度比速度超前 $\frac{\pi}{2}$
比位移超前 π

4. 简谐振动的表示式

(1) 旋转矢量法



$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$v = A \sin(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2})$$

$$a = A \cos(\omega t + \phi_0 + \pi)$$

(2) 复数表示法

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0) = A \operatorname{Re} e^{i(\omega t + \phi_0)}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = i\omega A e^{i(\omega t + \phi_0)} \quad \text{实部: } -\omega A \sin(\omega t + \phi_0) = v$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A e^{i(\omega t + \phi_0)} \quad \text{实部: } -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0) = a$$

5. 简谐振动的能量

弹簧振子的能量 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$

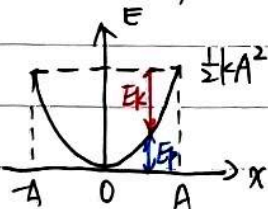
$$E = \frac{1}{2}m \cdot \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) + \frac{1}{2}k \cdot A^2 \cos^2(\omega t + \phi_0)$$

平均值

$$= \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\omega^2 mA^2$$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T dt \cdot \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{T} \frac{1}{2}kA^2 \int_0^T [1 + \cos 2(\omega t + \phi_0)] \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{4}kA^2$$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T dt \cdot \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{T} \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \int_0^T [1 - \cos 2(\omega t + \phi_0)] dt = \frac{1}{4}kA^2$$



6. 简谐振动的判据

(1) 动力学判据

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \vec{F} = -k\vec{x}$$

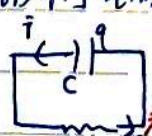
(2) 运动学判据

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

(3) 能量判据

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = C$$

[例1] 电磁振荡是简谐振动吗?



由 $\frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2 = E$, 又 $x=0$ $i = \frac{dq}{dt}$, 则方程变为 $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}L\dot{q}^2$ ✓

$$\frac{dq}{dt} = I, \quad \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}q = 0 \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0, \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\frac{q}{2C} + \frac{1}{2}L\dot{q}^2 = E \quad q = q_0 \cos(\omega t + \phi_0), \quad I = -\omega q_0 \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$W = W_e + W_m = \frac{q_0^2}{2C} \cos^2(\omega t + \phi_0) + \frac{1}{2}L\omega^2 q_0^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

[例1] 质点作简谐振动 $t_A=0$, $t_B=2.5$ 两秒后到 B 点, 再过两秒后再次到 B 点。



$L_{AB}=10\text{ cm}$, $V_A=V_B$ 。求 ① 质点运动方程 ② 和质点 t_A 处速度。

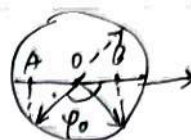
$$m1 \quad T=(2+2) \times 2=8\text{ s}$$

$m2.$

$$x=A\cos(\omega t+\varphi_0), \quad \omega=\frac{2\pi}{T}$$

$$\begin{cases} 0=A\cos(\omega t+\varphi_0) \\ -5=A\cos(\varphi_0) \end{cases}$$

$$5=A\cos(2\omega t+\varphi_0)$$



$$L_{AB}=2A\cos\frac{\pi}{4}$$

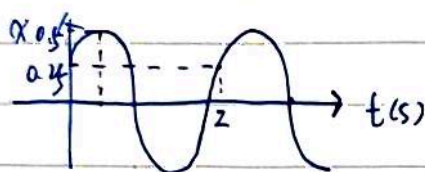
$$A=5\sqrt{2}\text{ cm}$$

$$\varphi_0=-\frac{3}{4}\pi$$

$$\textcircled{1} V_A=|\omega A \sin \varphi_0|=\frac{2\pi}{8} \times \frac{\sqrt{2}}{4} \times 5\sqrt{2}=\frac{5\pi}{4}\text{ cm/s}$$

$$\textcircled{2} \text{运动方程 } x=5\sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{4}t-\frac{3}{4}\pi)$$

[例3] 给振动曲线, 求振动方程



$$T=2.5, \quad \omega=\frac{2\pi}{2.5}=\pi, \quad A=0.5 \quad t=0 \text{ 时 } x=\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\cos\varphi_0$$

$$A\cos(\omega t+\varphi_0)=\frac{1}{2}\cos(\pi(t-\frac{2}{5}))$$

$$\cos\varphi_0=\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\cos(\pi t-\frac{\pi}{5}) \text{ (cm)}$$

$$\varphi_0=\pm\frac{\pi}{5} \text{ 利用过点}$$

§11.2 阻尼振动

$x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$ A 不变, 等幅振动

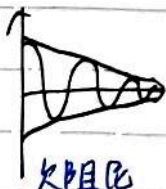
阻尼振动

摩擦阻尼, 辐射阻尼

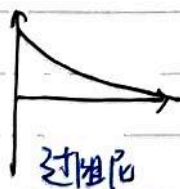
弹簧振子 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ $x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$ $\rightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma\frac{dx}{dt}$, $\omega_0=\frac{k}{m}$, $2\beta=\frac{\gamma}{m}$

阻力 $f=-\gamma v$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x + 2\beta\frac{dx}{dt} = 0$$



欠阻尼



过阻尼



临界阻尼

欠阻尼 (1) 小阻尼 $\beta^2 < \omega_0^2$ $x=Ae^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}t+\varphi_0)$

过阻尼 (2) 大阻尼 $\beta^2 > \omega_0^2$ 回到平衡位置时间很长

临界阻尼 (3) 临界阻尼 $\beta^2 = \omega_0^2$ 很快回到平衡位置

§11.3 受迫振动

定义 (受迫振动): 在周期性外力的作用下, 系统作受迫振动。周期性的外力是驱动力。

$$F=F_0\cos\omega t$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma\frac{dx}{dt} + F_0\cos\omega t \quad \omega_0=\frac{k}{m} \quad 2\beta=\frac{\gamma}{m} \quad f_0=\frac{F_0}{m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0\cos\omega t$$

$$x=Ae^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}t+\varphi_0) + A\cos(\omega t+\varphi) \quad t \rightarrow \infty \text{ 时, 暂态过程消失, 稳态过程}$$

稳态受迫振动的振幅 $A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$

稳态受迫振动与驱动力同相位差 $\varphi = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$

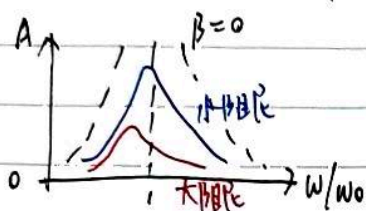
共振：当驱动力频率为一特定值时，振幅达到最大：位移共振

$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 此时达最大值时的角频率。

$A_r = \frac{f_0}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 振幅最大值

当驱动力频率正好等于系统固有频率，速度幅度达最大：速度共振。

$\varphi = -\frac{\pi}{2}$



§11.4 简谐运动的合成

一、同方向同频率两个简谐振动的合成

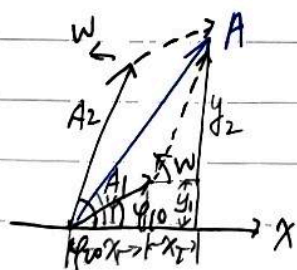
$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$

$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$

$\rightarrow x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

$A = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10}))^{\frac{1}{2}}$ 由余弦定理

$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}}$ 由 $\tan \varphi = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$



(图：合成的旋转矢量图)

注：(1) 同相 $\varphi_{20} - \varphi_{10} = 2k\pi$. $A = A_1 + A_2$

(2) 反相 $\varphi_{20} - \varphi_{10} = (2k+1)\pi$ $A = |A_1 - A_2|$

(3) 介于两者 $\varphi_{20} - \varphi_{10} = \text{其他}$. $|A_1 - A_2| < A < |A_1 + A_2|$
之间

二、同方向不同频率两个简谐振动的合成

$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t)$

$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t)$

$\rightarrow x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

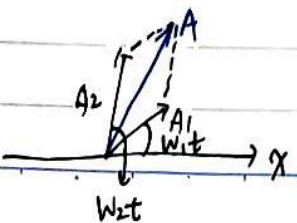
↓ 一般化

$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_{10}) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_{20})$

若 $A_1 = A_2 = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cos(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \varphi)$

当 $\omega_1 \approx \omega_2$ 时, $\cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \approx 1$, $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$

则 $A = A_1 = A_2$ $x \approx A \cos(\omega t + \varphi)$. $A = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t$ 拍数.



拍数: $\varphi_1 - \varphi_2$

$\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \times 2 = \omega_1 - \omega_2$

$\uparrow = 2\lambda(\omega_1 - \omega_2)$

三. 两个相垂直简谐振动的叠加

1. 同频率

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}) \xrightarrow{\text{令 } \Delta\varphi = \varphi_{10} - \varphi_{20}} \Delta\varphi = 0 \text{ 时}$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

↓

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi$$

讨论:

$$(1) \Delta\varphi = 0 \quad \frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2}$$

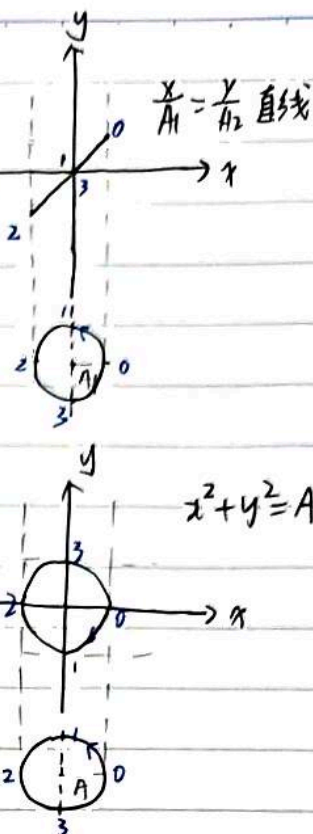
$$\Delta\varphi = \pi \quad -\frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2}$$

$$(2) \Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2} \quad \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad \text{— 正椭圆}$$

$$\text{当 } A_1 = A_2 \text{ 时 } x^2 + y^2 = A^2 \quad \text{— 圆}$$

(3) 其他

— 歪椭圆 (3) $0 < \Delta\varphi < \pi$ 顺时针
 $-\pi < \Delta\varphi < 0$ 逆时针



2. 不同频率

第十二章 波动学基础

波的定义: 振动状态的传播过程称为波。

波的例子: 机械波、绳波、水波、地震波、冲击波、电磁波

物质波 (不代表真实物理量的波)

§12.1 机械波的产生和传播

一. 机械波的产生

机械振动在弹性介质内传播就成了机械波。

两条件: ① 波源 ② 介质

行波: "波会"向前行走"。

横波: 振动方向与传播方向垂直。电磁波、绳波

纵波: 振动方向与传播方向平行。声波、流体中的波

传播特征:

(1) 波动指振动状态的传播, 介质中各点仅在平衡位置附近振动;

(2) 波动形成时, 介质中各点依次振动。存在时间差、相位差, 离波源远, 相位落后;

(3) 波传播时, 振动、形变均以一定速度向前传播, 并伴随着能量的传播。

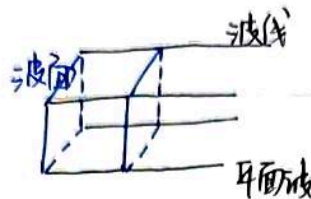
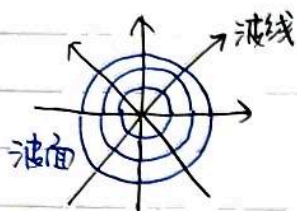
受迫振动, 所有质点振动频率相同。

二. 波的描述

波面: 波传播时, 介质中相位相等的点构成的面称为波阵面, 简称波面。

波前: 最前面的波面。

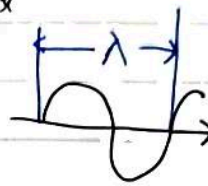
波线: 表示波传播方向的直线, 各向同性介质中, 波线与波面垂直。



波长: λ . 波线上相位差为 2π 的两点距离

波速: $u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu$

λ : 空间周期 T : 时间周期



波数: $\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ 单位: cm^{-1}

★ 一维简谐行波

简谐波: 波源作简谐振动

$x=0$ 波源 $y = A \cos \omega t$ x 处质点振动如何? 落后 $\Delta t = \frac{x}{u}$

x 处质点振动方程 $y = A \cos \omega(t - \Delta t) = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$

$\Downarrow \omega = 2\pi \nu, u = \lambda \nu$

$$y = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

$$y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u}) = A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u}x)$$

取 $k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi \nu}{\lambda \nu} = \frac{2\pi}{\lambda}$ 角波数, 波数.

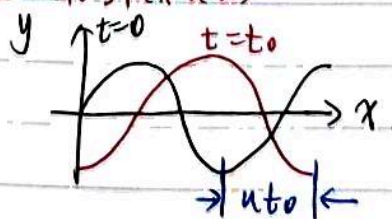
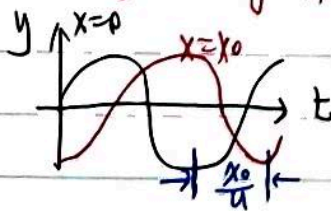
当沿 x 正方向传播时
沿 x 负方向时为 $-k$

讨论:

1. $\begin{cases} \text{波函数 } y = y(x, t) \text{ 关于 } x, t \text{ 函数} \\ \text{振动 } y = y(t) \text{ 关于 } t \text{ 函数} \end{cases}$

$$2. x = x_0, y = A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u} x_0) = A \cos(\omega t - \varphi_0), \Delta t = \frac{x_0}{u}$$

$$3. t = t_0, y = A \cos(\omega t_0 - \omega t_0) = A \cos k(x - u t_0)$$



向 x 轴正方向传播 $y = A \cos(\omega t - \frac{\omega}{u}x) = A \cos(\omega t - kx)$ $\omega t - kx = C$ $x \uparrow$ 相位越落后, 后振动
向 x 轴负方向传播

§12.2 波动方程与波速

一. 物体的弹性形变

弹性有形变



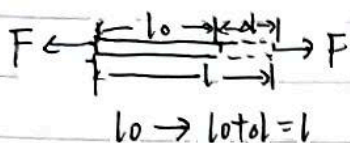
正应力: $\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F_{\perp}}{\Delta S}$

单位: N/m^2

切应力: $\tau = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F_{\parallel}}{\Delta S}$

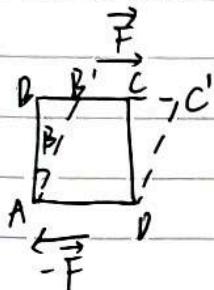
单位: N/m^2

用于描述单质间某一点



正应变: $\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0}$ 单位: 无

胡克定律: $\sigma = E \epsilon$ 单位: $N/m^2 (Pa)$
E 杨氏模量



切应变: $\gamma = \tan \beta = \frac{BB'}{AB} = \frac{CC'}{CD}$ β 叫剪切角

胡克定律: $\tau = G \gamma = G \tan \beta \approx G \beta$ 单位: $N/m^2 (Pa)$
G 剪切模量

(流体的 $G=0$)

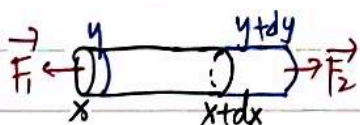
体应变 $\epsilon_v = \frac{V' - V}{V} = \frac{\Delta V}{V}$

$\Delta p = -k \frac{\Delta V}{V} = -k \epsilon_v$

k 体弹模量 单位: $N/m^2 (Pa)$

$K = \frac{1}{k}$ 体压缩系数 体压缩率

二. 波动方程与波速

原长: dx 形变后: $dx + dy$

$\epsilon = \frac{(dx + dy) - dx}{dx} = \frac{dy}{dx}$

$\frac{F_1}{S} = E \cdot \epsilon_x = E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x$, $\frac{F_2}{S} = E \cdot \epsilon_{x+dx} = E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+dx}$

$F_2 - F_1 = ES \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+dx} - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x \right] = ES \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = ma = \rho dx \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right)$

$= \rho dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot dx$

故有:

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

纵波波动方程

解

解: $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$ 代入方程求解, 得: $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

则 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ (纵波)

长江后浪推前浪

流体 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ 弦 $u = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$ 浅水波: $v = \sqrt{gh}$

$u_T = \sqrt{\frac{g}{\rho}}$ (横波)

铁: $u_T = 3.1 \text{ km/s}$, $u_L = 3.8 \text{ km/s}$

火车轨道同向两声

§ 12.3 波的能量

一、波动的能量

纵波: 取质元 V , $m = \rho V$, $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u})]$

① 动能: 则 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$, $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin[\omega(t - \frac{x}{u})]$

$$E_k = \frac{1}{2} \rho V \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$$

② 势能: $E_p = \frac{1}{2} k y^2$. 应变: $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\omega}{u} A \sin[\omega(t - \frac{x}{u})]$ (1)

$$\frac{F}{S} = E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right), F = ES \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) = \frac{ES}{\Delta x} \cdot \Delta y = k \Delta y, k = \frac{ES}{\Delta x}$$

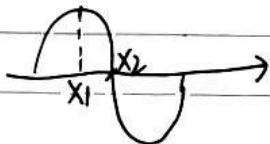
$$E_p = \frac{1}{2} k y^2 = \frac{1}{2} \frac{ES}{\Delta x} (\Delta y)^2 = \frac{1}{2} ES \Delta x \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{2} EV \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

由(1)式知: $E_p = \frac{1}{2} EV \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$. 又有 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, $E = u^2 \rho$

$$E_p = \frac{1}{2} u^2 \rho V \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})] = \frac{1}{2} \rho V \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$$

综上, $E_k = E_p = \frac{1}{2} \rho V \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$

$$E_t = E_k + E_p = \rho V \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$$



$$x_1: E_k = 0 \quad E_p = 0 \text{ 绳子平行无应变, 或者说绳子 } E_k = E_p$$

$$x_2: E_k = E_{k\max} \quad E_p = E_{p\max}$$

能量传播速度就是波速

二、波的能量密度和能流密度

1. 能量密度: 单位体积内波的能量

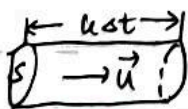
$$w_t = \frac{E_t}{V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})] \text{ 变化周期: } \frac{1}{f}$$

平均能量密度: 一个周期能量中进行积分

$$\bar{w}_t = \frac{1}{T} \int_0^T w_t dt$$

$$\bar{w}_t = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

2. 能流密度: 单位时间通过垂直于波传播方向单位面积波的能量



$$I = \bar{w}_t S \cdot u \Delta t / S \Delta t = \bar{w}_t u \text{ 波强, 波切强度.}$$

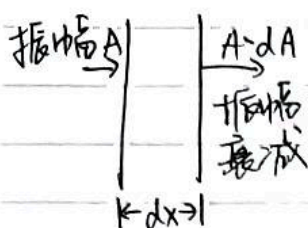
$$= \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

若介质无损耗, $S_1 I_1 = S_2 I_2$ 若平面波 $S_1 = S_2$, 则 $I_1 = I_2$ 若球面波 $I_1 S_1 = I_1 4\pi r_1^2 = I_2 S_2 = I_2 4\pi r_2^2$ 若介质无损耗, $S_1 I_1 = S_2 I_2$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}, \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$\psi(r, t) = \frac{A}{r} \cos[\omega(t - \frac{r}{u})]$$

三、波的吸收



$$-dA = \alpha A dx$$

$$\Downarrow$$

$$A = A_0 e^{-\alpha x}$$

$$I = I_0 e^{-2\alpha x}$$

 A_0 是 $x=0$ 处时的振幅, α 是介质的吸收系数

 I_0 是 $x=0$ 处时的流密度 ($I_0 \propto A^2$)

§12.4 惠更斯原理

惠更斯原理: 介质中波动传播到达的各点都可看作是发射子波的波源, 在其后的任意时刻, 这些子波波面的包络面就是新的波前。

$$\downarrow$$

解释 波的衍射、折射、反射。

§12.5 波的干涉驻波

由波动方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} = u^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$, y_1, y_2 是其解, 则 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 也为解。叠加原理。

一、叠加原理 (波的独立传播原理)

几列波在介质中相遇处, 质点的位移为每列波单独存在引起位移的矢量和。

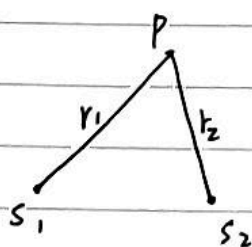
如 不同人说话, 仔细听能分辨出来。

二、波的干涉

 y 方向相同

波在空间相遇, 形成稳定的强弱分布 (频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定)。

相干条件: 相干波、相干波源



$$S_1: y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}) \xrightarrow{P \text{ 点}} y_1 = A_1 \cos[\omega(t - \frac{r_1}{u}) + \varphi_{10}]$$

$$S_2: y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20}) \xrightarrow{P \text{ 点}} y_2 = A_2 \cos[\omega(t - \frac{r_2}{u}) + \varphi_{20}]$$

$$\Downarrow$$

$$P: y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{其中, } A = [A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos[\varphi_{10} - \varphi_{20} + \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)]]^{\frac{1}{2}} \quad \omega = 2\pi\nu \quad u = \lambda\nu$$

记为 $\Delta\varphi$

$$\tan\varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) + A_2 \sin(\varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)}{A_1 \cos(\varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) + A_2 \cos(\varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)}$$

显然, 1. $\Delta\varphi = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, $A = A_1 + A_2$ 相干加强;

2. $\Delta\varphi = 2k\pi + \pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, $A = |A_1 - A_2|$ 相干相消;

3. $\varphi_{10} = \varphi_{20}$, $r_1 - r_2 = 2k\lambda$, $k \in \mathbb{Z}$, $A = A_1 + A_2$,

$r_1 - r_2 = (2k+1)\lambda$, $k \in \mathbb{Z}$, $A = |A_1 - A_2|$ 。

记 $\delta = r_1 - r_2$ 波程差。

若 $A_1 = A_2 = A_0$, 相干相长, $A = 2A_0$, $I = 4I_0$;

相干相消, $A = 0$, $I = 0$.

若不相干, $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\phi$, $\cos\phi = 0$, 则 $A^2 = A_1^2 + A_2^2$, $I = I_1 + I_2$.

相干叠加振幅, 不相干叠加强度。

三、驻波

振幅、频率、振动方向均相同, 传播波的方向相反的两列波形成驻波。是一种干涉现象。

$$x=0, \quad y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}), \quad y_2 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$$

$$y = y_1 + y_2 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + A\cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$$

$$= 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda} \cdot \cos 2\pi\frac{t}{T}$$

固定 x 或 t 时是振动方程。

振幅最大处: 波腹, 振幅最小处: 波节 $\Rightarrow$ 振幅最大 $2A$, 最小 0 .

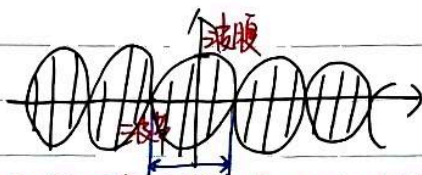
$$|2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}| = 2A \quad \downarrow \quad |2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}| = 0 \quad \downarrow$$

$$2\pi\frac{x}{\lambda} = k\pi$$

$$x = k \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$2\pi\frac{x}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$x = \frac{\lambda}{4} + k \cdot \frac{\lambda}{2}$$



讨论: 1. 相邻波节之间, 振动相位相同 $\frac{\lambda}{2} < x < \frac{3}{2}\lambda$ $\frac{2\pi}{\lambda}x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ $\cos \frac{2\pi}{\lambda}x < 0$

2. 任意波节, 两侧振动相位相反, 看起来没有往前走, 故名驻波;

3. 能量: 平衡位置时, 势能为零, 全转化为动能 —— 波腹最大

? 最大位移时, 动能为零, 全转化为势能 —— 波节最大

没有传输能量, 因为驻波是两方能流相反的波干涉, 则能流相消。

行波所以能传输能量。

$$L = n \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad \lambda = \frac{2L}{n} \quad (n \in \mathbb{N}^*) \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n\nu}{2}$$

$n=1$ 是基频, $n \neq 1$ 是谐波 $u = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

本征频率, 简正频率, 简正模式。

四、半波损失

只有反射时有。

如果有半波损失, 在波程上加上 $\frac{\lambda}{2}$ 。

§12.6 多普勒效应

1. 频率随波源与观测者运动而变化的现象叫多普勒效应。

波源: ν_s, u_s , 以趋向观测者为正, 反之为负。

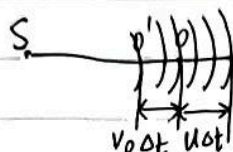
观测者: ν_o

B. 波速 u . ① $\nu_s, \nu_o = 0, \nu = \nu_s = \frac{u}{\lambda} = \frac{1}{T}$.

② 波源静止 $\nu_s = 0$, 观测者相对介质运动 $\nu_o \neq 0$,

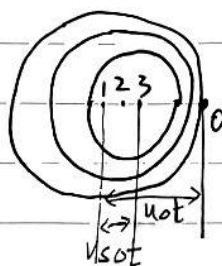
$$W = \frac{\nu_o \Delta t + u \Delta t}{\Delta t} = \nu_o + u$$

$$\nu = \frac{u + \nu_o}{\lambda} = \frac{u + \nu_o}{u/\nu_s} = \frac{u + \nu_o}{u} \cdot \nu_s$$



$$\nu = \left(1 + \frac{\nu_o}{u}\right) \nu_s$$

③ 观测者不动, $\nu_o = 0$, 波源相对介质运动 $\nu_s \neq 0$



S: $1 \rightarrow 3$ at $\nu_s \Delta t$ 有 $\nu_s \Delta t$ 波面在 $u \Delta t - \nu_s \Delta t$ 中.

$$\lambda' = \frac{u \Delta t - \nu_s \Delta t}{\nu_s \Delta t} = \frac{u - \nu_s}{\nu_s}$$

$$\nu = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - \nu_s} \cdot \nu_s = \left(\frac{1}{1 - \frac{\nu_s}{u}}\right) \nu_s$$

④ 波源 ν_s , 观测者 ν_o

$$\nu = \frac{1 + \frac{\nu_o}{u}}{1 - \frac{\nu_s}{u}} \nu_s = \frac{u + \nu_o}{u - \nu_s} \nu_s$$

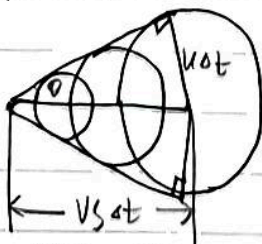
3. 应用: 用多普勒效应测量星体的距离. $\rightarrow$ 所有星体都在远离宇宙在膨胀.

① 用来测量液体的流速.

② 超声 (超声波).

③ 冲击波,

$$\sin \theta = \frac{u}{v_s} \quad \text{马赫角是圆锥——马赫锥}$$



⑤ 切连科夫辐射.

声强级: 声强的对数. $I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$ B (贝尔)

$$I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ dB (分贝)}$$

§12.7 电磁波

麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4)$$

$$\nabla \times (1): \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - (\nabla \cdot \nabla)\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) \quad \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H} \quad \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mu_r \mu_0 \vec{H}) = -\mu_r \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_0}{\partial t} - \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_r \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_0}{\partial t} + \nabla \frac{\rho_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad (5)$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_r \mu_0 \nabla \times \vec{j}_0 \quad (6)$$

一. 真空或无限大的均匀绝缘介质中的电磁波

$$\rho_0 = 0, \vec{j}_0 = 0. \text{ 那么 } \nabla^2 \vec{E} - \mu_r \epsilon_r \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (7)$$

$$\text{电磁波方程} \quad \nabla^2 \vec{B} - \mu_r \epsilon_r \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (8)$$

$$\text{VS 波动方程 } \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$\text{波速: } u = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r \mu_0 \epsilon_0}} \quad \text{真空中: } \mu_r = 0, \epsilon_r = 1$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 2.99 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad \text{电磁波就是光}$$

$$\frac{\omega}{u} = k$$

电磁波的传播不需介质, 脱离波源. 波函数 $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ (待证明)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \vec{k} \cdot \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \nabla \cdot \vec{D} \stackrel{(2)}{=} \frac{\rho_0}{\epsilon_0 \mu_0} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0 \text{ 则 } \vec{k} \perp \vec{E}_0$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{k} \times \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\omega \vec{B}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

$$\vec{k} \times \vec{E}_0 = \omega \vec{B}_0 \xrightarrow{\text{取同一时刻}} \vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B} \quad \text{电场与磁场同步!}$$

$$\vec{B} \perp \vec{k}, \vec{E} \perp \vec{k} \quad \text{电磁波是横波.}$$

$$\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \nabla \times \vec{B} = -\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \vec{k} \times \vec{B} = -\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 (-\omega \vec{E})$$

$$k B = \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0 \omega E$$

$$\text{又有 } k E = \omega B, \text{ 那么 } \frac{k^2}{\omega^2} = \mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0$$

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}}$$

$$\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

二. 电磁场的能量与动量

$$I = \vec{E} \cdot \vec{B} = \sqrt{\frac{1}{\mu_0}} E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

三. 电磁波的产生与传播

振荡电路. 偶极子振荡产生电场. 磁场

四. 电磁光谱

400 - 760 纳米

五. 赫兹实验

受迫振动, 阻尼振动了解即可

力	流	相	电枢	振动与波动
2%	5%	10%	45%	20%